INFORME ESTRATÉGICO PARA LA CADENA DE VALOR · NOVIEMBRE 2026

La Cloud and AI Development Act (CADA)

Implicaciones, cuellos de botella y oportunidades para fabricantes, mayoristas, distribuidores e integradores e industria cliente final en España y Portugal

Análisis de negocio, técnico, normativo y de mercado de la propuesta COM(2026) 502 —procedimiento 2026/0138(COD)— y de su ecosistema regulatorio (AI Act, Data Act, NIS2, CRA, DORA, DMA, RAEE, ecodiseño), con el canal de distribución tecnológica en el centro.

Software in a Box

Madrid · Bruselas · softwareinabox.eu

Documento de trabajo. Basado en la propuesta de la Comisión de 3 de junio de 2026; el texto final puede cambiar durante la tramitación. Actualizado el 14 de noviembre de 2026.

Índice

1. Resumen ejecutivo 3
2. El canal tecnológico ibérico y el papel del mayorista de valor 4
3. Qué es la CADA: origen, arquitectura y calendario 7
4. Títulos II y III: liderazgo, IA de frontera y centros de datos 11
5. El marco de soberanía: cuatro niveles de garantía 12
6. La evidencia de los Anexos II y III a lo largo de la cadena de suministro 15
7. Reconocimiento, autoridades nacionales y procedimiento 19
8. Evaluación de riesgos del sector público y nuevas reglas de compra 20
9. Contratación común, EuroCloud Federation y código abierto 24
10. AI Act y CADA: IA doblemente conforme a través del canal 25
11. Data Act: cambio de proveedor y migraciones como línea de negocio 27
12. Ciberseguridad: NIS2, CSA2, EUCS y CRA en la cadena de distribución 30
13. DORA, DMA y la reordenación de los programas cloud 32
14. Datos y espacios de datos: Data Union Strategy, Simpl, EHDS y Gaia-X 35
15. Normativa de producto que ya toca al mayorista: RAEE, ecodiseño y facturación electrónica 37
16. El marco español y portugués 41
17. El mercado cloud europeo: dependencia, concentración y demanda soberana 42
18. El mercado de la distribución TI en Europa, España y Portugal 46
19. Los programas de fabricante en transformación 48
20. Centros de datos e infraestructura de IA en la península ibérica 49
21. Precedentes: la compra de la Comisión, SecNumCloud y Deutschland-Stack 51
22. El debate y los escenarios de tamaño del segmento soberano 55
23. Impacto para los fabricantes que venden a través del canal 56
24. Impacto para los distribuidores e integradores 59
25. El mayorista de valor como orquestador de soberanía 63
26. Oportunidades (I): infraestructura soberana, IA local y centro de datos 64
27. Oportunidades (II): servicios, cumplimiento, marketplaces y financiación 67
28. Cuellos de botella normativos 69
29. Cuellos de botella técnicos y de suministro 71
30. Cuellos de botella de mercado, márgenes y talento 74
31. Escenarios 2027–2030 y hoja de ruta conjunta 76
32. Conclusiones y recomendaciones 78
Anexo A. Mapa de la propuesta artículo por artículo 80
Anexo B. Calendario normativo y de canal consolidado 2025–2030 83
Anexo C. Lista de verificación por actor de la cadena 88
Anexo D. Glosario 89
Referencias 92

1. Resumen ejecutivo

Por qué este informe

La Cloud and AI Development Act (CADA) fue propuesta por la Comisión Europea el 3 de junio de 2026 como pieza central del Paquete de Soberanía Tecnológica. Es la primera norma de la Unión que convierte la soberanía digital en requisitos verificables para la compra pública de servicios cloud e IA. Persigue dos objetivos: multiplicar por tres la capacidad europea de centros de datos en cinco a siete años y ordenar el mercado público mediante cuatro niveles de garantía de soberanía y una evaluación obligatoria de riesgos en el sector público [R1][R2].

Este informe analiza la propuesta desde el lugar donde se decide cómo llega la tecnología a las empresas y administraciones de España y Portugal: el canal de distribución. Sigue la cadena de valor completa. En un extremo están los fabricantes de infraestructura de datos, servidores, almacenamiento, redes, ciberseguridad, componentes para centros de datos e IA. En medio, los mayoristas de valor que los representan en la península y los cientos de distribuidores e integradores que les compran para diseñar, implantar y operar soluciones. En el otro extremo, la industria y las empresas de servicios que usan esa tecnología.

La pregunta que guía el documento es práctica: qué cambia la CADA en el negocio de cada eslabón, qué cuellos de botella puede provocar y qué oportunidades abre para quien se prepare antes.

Conclusiones principales

- La CADA no regula todo el mercado cloud, sino el acceso al mercado público. Pero el nivel de garantía se convertirá en un sello comercial que también pedirán los clientes privados de sectores críticos (energía, salud, finanzas, agua, transporte) [R1][R3].
- El nivel de garantía se otorga a cada servicio, no a cada empresa. Por eso la soberanía se construye en cadena: el integrador que presta el servicio necesita pruebas que solo pueden aportar el fabricante del hardware y el software y, cada vez más, el mayorista que los suministra, configura y da soporte.
- Para los fabricantes, la CADA introduce una nueva dimensión competitiva: dónde se procesan los datos y la telemetría, desde dónde se presta el soporte, quién controla la empresa y qué contiene su cadena de software. Los que documenten estas respuestas con antelación serán preferidos por el canal.
- Para los integradores, el nivel 1 es alcanzable por autoevaluación. Los niveles 2 a 4 exigen auditoría, certificación y arquitecturas con control europeo, que pocos podrán construir solos.
- Para los mayoristas de valor, la norma refuerza su papel como orquestadores: el catálogo multifabricante, la preventa técnica, la logística en la Unión, la financiación y la formación son exactamente los recursos que necesita un ecosistema que debe probar soberanía.
- Los cuellos de botella más probables son la certificación (el esquema europeo EUCS sigue bloqueado), la escasez de capacidad europea y de GPU, la tensión de precios de la memoria en 2026, la falta de talento y el riesgo de que cada Estado aplique la norma a su manera.

Calendario esperado

La propuesta está en tramitación. El Parlamento Europeo presentó su proyecto de informe conjunto el 11 de noviembre de 2026, lo debatirá en comisión el 1 de diciembre y prevé votarlo en comisión hacia marzo de 2027 y en el pleno en abril [R4][R5]. La meta política es un acuerdo en el cuarto trimestre de 2027. En el escenario base, las primeras obligaciones prácticas llegarían entre 2028 y 2029, y las primeras licitaciones con niveles exigidos, entre 2029 y 2030.

Lectura para la cadena de valor

El canal ibérico llega a la CADA en buena forma. El mercado mayorista español creció un 15,1 % en 2025 según CONTEXT [R6], y uno de los grandes mayoristas de la península, el Grupo Esprinet, aumentó sus ingresos en España un 21 % y en Portugal un 37 % en el primer semestre de 2026 [R7]. Esa fortaleza es la base para invertir en lo que la CADA exigirá: evidencia documental, arquitecturas por niveles y capacidades de servicio.

> **Mensaje clave: la soberanía no la acredita un actor aislado. La acredita una cadena de suministro documentada. El mayorista de valor que organice esa cadena para sus fabricantes y sus integradores tendrá una ventaja difícil de copiar entre 2027 y 2030.**

Actor	Efecto principal de la CADA	Urgencia
Fabricantes	Documentar control, localización, soporte y cadena de software	Alta
Mayoristas de valor	Orquestar catálogo por niveles, evidencia y servicios	Alta
Integradores	Catálogo escalonado y expediente de soberanía por servicio	Alta
Clientes públicos	Evaluación de riesgos y compra por niveles	Media (2028–2029)
Clientes privados críticos	Evaluación voluntaria; posible obligación sectorial	Media

2. El canal tecnológico ibérico y el papel del mayorista de valor

Cómo llega la tecnología al cliente final

En Europa, y especialmente en España y Portugal, la mayor parte de la tecnología profesional no la vende el fabricante directamente. Recorre una cadena en dos niveles: el fabricante vende al mayorista, el mayorista vende al distribuidor o integrador y este vende, implanta y opera la solución para el cliente final. Este modelo existe porque ningún fabricante puede gestionar de forma eficiente miles de relaciones con pequeños y medianos revendedores; el mayorista agrega la demanda, financia el inventario, asume el riesgo de crédito y aporta la logística y la capacitación técnica [R8][R9].

Los márgenes de cada eslabón son estrechos. En hardware, el margen del mayorista suele situarse entre el 3 % y el 8 %, que compensa con volumen, incentivos de los fabricantes y servicios de valor añadido; la suma de los márgenes de mayorista y revendedor puede representar entre el 35 % y el 50 % del precio final según la categoría [R8]. Por eso cada cambio regulatorio que añade trabajo a la cadena debe convertirse en servicio facturable o en ventaja comercial para no erosionar la rentabilidad.

INFOGRAFÍA 01 · RESUMEN EJECUTIVO

La CADA llega a un canal ibérico que crece: la soberanía se convertirá en la próxima especialización de valor

Cifras clave de la propuesta COM(2026) 502 y del canal tecnológico en España y Portugal

LA NORMA

4
Niveles de garantía de soberanía
Nivel 1 por autoevaluación; niveles 2–4 con auditoría independiente

×3
Capacidad de centros de datos
Objetivo de la UE en cinco a siete años

25 %
Compra innovadora a pymes
Objetivo para la nube e IA pública (art. 33)

EL CANAL

+15,1 %
Mayoristas en España 2025
Crecimiento del negocio mayorista según CONTEXT

+21 %
Esprinet España 1S 2026
866,2 M€ de ingresos; Portugal +37 %

650+
Fabricantes en el Grupo Esprinet
Y más de 31.000 revendedores en el sur de Europa

PESO DEL CANAL EN EL GASTO TI (OMDIA, 2026)



LECTURA El nivel se otorga a cada servicio, pero la evidencia está repartida entre fabricante, mayorista e integrador: la soberanía la acredita la cadena.

Fuente: [R1] COM(2026) 502; [R6] CONTEXT vía Newsbook; [R7] Esprinet 1S 2026; [R16] Esprinet; [R10][R11][R12] Omdia.

El peso del canal en el gasto tecnológico

Según Omdia, los partners canalizaban el 70,1 % del gasto TI mundial en 2025 y canalizarán el 66,7 % en 2026: pierde cuota frente a la venta directa de los grandes proveedores, pero su volumen absoluto sigue creciendo y su influencia en las decisiones aumenta [R10]. En las pymes de Europa, Oriente Medio y África, el 82 % del gasto TI pasa por partners [R11], y en ciberseguridad la proporción llega al 91,7 % [R12]. En España, la estructura del canal es muy atomizada: según Dell, el 98 % de sus partners son pymes [R13]. Además, el cliente ya no decide solo: según Canalys, el comprador B2B recorre de media 28 momentos antes de elegir proveedor y en ellos le acompañan varios partners de confianza, lo que da al canal influencia más allá de la transacción [R14].

Mayoristas generalistas y mayoristas de valor

En la península conviven dos tipos de mayorista. Los generalistas (TD SYNNEX, Ingram Micro, Esprinet, MCR, Infortisa, DMI, Globomatik, entre otros) mueven volumen de puesto de trabajo, periféricos y consumo con eficiencia logística [R15]. Los mayoristas de valor, como Arrow, V-Valley, Exclusive Networks o Westcon-Comstor, se especializan en centro de datos, redes, ciberseguridad, cloud e IA, con preventa técnica, laboratorios, formación, servicios profesionales y financiación.

El mayorista de valor en cifras

Los grandes grupos de distribución trabajan con cientos de fabricantes y decenas de miles de revendedores: el Grupo Esprinet, por ejemplo, declara más de 650 fabricantes y más de 31.000 revendedores en el sur de Europa [R16], y en 2025 facturó 1.765,4 millones de euros de ingresos brutos en España (+10 %) y 106 millones en Portugal (+47 %) [R17]. En el primer semestre de 2026 sus ingresos crecieron un 21 % en España y un 37 % en Portugal [R7]. En 2024, su división de valor aportó en torno al 25 % de la facturación y más del 60 % del EBITDA del grupo [R18]: el valor añadido es el motor de la rentabilidad del mayorista.

Los mayoristas de valor amplían su catálogo con acuerdos recientes en ciberseguridad, observabilidad, infraestructura física, movilidad, energía digital y colocation preparada para IA [R19][R20], y crean unidades específicas de formación y acompañamiento en IA para sus partners [R21].

Por qué el canal es el lugar donde se jugará la CADA

La CADA mide la soberanía de cada servicio a partir de datos que están repartidos por la cadena: el fabricante sabe dónde envía la telemetría su equipo y quién mantiene su código; el mayorista sabe desde dónde se presta el soporte de primer nivel y cómo se gestionan las licencias; el integrador sabe dónde se ejecuta el servicio y quién lo opera. Ningún eslabón tiene toda la información. El que la reúna, la normalice y la ponga a disposición de los demás será imprescindible.

> **El canal no es un intermediario pasivo en la CADA: es el único punto de la cadena que ve a la vez al fabricante, al integrador y al cliente.**

Eslabón	Función en el canal	Ejemplos en Iberia
Fabricante	Producto, programa de partners, incentivos	Dell, HP, Lenovo, HPE, Cisco, Huawei, Vertiv, Fortinet

Eslabón	Función en el canal	Ejemplos en Iberia
Mayorista de valor	Preventa, integración multifabricante, financiación	V-Valley, Arrow, Exclusive Networks, Westcon-Comstor
Mayorista generalista	Logística, stock, crédito, volumen	TD SYNNEX, Ingram Micro, MCR, Infortisa, DMI
Integrador / MSP	Proyecto, implantación, operación	SEIDOR, Nunsys, Telefónica Tech, INTEGRA, ACICATECH
Cliente final	Uso de la tecnología	Industria, servicios, sector público, pymes

3. Qué es la CADA: origen, arquitectura y calendario

De Draghi al Paquete de Soberanía Tecnológica

La idea de una ley europea de desarrollo de la nube y la IA aparece en el informe Draghi sobre competitividad (septiembre de 2024). La Comisión la incorporó al AI Continent Action Plan (abril de 2025), abrió una convocatoria de evidencias en 2025 y adoptó la propuesta COM(2026) 502 el 3 de junio de 2026, junto con la Chips Act 2.0, la Estrategia Europea de Código Abierto y una hoja de ruta de digitalización del sector energético [R1][R2][R22]. Su base jurídica son los artículos 114 y 173.3 del TFUE, y adopta la forma de reglamento, directamente aplicable en todos los Estados.

El diagnóstico

La Comisión identifica dos problemas. El primero es una capacidad de cómputo insuficiente y concentrada: la demanda de IA crece más rápido que la oferta europea de centros de datos. El segundo es la dependencia: la cuota de los proveedores cloud europeos cayó del 29 % en 2017 al 15 % en 2022, mientras tres hiperescaladores no europeos superan el 70 % del mercado [R1].

Arquitectura de la propuesta

La propuesta se organiza en cinco títulos, 48 artículos y tres anexos [R1]:

- Título I: objeto y definiciones.
- Título II (arts. 3–9): iniciativas de liderazgo en nube e IA, Centros de IA sobre los polos de innovación digital, estrategias nacionales y proyectos de IA de frontera.
- Título III (arts. 10–15): zonas de aceleración de centros de datos, puntos únicos de información, permisos y proyectos estratégicos.
- Título IV (arts. 16–44): marco de soberanía con cuatro niveles, reconocimiento, auditoría, autoridades, evaluación de riesgos del sector público, contratación, EuroCloud Federation, compra común y código abierto.
- Título V (arts. 45–48): actos delegados, revisión y entrada en vigor.
- Anexos: grandes retos tecnológicos (I), requisitos de cada nivel (II) y evidencias de auditoría (III).

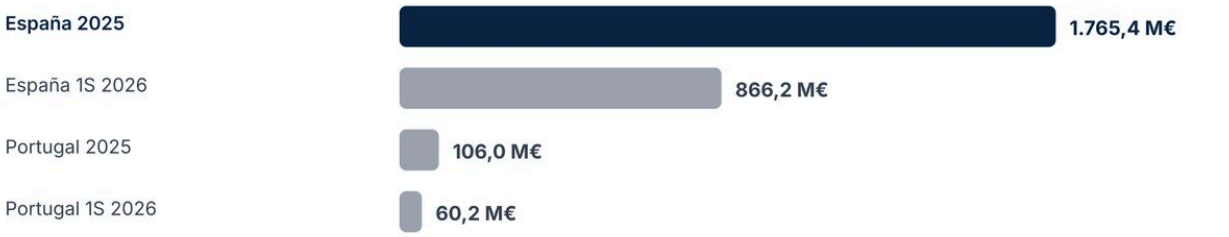
INFOGRAFÍA 02 · EL CANAL IBÉRICO

La tecnología profesional llega al cliente por una cadena en dos niveles, y el mayorista de valor ocupa el eslabón que ve a todos

Funciones de cada eslabón y peso de un gran grupo de distribución en la península



INGRESOS BRUTOS DEL GRUPO ESPRINET (M€)



ECONOMÍA DEL MODELO

Indicador	Valor	Fuente
Margen del mayorista en hardware	3–8 %	Unifyr
Márgenes combinados del canal	35–50 % del precio final	Unifyr
División de valor de un gran grupo (2024)	≈ 25 % de la facturación; > 60 % del EBITDA	Newsbook
Partners pymes en España	98 % (Dell)	Newsbook

LECTURA Con márgenes estrechos, cada nueva obligación debe convertirse en servicio facturable o en ventaja comercial para el canal.

Fuente: [R17] Esprinet FY2025; [R7] 1S 2026; [R8] Unifyr; [R18] Newsbook; [R13] Newsbook/Gadesoft.

Lo que la CADA no es

La CADA no prohíbe a ningún proveedor operar en el mercado privado, no impone localización de datos a todas las empresas y no sustituye al AI Act. Sus obligaciones directas recaen sobre el sector público y sobre los proveedores que pidan reconocimiento de un nivel. Su efecto indirecto, sin embargo, será amplio, porque el artículo 31 permite evaluaciones voluntarias a las entidades privadas críticas y habilita a la Comisión para hacerlas obligatorias en sectores de alta criticidad [R1].

Calendario

A 14 de noviembre de 2026, la CADA está en primera lectura. En el Consejo se examina en el grupo de telecomunicaciones; la Presidencia irlandesa prepara un informe de progreso para final de año y el Servicio Jurídico considera compatible la propuesta con la OMC, con ajustes en las preferencias europeas [R23]. En el Parlamento, los ponentes presentaron el proyecto de informe conjunto el 11 de noviembre de 2026; el debate en comisión está previsto el 1 de diciembre, la votación en comisión a mediados de marzo de 2027 y la del pleno en abril [R5]. El borrador pide más inversión en infraestructura europea de nube e IA, más protección de sectores críticos, más compra pública a proveedores europeos y permisos más rápidos para centros de datos. Uno de los ponentes, Diego Solier, ha señalado que los requisitos podrían suavizarse y que se aclararán las reglas para empresas internacionales [R4]. El texto entra en vigor a los veinte días de su publicación y se aplica un año después, con plazos encadenados para los Estados (el Comité Económico y Social Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos ya han emitido sus dictámenes [R24][R25]): seis meses para las zonas de aceleración, doce para autoridades, estrategias y evaluaciones de riesgo, y un máximo de doce meses para migrar servicios cuando la evaluación lo exija.

Lectura para el canal

El calendario ofrece una ventana de preparación de dos años. Para un fabricante, es el tiempo para documentar su cadena de suministro y adaptar contratos de soporte. Para un mayorista de valor, es el tiempo para clasificar su catálogo y diseñar servicios de evidencia. Para un integrador, es el tiempo para inventariar sus servicios y decidir cuáles llevará a niveles superiores.

> **Recomendación de calendario: 2027 como año de diagnóstico y diseño de oferta, 2028 como año de evidencia y alianzas, y 2029 como año de las primeras licitaciones con requisitos CADA.**

Hito	Fecha	Tipo
Propuesta COM(2026) 502	3 jun 2026	Hecho
Proyecto de informe del Parlamento	11 nov 2026	Hecho
Votación en comisión	Mar 2027	Previsto
Acuerdo político	4T 2027	Objetivo indicativo
Aplicación general	2029 (escenario base)	Estimación

INFOGRAFÍA 03 · QUÉ ES LA CADA

Cinco títulos, 48 artículos y dos años de ventana antes de la aplicación efectiva en 2029

Hitos de la tramitación y plazos que se activan con la entrada en vigor



Hecho · Previsto · Escenario / estimación

PLAZOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR

Obligación	Plazo	Artículo
Zonas de aceleración de centros de datos	6 meses	10
Estrategia nacional de nube e IA	12 meses	7
Autoridades nacionales competentes	12 meses	25
Evaluación de riesgos del sector público	12 meses; luego cada 2 años	29
Migración al nivel exigido	Máximo 12 meses	29
Revisión de los Anexos II y III	Cada 18 meses	16

VENTANA 2027: diagnóstico y oferta. 2028: evidencia y alianzas. 2029: primeras licitaciones con requisitos CADA.

Fuente: [R1] COM(2026) 502; [R2] OEIL; [R4] MLex. Fechas desde 2027: escenario base, ilustrativo.

4. Títulos II y III: liderazgo, IA de frontera y centros de datos

Las iniciativas de liderazgo

Los artículos 3 a 6 crean una Cloud Leadership Initiative y una AI Leadership Initiative con objetivos de I+D: tecnologías cloud y de IA de próxima generación, pilas abiertas y eficientes que cubran desde el borde (edge) hasta los datos, e IA industrial, física y de frontera [R1][R3]. No tienen presupuesto propio: se ejecutarán con Horizonte Europa, el Programa Europa Digital y el futuro Fondo Europeo de Competitividad. El artículo 5 crea una red de Centros de IA sobre los polos europeos de innovación digital (EDIH), que acercarán la experimentación con IA a pymes y administraciones, en línea con la estrategia Apply AI de la Comisión [R26].

Estrategias nacionales

El artículo 7 obliga a cada Estado a adoptar en doce meses una estrategia nacional de nube e IA, alineada con la Década Digital (75 % de empresas usando nube, big data e IA y 10.000 nodos edge seguros) e incluyendo medidas de apoyo a pilas basadas en hardware y software abiertos [R1]. Estas estrategias se traducirán en planes de compra pública y de adopción en pymes, que son demanda directa para el canal.

IA de frontera y gigafactorías

Los artículos 8 y 9 permiten reconocer proyectos prioritarios de IA de frontera y asignarles cómputo en coordinación con las AI Factories y las futuras gigafactorías de EuroHPC. La convocatoria de gigafactorías, cerrada el 12 de noviembre de 2026, prevé hasta siete instalaciones con más de 100.000 procesadores de IA cada una [R27]. España ha presentado una candidatura conjunta de Madrid y Cataluña.

Zonas de aceleración y proyectos estratégicos

El Título III aborda la escasez física. El artículo 10 obliga a designar al menos una zona de aceleración de centros de datos en seis meses; el artículo 13 limita a doce meses la resolución de permisos de los proyectos de máxima relevancia; el artículo 14 permite designar proyectos estratégicos que cumplan al menos dos de cinco criterios: funciones públicas esenciales, sostenibilidad o innovación, estabilidad de la red, uso de chips, servidores u ordenadores cuánticos fabricados en la Unión, o alivio de una escasez de cómputo identificada [R1]. Los centros con chips europeos o menor huella energética podrían obtener conexión prioritaria y mejores tarifas de red [R22].

Lectura para fabricantes, mayoristas e integradores

Para los fabricantes de servidores, almacenamiento, energía y refrigeración, el Título III es una política de demanda: más centros de datos significa más pedidos de infraestructura crítica. El criterio de hardware fabricado en la Unión puede premiar a quienes tengan producción o ensamblaje europeo, y la meta del Anexo I (PUE medio de 1,15 y utilización de servidores en torno al 50 %) favorece equipos más eficientes. Para los mayoristas de valor, que distribuyen infraestructura de centro de datos y cierran acuerdos con fabricantes de energía y climatización y con operadores de colocation [R19][R20], la ola de

inversión es la oportunidad más tangible a corto plazo. Para los integradores, los Centros de IA y las estrategias nacionales abren proyectos de adopción en pymes y administraciones, y las AI Factories ofrecen cómputo para ajustar modelos sectoriales.

> **El Título III convierte la soberanía en megavatios: la cadena que suministre servidores, energía, refrigeración y racks eficientes a los nuevos centros de datos europeos capturará la primera ola de valor de la CADA.**

Medida	Artículo	Plazo	Oportunidad para el canal
Iniciativas de liderazgo	3–6	Programas UE	Pilas abiertas, edge, proyectos financiados
Centros de IA	5	Red sobre EDIH	Canal pyme y pilotos
Estrategia nacional	7	12 meses	Planes de compra y adopción
Zonas de aceleración	10	6 meses	Demanda de infraestructura de CPD
Proyectos estratégicos	14	Convocatorias	Hardware europeo y eficiente

5. El marco de soberanía: cuatro niveles de garantía

El núcleo de la propuesta

El artículo 16 crea el marco de soberanía cloud de la Unión con cuatro niveles de garantía detallados en el Anexo II. Traslada a derecho vinculante criterios de propiedad, control y exposición a jurisdicciones extranjeras que se habían retirado del esquema de certificación EUCS por falta de acuerdo entre Estados [R28]. Los despachos que han analizado la propuesta subrayan que crea, en la práctica, nuevos escalones de cumplimiento también para los proveedores de software [R29]. Los niveles son voluntarios para los proveedores, pero determinan qué servicios puede comprar la administración para cada actividad.

Qué exige cada nivel

Nivel 1. Proveedor establecido en la Unión; infraestructura y activos, incluidos los de subcontratistas, en la Unión salvo que el cliente público pida otra cosa; datos del cliente, metadatos y telemetría en la Unión; soporte externalizado fuera de la UE que no comprometa la autonomía operativa; ciberseguridad de última generación; subcontratistas declarados; y, si hay control de un tercer país, garantía de que ninguna ley extranjera obliga a comunicar vulnerabilidades antes de que se sepa que se explotan [R1].

Nivel 2. Además: proveedor, subcontratistas, infraestructura y personal en la Unión; certificado europeo de ciberseguridad de nivel «sustancial» (o esquemas nacionales mientras no exista); prohibición de usar los datos del servicio para entrenar IA de entidades de terceros países; soporte iniciado y prestado exclusivamente desde la Unión; controles de la cadena de software (SBOM, control de funciones remotas, auditoría de código de componentes de terceros países, planes de migración); y separación legal, técnica y organizativa de la matriz extracomunitaria [R1].

INFOGRAFÍA 04 · TÍTULOS II Y III

La CADA convierte la soberanía en megavatios: la primera ola de demanda será de infraestructura

Medidas de liderazgo y de capacidad y lo que significan para fabricantes, mayoristas e integradores

1	**Iniciativas de liderazgo (arts. 3–6)** Pilas cloud abiertas, edge, IA industrial y de frontera; financiadas con Horizonte Europa y Europa Digital.	Proyectos financiados
2	**Centros de IA (art. 5)** Red sobre los polos europeos de innovación digital para acercar la IA a pymes y administraciones.	Canal pyme
3	**Estrategia nacional (art. 7)** En 12 meses: planes de adopción y compra; apoyo a pilas de hardware y software abiertos.	Demanda pública
4	**Zonas de aceleración (art. 10)** Al menos una por Estado en 6 meses; permisos en máximo 12 meses para proyectos prioritarios.	Infraestructura CPD
5	**Proyectos estratégicos (art. 14)** 2 de 5 criterios: funciones públicas, sostenibilidad, red, hardware fabricado en la UE, escasez de cómputo.	Hardware europeo
6	**Anexo I: grandes retos** PUE medio de 1,15 y utilización de servidores en torno al 50 % como metas de eficiencia.	Equipos eficientes

QUÉ COMPRA UN NUEVO CENTRO DE DATOS

Energía	Frío	IT
SAI y distribución	**Refrigeración**	**Servidores y red**
Alimentación, respaldo y gestión	Aire, líquido, puertas refrigeradas	Cómputo, GPU, almacenamiento

LECTURA La cadena que suministre energía, refrigeración, racks y servidores eficientes a los nuevos centros europeos capturará la primera ola de valor.

Fuente: [R1] COM(2026) 502; [R22] Freshfields/Jones Day; [R19] prensa de mayoristas.

Nivel 3. Personal con ciudadanía de la Unión y, si procede, habilitación de seguridad; certificado «sustancial»; proveedor no controlado por un tercer país, salvo derogación ligada a un tercer país reconocido con salvaguardas como acceso razonable al código [R1].

Nivel 4. Sin control de terceros países; datos sensibles siempre en la Unión; certificado «alto»; y control efectivo de la cadena de software, de modo que ningún tercer país controle el diseño, desarrollo, mantenimiento o evolución de los componentes [R1].

Cómo se acredita

El nivel 1 se acredita por autoevaluación, y las declaraciones de las pymes valen en toda la Unión sin reconocimiento previo (arts. 17.3 y 19). Los niveles 2 a 4 exigen auditoría independiente con la evidencia del Anexo III (art. 20); los servicios reconocidos entran en un repositorio central de la Comisión y los cambios materiales deben comunicarse (arts. 22 y 23) [R1].

Por qué el salto entre niveles es un asunto de toda la cadena

El salto crítico está entre los niveles 1 y 2. El nivel 2 exige que el soporte se preste desde la Unión, que la cadena de software esté documentada y que los datos no entrenen modelos ajenos. Ninguna de esas tres condiciones depende solo del integrador: el soporte de segundo y tercer nivel lo presta el fabricante; el SBOM lo genera el fabricante; las condiciones de uso de datos están en los contratos del fabricante. Y el mayorista suele ser quien gestiona el soporte de primer nivel, las licencias y la logística de piezas. Los niveles 3 y 4 dependen además de quién controla al fabricante, algo que ni el mayorista ni el integrador pueden cambiar.

Ejemplo de catálogo escalonado

Un integrador que ofrece copias de seguridad, virtualización, ERP en la nube y monitorización evaluará cada servicio por separado. La copia de seguridad sobre almacenamiento de un fabricante con soporte en la Unión, alojada en un centro de datos europeo, puede aspirar al nivel 2 o 3. El ERP sobre un hiperescalador no europeo puede acreditar el nivel 1 si cumple localización, telemetría y transparencia. La estrategia correcta no es elegir un nivel para toda la empresa, sino construir un catálogo por niveles con productos que el mayorista ya haya clasificado.

Caso práctico: una copia de seguridad de nivel 2 para un hospital

Un integrador regional quiere ofrecer a un hospital público un servicio de copia de seguridad gestionada. Si la evaluación de riesgos clasifica la historia clínica como actividad de orden público, el servicio deberá alcanzar al menos el nivel 2. El integrador necesitará: un centro de datos establecido en la Unión con personal en la Unión; un sistema de almacenamiento y un software de protección de datos cuyo soporte avanzado se preste desde la Unión; una consola de gestión que no envíe telemetría fuera de Europa; el SBOM de los componentes; y una certificación de ciberseguridad aceptada (en España, el ENS de categoría alta mientras no exista el certificado europeo). Ninguna de esas piezas la fabrica el integrador. Si su mayorista le entrega una configuración de referencia con fabricantes que ya aportan esa evidencia y un operador regional con nivel acreditado, el integrador puede preparar su expediente en semanas en lugar de meses.

> **El nivel se otorga al servicio, pero se gana en la cadena. Un fabricante que no aporte su parte de la evidencia deja a sus integradores fuera de los niveles 2 a 4.**

Nivel	Acreditación	Certificado	Control de tercer país	Soporte
1	Autoevaluación	Estado del arte	Permitido con garantías	Fuera de la UE sin comprometer autonomía
2	Auditoría	UE «sustancial»	Permitido con separación	Exclusivamente desde la UE
3	Auditoría	UE «sustancial»	No (salvo país reconocido)	UE, personal con ciudadanía UE
4	Auditoría	UE «alto»	No	UE, ciudadanía y habilitación

6. La evidencia de los Anexos II y III a lo largo de la cadena de suministro

De los principios a las pruebas

El Anexo III define cómo se demuestra cada requisito y convierte la soberanía en un expediente que verifica un auditor [R1]. Sus criterios son:

- A. Establecimiento en la Unión: escrituras, domicilio social, administración central y presencia estable.
- B. Infraestructura, activos y personal: direcciones de toda la infraestructura, incluidas copias de seguridad, recuperación ante desastres y registros, e inventarios de activos.
- C. Localización de datos: registros de acceso, diagramas de flujo y contratos que acrediten que no hay transferencias fuera de la Unión sin aprobación.
- D. Ciudadanía del personal: identidades, organigramas y control de accesos.
- E. Certificación de ciberseguridad: certificados conforme al Reglamento (UE) 2019/881 o, mientras no exista esquema, alineados con CEN/TS 18026:2024 o esquemas nacionales.
- F. IA de terceros países: cláusulas que prohíban entrenar con los datos, registros de MLOps en la UE, model cards y linaje de datos.
- G. Propiedad y control: accionistas con al menos el 5 %, reglas de gobierno y registro de solicitudes de acceso de terceros países.
- H. Soporte desde la Unión: cláusulas, registro de subcontratistas, rutas de acceso administrativo y revocación de accesos.
- I. Transparencia de la cadena de suministro de software.

Quién tiene cada prueba

Leído desde el canal, el Anexo III es un reparto de tareas. El criterio A y buena parte del C los resuelve el integrador o el operador del servicio. El B exige conocer dónde están los equipos y piezas de repuesto y quién los mantiene, información compartida entre mayorista e integrador. El E depende de la certificación de los productos y del servicio. Los criterios F, G, H e I dependen sobre todo del fabricante: solo él puede declarar su estructura de propiedad, desde dónde presta el soporte avanzado, qué funciones remotas incluye su firmware o su software y qué componentes de terceros países integra.

INFOGRAFÍA 05 · MARCO DE SOBERANÍA

Cuatro niveles de garantía: el salto crítico para el canal está entre el nivel 1 y el nivel 2

Requisitos acumulativos del Anexo II y forma de acreditación

Nivel 1
Autoevaluación; válida en toda la UE para pymes

- Proveedor establecido en la UE
- Subcontratistas declarados
- Soporte externo sin perder autonomía
- Datos, metadatos y telemetría en la UE
- Ciberseguridad estado del arte
- Garantía sobre vulnerabilidades

Nivel 2
Auditoría independiente

- Infraestructura y personal en la UE
- Soporte solo desde la UE
- SBOM y control de funciones remotas
- Certificado UE «sustancial»
- Datos no entrenan IA de terceros
- Separación de la matriz no UE

Nivel 3
Auditoría independiente

- Personal con ciudadanía UE
- Sin control de tercer país
- Acceso razonable al código
- Habilitación si procede
- Excepción: país reconocido
- Certificado «sustancial»

Nivel 4
Auditoría independiente

- Sin control de tercer país
- Certificado UE «alto»
- Diseño y evolución sin terceros
- Datos sensibles siempre en la UE
- Control efectivo del software
- Casos más sensibles

QUIÉN APORTA LO QUE EXIGE EL NIVEL 2

Requisito del nivel 2	Fabricante	Mayorista	Integrador
Soporte exclusivamente desde la UE	Soporte 2.º y 3.er nivel	Soporte 1.er nivel y repuestos	Operación del servicio
Cadena de software (SBOM)	Genera el SBOM	Normaliza y distribuye	Incorpora al expediente
Datos no entrenan IA ajena	Cláusula contractual	Traslada condiciones	Contrato con el cliente

LECTURA El nivel se otorga al servicio, pero se gana en la cadena: sin la parte del fabricante, el integrador no pasa del nivel 1.

Fuente: [R1] COM(2026) 502, arts. 16–20 y Anexo II; reparto de tareas: análisis propio.

El papel del mayorista

Para un integrador mediano, pedir esa información a decenas de fabricantes es inviable. Un mayorista de valor puede normalizarla: pedir a cada fabricante una ficha de soberanía por familia de producto, mantenerla actualizada, traducirla al lenguaje del Anexo III y ponerla a disposición de los partners en su portal. Es un servicio similar al que ya presta con fichas técnicas, certificaciones, garantías y cumplimiento de reciclaje o seguridad de producto.

Costes y dificultades

Los criterios A, C y H son asumibles para proveedores europeos. Los criterios D, F, G e I son costosos cuando la pila incluye componentes de fabricantes no europeos, porque la prueba depende de información que solo ellos tienen. El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha pedido además que la acreditación de la ciudadanía del personal respete la minimización de datos [R25].

Herramientas

La práctica combinará plataformas de gobierno, riesgo y cumplimiento, inventarios automáticos de activos, SBOM generados en la integración continua, registros de linaje de datos para IA y cláusulas tipo con proveedores. Las credenciales verificables y autodescripciones de los espacios de datos federados (Gaia-X, IDSA) pueden servir como formato reutilizable para intercambiar evidencia entre empresas [R30].

> **Una ficha de soberanía por producto, mantenida por el mayorista con datos del fabricante, puede ahorrar a cada integrador semanas de trabajo por servicio y convertirse en un estándar de facto del canal ibérico.**

Criterio	Quién aporta la prueba	Dificultad con pila no europea
A Establecimiento	Integrador / operador	Baja
B Infraestructura y activos	Integrador y mayorista	Media
C Localización de datos	Integrador y fabricante (telemetría)	Media
D Ciudadanía del personal	Integrador, fabricante y mayorista (soporte)	Media
E Certificación	Fabricante e integrador	Media
F IA de terceros países	Fabricante	Alta
G Propiedad y control	Fabricante	Alta
H Soporte desde la UE	Fabricante y mayorista	Alta
I Cadena de software	Fabricante	Alta

INFOGRAFÍA 06 · ANEXO III

La evidencia de soberanía está repartida por la cadena: el fabricante concentra las pruebas más difíciles

Peso de cada actor en los criterios A–I del Anexo III (alto = aporta la prueba principal)

	Fabricante	Mayorista	Integrador
A · Establecimiento en la UE	Bajo	Bajo	Alto
B · Infraestructura y activos	Medio	Medio	Alto
C · Localización de datos y telemetría	Alto	Bajo	Alto
D · Ciudadanía del personal	Medio	Bajo	Medio
E · Certificación de ciberseguridad	Alto	Bajo	Medio
F · IA de terceros países	Alto	Bajo	Bajo
G · Propiedad y control	Alto	Bajo	Bajo
H · Soporte desde la UE	Alto	Medio	Bajo
I · Cadena de software	Alto	Medio	Bajo

PROPUESTA: FICHA DE SOBERANÍA POR FAMILIA DE PRODUCTO



LECTURA Una ficha mantenida por el mayorista puede ahorrar a cada integrador semanas de trabajo por servicio y convertirse en estándar del canal ibérico.

Fuente: [R1] Anexo III; asignación por actor y ficha de soberanía: análisis propio.

7. Reconocimiento, autoridades nacionales y procedimiento

Quién reconoce y cómo

El proveedor que quiera el reconocimiento de un servicio en un nivel lo solicita a la autoridad competente del Estado donde está establecido (art. 17). Cada Estado designa esa autoridad en un año (art. 25) y la dota de poderes de supervisión (art. 26); las autoridades cooperan mediante asistencia mutua y cooperación transfronteriza (arts. 27 y 28) [R1].

Plazos del procedimiento

- La autoridad evalúa la evidencia en 60 días desde que admite la solicitud.
- Los demás Estados disponen de 60 días para revisarla.
- Las peticiones de información suspenden el plazo, con un máximo de 30 días salvo justificación.
- Antes de un rechazo, el proveedor tiene 30 días para alegar.
- Las consultas entre autoridades se responden en 15 días.

En la práctica, un reconocimiento de nivel 2 a 4 sin incidencias podría resolverse en unos cuatro meses desde la admisión, más seis a doce meses de preparación de evidencia y auditoría en una organización mediana (estimación propia).

Terceros países reconocidos

El artículo 18 permite reconocer terceros países cuyos proveedores podrían optar al nivel 3 si se cumplen condiciones acumulativas: adecuación conforme al RGPD, ausencia de controles incompatibles con el Data Act, imposibilidad de obligar a interrumpir el servicio, no bloquear el acceso a tecnología puntera, mercado abierto a los proveedores de la Unión y reciprocidad en la compra pública [R1]. Para los fabricantes estadounidenses, japoneses, coreanos o taiwaneses que venden a través del canal ibérico, esta cláusula determinará en gran medida su papel en los niveles altos.

Sanciones

El artículo 24 obliga a los Estados a fijar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin importes en la propuesta, lo que anticipa diferencias entre países [R1].

España y Portugal

España deberá decidir qué organismo actúa como autoridad: el Centro Criptológico Nacional, por su papel en el Esquema Nacional de Seguridad y la certificación de productos, o una unidad del Ministerio para la Transformación Digital. Portugal tendrá que hacer lo mismo con su Centro Nacional de Ciberseguridad. La elección importa: un organismo con experiencia en certificación agilizará los reconocimientos; uno nuevo puede crear cuellos de botella.

Lectura para el canal

Para los integradores, el reconocimiento será un proyecto con responsable, presupuesto y calendario. Para los fabricantes, la clave es entregar a sus partners la parte de la evidencia que les corresponde en formato reutilizable y comunicar los cambios materiales (nuevas regiones de soporte, cambios de pro-

piedad, nuevos componentes) para que el integrador pueda cumplir el artículo 23. Para el mayorista de valor, hay espacio para ofrecer acompañamiento al reconocimiento: preparación del expediente, coordinación con auditores y mantenimiento de la evidencia, en solitario o con socios especializados.

> **Riesgo operativo: si 27 autoridades arrancan a la vez con pocos auditores acreditados, los primeros 12 a 18 meses pueden generar colas. Los expedientes completos y tempranos evitarán el atasco.**

Fase	Responsable	Plazo
Preparación de evidencia	Proveedor, con datos de fabricante y mayorista	6–12 meses (estimación)
Auditoría (niveles 2–4)	Organismo auditor	Variable
Evaluación de la autoridad	Autoridad nacional	60 días
Revisión por otros Estados	Autoridades nacionales	60 días
Inclusión en repositorio	Comisión	Tras reconocimiento

8. Evaluación de riesgos del sector público y nuevas reglas de compra

El mecanismo que crea la demanda

Si los niveles son la oferta, los artículos 29 a 33 crean la demanda. El artículo 29 obliga a los Estados y a las entidades de la Unión a realizar, en un año y después cada dos, una evaluación de riesgos que identifique qué actividades públicas contribuyen al orden público y qué nivel (2, 3 o 4) requiere cada una, según la sensibilidad de los datos, el riesgo de acceso ilícito por terceros países y el riesgo de interrupción. Si la evaluación obliga a migrar, la transición no puede superar doce meses [R1].

La regla de compra

El artículo 30 traduce la evaluación en reglas:

- Los organismos sin actividades de orden público contratarán servicios de al menos nivel 1.
- Los organismos con actividades de orden público solo contratarán servicios de nivel 2, 3 o 4, según su evaluación.
- Hay derogaciones cuando no exista servicio adecuado, una licitación similar haya quedado desierta o el cumplimiento sea desproporcionadamente costoso [R1].

Según el análisis de activeMind, las actividades de orden público en sectores de la NIS2, así como seguridad interior, defensa, justicia y aplicación de la ley, solo podrían usar niveles 2 a 4 [R3].

Sector privado

El artículo 31 permite a las entidades privadas de los sectores del Anexo I de la NIS2 (energía, transporte, banca, mercados financieros, salud, agua, infraestructura digital, gestión de servicios TIC, espacio) realizar evaluaciones voluntarias, y a la Comisión hacerlas obligatorias en sectores de alta criticidad [R1]. Para los integradores que sirven a hospitales, eléctricas, industria alimentaria o logística, esta vía es tan relevante como la pública.

INFOGRAFÍA 07 · RECONOCIMIENTO

Un reconocimiento de nivel 2–4 puede resolverse en unos cuatro meses, pero la evidencia tarda de seis a doce

Procedimiento del artículo 17 y papel de cada actor



CANDIDATAS A AUTORIDAD COMPETENTE

País	Candidatos naturales	Base
España	Centro Criptológico Nacional o unidad del Ministerio para la Transformación Digital	ENS y certificación
Portugal	Centro Nacional de Ciberseguridad	Ciberseguridad nacional

RIESGO Si 27 autoridades arrancan a la vez con pocos auditores, los primeros 12–18 meses pueden generar colas: los expedientes completos y tempranos evitarán el atasco.

Fuente: [R1] arts. 17–28; plazos de preparación y candidatas: análisis propio.

Valor añadido europeo y pymes

El artículo 32 obliga a incluir en la compra innovadora de nube e IA criterios distintos del precio que valoren el uso de tecnología desarrollada en la UE, el hardware fabricado en la UE y la seguridad de suministro, sin que sean decisivos (el considerando 67 apunta hasta 15 de 120 puntos). El artículo 33 fija el objetivo de que al menos el 25 % de la compra innovadora de nube e IA vaya a pymes innovadoras [R1].

Qué significa para cada actor

Para los fabricantes, el criterio de hardware y tecnología europeos introduce puntos en los pliegos que hoy no existen; los que tengan fabricación, ensamblaje o desarrollo en la Unión deberían documentarlo. Para los integradores, la evaluación de riesgos de cada cliente es el documento que hay que leer antes que el pliego: la gestión administrativa ordinaria quedará probablemente en nivel 1, mientras que sanidad, justicia, seguridad, tributos y algunos registros pueden pasar a niveles 2 o 3. Para el mayorista de valor, la evaluación de riesgos permite anticipar qué familias de producto tendrán demanda por niveles y preparar con los fabricantes configuraciones de referencia para cada caso. El objetivo del 25 % para pymes favorece a la base de integradores pymes del canal frente a los grandes integradores globales, siempre que demuestren innovación.

Caso práctico: una diputación provincial

Una diputación con servicios de gestión tributaria, recursos humanos, sede electrónica y atención a municipios realizará su primera evaluación de riesgos hacia 2029 en el escenario base. Es razonable esperar (análisis propio) que la gestión tributaria y algunos registros se clasifiquen como actividades de orden público, con exigencia de nivel 2, mientras que recursos humanos, gestión documental ordinaria y la web institucional queden en nivel 1. Para el canal, esa diputación se convierte en dos mercados distintos: uno de nivel 1, abierto a casi todos los proveedores, y otro de nivel 2, donde solo competirán quienes hayan preparado la configuración y la evidencia. El integrador que conozca la evaluación antes de la licitación podrá proponer una arquitectura mixta, y el mayorista que tenga validadas ambas configuraciones podrá respaldar varias ofertas de distintos integradores.

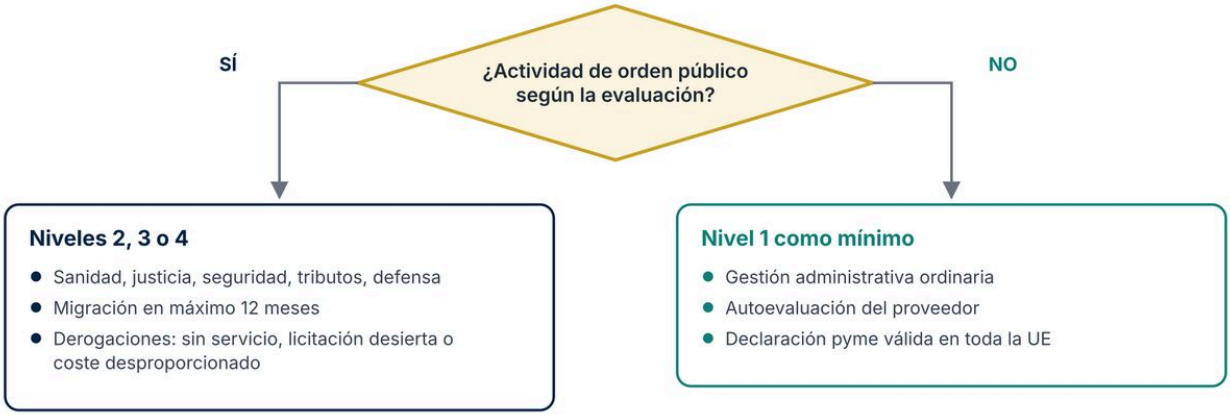
> **La evaluación de riesgos del artículo 29 será el mapa del mercado público cloud. El canal que la lea antes que la competencia llegará al pliego con la configuración ya validada.**

Situación	Nivel mínimo	Derogación
Actividad sin relevancia para el orden público	Nivel 1	No aplica
Actividad de orden público	Nivel 2, 3 o 4	Sin servicio, licitación desierta o coste desproporcionado
Migración exigida	Según evaluación	Transición máxima de 12 meses
Entidad privada NIS2 Anexo I	Voluntario	Obligatoria solo por acto delegado

INFOGRAFÍA 08 · DEMANDA PÚBLICA

La evaluación de riesgos del artículo 29 será el mapa del mercado público cloud

Cómo se decide el nivel exigido en cada compra (arts. 29–33)



REGLAS QUE AÑADEN PUNTOS AL CANAL

Regla	Contenido	Beneficiario
Valor añadido UE (art. 32)	Tecnología y hardware de la UE; hasta 15 de 120 puntos (orientativo)	**Fabricantes con producción o desarrollo UE**
Objetivo pyme (art. 33)	25 % de la compra innovadora a pymes innovadoras	**Integradores pymes**
Sector privado (art. 31)	Evaluación voluntaria en sectores NIS2; posible obligación	**Integradores de clientes críticos**

LECTURA El canal que lea las evaluaciones de riesgo antes que la competencia llegará al pliego con la configuración ya validada.

Fuente: [R1] arts. 29–33; [R3] activeMind.

9. Contratación común, EuroCloud Federation y código abierto

La Comisión como central de compras

Los artículos 37 a 40 permiten a la Comisión contratar servicios cloud, software e IA para entidades de la Unión y poderes adjudicadores de los Estados, actuando como central de compras tras un acuerdo con al menos dos Estados. Las tarifas se fijan por adelantado; la ficha financiera estima una tarifa media de alrededor del 2 % del gasto de cada autoridad participante, con unos 6 millones de euros anuales de ingresos a partir de 2029 [R1]. Para Estados pequeños, el atractivo es el poder de compra colectivo [R31].

EuroCloud Federation

Los artículos 34 a 36 crean una federación voluntaria para que instituciones europeas y organismos públicos compartan capacidad de centros de datos y servicios cloud. La cuota sería de unos 75.000 euros por miembro desde el segundo año, bajando a unos 30.000 euros con participación plena [R1]. Parte de la infraestructura pública podría dejar de contratarse al mercado y obtenerse de otros organismos.

Código abierto

Los artículos 41 a 44 obligan a fomentar estándares abiertos y componentes de código abierto en el ecosistema cloud e IA público, a compartir el software desarrollado para la administración en un catálogo conectado al de la UE y a crear una red de oficinas de programas de código abierto (OSPO) [R1]. Las asociaciones de software libre critican que el «open source first» de la Estrategia se haya reducido a una obligación de fomento [R32].

Qué cambia en el mercado

La compra centralizada concentra volumen en grandes lotes que favorecen a quien tiene escala, y la federación pública puede desplazar la oportunidad desde la infraestructura hacia los servicios que se prestan sobre ella (migración, integración, aplicaciones, soporte). El código abierto redistribuye el valor hacia quien sabe desplegar, integrar, mantener y asegurar soluciones abiertas.

Lectura para la cadena de valor

Para los fabricantes, los grandes acuerdos marco europeos y nacionales exigirán presencia en lotes con condiciones homogéneas; trabajar a través de un mayorista con capacidad de licitación y de financiación facilita esa presencia. Para los integradores, la vía realista es doble: ser socios especializados de los adjudicatarios de los grandes lotes y desarrollar una línea de servicios sobre componentes abiertos que pueda ofrecerse en niveles altos. Para el mayorista de valor, la oportunidad está en agregar: presentar ofertas multifabricante para acuerdos marco, apoyar a sus integradores en lotes regionales y ampliar el catálogo de soluciones abiertas con soporte empresarial (por ejemplo, plataformas de virtualización, almacenamiento definido por software o pilas Kubernetes con soporte comercial), un terreno en el que los mayoristas ya incorporan fabricantes como Canonical o Trilio [R19].

> **La compra centralizada concentra volumen; el código abierto lo redistribuye. El canal debe estar en ambos circuitos: como agregador en los grandes lotes y como especialista en soluciones abiertas con soporte.**

Instrumento	Artículos	Cifra clave	Efecto para el canal
Contratación común	37–40	Tarifa ≈ 2 %; ≈ 6 M€/año	Lotes grandes, ofertas agregadas
EuroCloud Federation	34–36	75.000 € → 30.000 € por miembro	Infraestructura pública compartida
Código abierto	41–44	Catálogo UE; red de OSPO	Soporte e integración de soluciones abiertas
Pymes	33	Objetivo del 25 %	Acceso de integradores pymes

10. AI Act y CADA: IA doblemente conforme a través del canal

Dos normas, una cadena de valor

El Reglamento de IA (Reglamento (UE) 2024/1689) regula cómo se desarrollan, comercializan y usan los sistemas y modelos de IA según su riesgo; la CADA regula la infraestructura sobre la que se ejecutan y las condiciones de soberanía con las que el sector público los compra. La primera responde a «qué puede hacer la IA y con qué garantías»; la segunda, a «dónde se ejecuta y bajo qué control» [R33].

El AI Act tras el Omnibus

El Digital Omnibus sobre IA alcanzó un acuerdo provisional el 7 de mayo de 2026: aplaza las obligaciones de los sistemas de alto riesgo del Anexo III al 2 de diciembre de 2027 (y las de productos regulados a 2028), retrasa el marcado de contenido generado por IA para sistemas ya comercializados, añade prohibiciones y amplía facilidades a empresas de mediana capitalización [R34]. Desde el 2 de agosto de 2026, la Oficina de IA y las autoridades nacionales tienen poderes de supervisión [R33].

Puntos de contacto

- Datos de entrenamiento: el nivel 2 de la CADA prohíbe que los datos del servicio entrenen IA de entidades de terceros países, lo que se suma a la gobernanza de datos del AI Act.
- Evidencia: el criterio F del Anexo III (MLOps en la UE, model cards, linaje) se solapa con la documentación técnica del AI Act para alto riesgo.
- Sector público: muchos usos públicos de IA son de alto riesgo en el AI Act y, a la vez, actividades de orden público en la CADA.
- Coherencia: el SEPD ha pedido coherencia expresa entre ambas normas [R25].

La IA generativa como servicio cloud

Los asistentes y modelos que se consumen por API son servicios cloud a efectos de compra pública. Un organismo que quiera usar un modelo de lenguaje en actividades de orden público necesitará que el servicio tenga nivel 2 o superior. Esto favorece los despliegues de modelos abiertos en infraestructura europea o en las propias instalaciones del cliente, y explica el interés creciente por servidores y dispositivos de IA soberana.

INFOGRAFÍA 09 · COMPRA COMÚN Y CÓDIGO ABIERTO

La compra centralizada concentra volumen y el código abierto lo redistribuye: el canal debe estar en ambos

Instrumentos de los artículos 33–44 y su efecto en fabricantes, mayoristas e integradores

Central de compras (37–40)

GANA
Grandes lotes con tarifa ≈ 2 %; ofertas agregadas multifabricante.

FRENO
Favorece la escala; las pymes quedan como subcontratistas.

EuroCloud Federation (34–36)

GANA
Servicios sobre infraestructura pública compartida: migración, aplicaciones, soporte.

FRENO
Parte de la infraestructura deja de contratarse al mercado.

Código abierto (41–44)

GANA
Soporte, integración y seguridad de soluciones abiertas; catálogo UE.

FRENO
Obligación de fomento, no de preferencia.

Objetivo pyme (33)

GANA
25 % de la compra innovadora para pymes innovadoras.

FRENO
Exige demostrar innovación.

Valor añadido UE (32)

GANA
Puntos para tecnología y hardware fabricados en la UE.

FRENO
Criterio no decisivo.

Rol del mayorista

GANA
Agregar fabricantes, financiar y apoyar lotes regionales.

FRENO
Requiere capacidad de licitación.

LECTURA Agregador en los grandes lotes y especialista en soluciones abiertas con soporte: dos posiciones complementarias para el canal.

Fuente: [R1] arts. 32–44; [R32] CNLL; [R31] MBB; [R19] prensa de mayoristas.

El canal como vía de la IA local

Este punto conecta directamente con el negocio del mayorista de valor. La IA ejecutada en local o en un centro de datos europeo necesita servidores con aceleradores, almacenamiento de alto rendimiento, redes de baja latencia, energía y refrigeración, además de software de orquestación, observabilidad y seguridad. Es infraestructura que se vende a través del canal. NVIDIA, por ejemplo, articula su presencia europea mediante distribuidores y partners especializados: TD SYNNEX fue nombrado distribuidor del año de NVIDIA en EMEA en 2026 por habilitar soluciones de «AI Factory» locales para pruebas de concepto [R35], y entre los partners del año figuran especialistas del sur de Europa [R36]. En Iberia, los mayoristas ya crean unidades específicas para formar y acompañar a los partners en IA [R21].

Lectura para cada actor

Los fabricantes de servidores, aceleradores y software de IA deberán aportar a sus partners documentación útil para ambas normas: dónde se procesan la telemetría y las actualizaciones, qué funciones remotas existen y cómo se garantiza que los datos del cliente no se usan para entrenar modelos ajenos. Los integradores que incorporen IA a sus soluciones (asistentes en ERP, visión artificial en planta, clasificación documental, biometría) tendrán que clasificar cada funcionalidad por riesgo en el AI Act y saber dónde se ejecuta en la CADA. El mayorista de valor puede ofrecer configuraciones de referencia de «IA doblemente conforme»: hardware y software validados, ejecutados en infraestructura europea, con la documentación necesaria para el AI Act y para el expediente de soberanía.

> **Lo que el AI Act pide documentar sobre los datos y los modelos es, en buena parte, lo que la CADA pide demostrar sobre dónde se procesan. Una sola gobernanza de IA y datos, preparada en el canal, ahorra trabajo en ambas.**

Aspecto	AI Act	CADA
Objeto	Sistemas y modelos de IA	Servicios cloud e infraestructura
Enfoque	Riesgo para salud, seguridad y derechos	Soberanía, resiliencia y orden público
Obligados	Proveedores y responsables del despliegue	Sector público; proveedores que piden reconocimiento
Fecha clave	Alto riesgo: 2-12-2027	Aplicación ≈ un año tras entrada en vigor
Prueba	Documentación técnica y conformidad	Evidencia del Anexo III y auditoría

11. Data Act: cambio de proveedor y migraciones como línea de negocio

La base de la competencia cloud

El Reglamento de Datos (Reglamento (UE) 2023/2854) es aplicable desde el 12 de septiembre de 2025. Su capítulo VI regula el cambio de proveedor de servicios de tratamiento de datos: transparencia, plazos, interoperabilidad y eliminación progresiva de los cargos por cambio, que solo podían reflejar costes directos hasta el 12 de enero de 2027 y después quedan prohibidos, salvo penalizaciones por terminación anticipada [R37]. Regula también el acceso a datos de productos conectados y las salvaguardas frente al acceso gubernamental de terceros países a datos no personales.

INFOGRAFÍA 10 · AI ACT Y CADA

La IA soberana se vende por el canal: servidores, GPU, almacenamiento y software ejecutados en la UE

Dos normas complementarias sobre la misma cadena de valor

AI Act · qué puede hacer la IA

- Clasificación por riesgo de cada sistema
- Alto riesgo: 2-12-2027 tras el Omnibus
- Documentación técnica, datos, supervisión humana
- Oficina de IA con poderes desde 2-8-2026

CADA · dónde se ejecuta y bajo qué control

- Nivel 2+: datos no entrenan IA de terceros países
- Criterio F: MLOps en la UE, model cards, linaje
- API de IA para orden público: nivel 2 o superior
- Favorece modelos abiertos en infraestructura UE

IA doblemente conforme: modelos en infraestructura europea con nivel acreditado y documentación AI Act incluida.

CONFIGURACIÓN DE REFERENCIA DE IA LOCAL (PROPUESTA)

Aplicación	INTEGRADOR	Asistentes, visión artificial, clasificación documental
Modelos	SOFTWARE	Modelos abiertos, orquestación,, MLOps en la UE, registros
Cómputo	FABRICANTE	Servidores con aceleradores, almacenamiento rápido, red
CPD	OPERADOR	Centro de datos local, regional o colocation preparado para IA
Integración	MAYORISTA	Configuración validada, financiación, formación

LECTURA — Lo que el AI Act pide documentar sobre datos y modelos es, en buena parte, lo que la CADA pide demostrar sobre dónde se procesan.

Fuente: [R33] AI Act; [R34] Omnibus; [R1] Anexo III F; [R21] El Español; [R35] TD SYNNEX/NVIDIA.

Instrumentos de apoyo

En noviembre de 2025 la Comisión publicó cláusulas contractuales tipo y cláusulas estándar para contratos de nube, listas para insertar [R38]. El Digital Omnibus propone integrar en el Data Act otras normas de datos y ajustar el cambio de proveedor para servicios personalizados y contratos antiguos de pymes [R39].

Cómo encaja con la CADA

- El Data Act facilita salir de un proveedor; la CADA crea razones para hacerlo en el sector público, con migraciones de hasta doce meses cuando la evaluación de riesgos lo exija.
- El reconocimiento de terceros países en la CADA exige ausencia de controles incompatibles con el acceso a datos no personales del Data Act.
- La interoperabilidad del Data Act reduce el bloqueo tecnológico que la CADA intenta corregir.

El producto conectado también es del canal

El Data Act no es solo una norma cloud. Los fabricantes de productos conectados (equipos industriales, dispositivos IoT, impresoras, sistemas de alimentación ininterrumpida, equipos de red gestionados en la nube) deben permitir al usuario acceder a los datos que generan. Muchos de esos productos se venden a través del canal, y el integrador es quien los instala y configura. Los contratos, la documentación y los portales de gestión deben reflejar esos derechos.

Una ola de migraciones

En la práctica, cambiar de proveedor sigue siendo costoso en plataformas y aplicaciones con datos y lógica propietaria. Si las evaluaciones de riesgo de la CADA llegan en 2029 y exigen migrar en doce meses, puede producirse una ola de migraciones simultáneas que tensione la capacidad de los integradores y de los proveedores de destino (análisis propio).

Lectura para la cadena de valor

Para los integradores, la combinación Data Act más CADA abre una línea de servicio: planificación y ejecución de cambios de proveedor conformes, con inventario de datos exportables, mapeo de personalizaciones, nuevas cláusulas contractuales, pruebas de portabilidad y documentación para el expediente de soberanía. Para los fabricantes de infraestructura, cada migración desde la nube pública hacia entornos privados, híbridos o soberanos es una oportunidad de venta de servidores, almacenamiento y software de virtualización y protección de datos. Para el mayorista de valor, que distribuye plataformas de protección de datos, observabilidad y almacenamiento, el reto es empaquetar esas migraciones en ofertas de referencia, con financiación para que el cliente no tenga que asumir toda la inversión de golpe.

> **El Data Act es la salida de emergencia que hace creíbles los requisitos de la CADA. El canal que domine ambas normas venderá migraciones seguras, no solo licencias o equipos.**

Obligación del Data Act	Fecha	Relación con la CADA
Aplicación general	12-9-2025	Base contractual del mercado cloud

Obligación del Data Act	Fecha	Relación con la CADA
Cargos por cambio solo costes directos	Hasta 12-1-2027	Abarata migraciones previas
Cambio de proveedor sin cargos	Desde 12-1-2027	Facilita migraciones exigidas por el art. 29
Contratos anteriores	Desde 12-9-2027	Revisión de contratos vigentes
Acceso de terceros países a datos no personales	Vigente	Condición para reconocer terceros países

12. Ciberseguridad: NIS2, CSA2, EUCS y CRA en la cadena de distribución

La capa sobre la que se apoya la CADA

Los niveles 2 a 4 exigen un certificado europeo de ciberseguridad «sustancial» o «alto». Debía venir del esquema europeo de certificación cloud (EUCS), bloqueado durante años por el desacuerdo sobre requisitos de soberanía. La CADA saca la soberanía del esquema técnico, pero sigue necesitando un certificado; mientras no exista, se aplicarán esquemas nacionales o certificados alineados con CEN/TS 18026:2024 [R1][R40].

El Cybersecurity Act 2

El 20 de enero de 2026 la Comisión propuso sustituir el Cybersecurity Act por un nuevo reglamento (CSA2) con un mandato reforzado de ENISA, un marco de certificación más ágil y un marco horizontal de seguridad de la cadena de suministro TIC que permite designar proveedores de alto riesgo de terceros países y obligar a retirar sus componentes de activos clave, con multas de hasta el 7 % de la facturación mundial [R40]. Para los fabricantes, esta designación es un riesgo comercial directo; para el canal, es una razón más para diversificar el catálogo.

NIS2

La Directiva NIS2 incluye a los proveedores de nube, centros de datos y servicios gestionados como entidades de infraestructura digital, con gestión de riesgos, notificación de incidentes y seguridad de la cadena de suministro [R41]. España no ha completado aún la transposición: la Comisión la llevó al Tribunal de Justicia en julio de 2026 y, con la disolución de las Cortes, la ley queda para la próxima legislatura [R42]; los mayoristas ya notan su efecto tractor en la inversión en seguridad y están formando al canal en estos marcos [R43].

Cyber Resilience Act: obligaciones para importadores y distribuidores

El Reglamento de Ciberresiliencia (CRA) impone requisitos a los productos con elementos digitales, hardware y software. Desde el 11 de septiembre de 2026 los fabricantes deben notificar vulnerabilidades explotadas e incidentes graves; el resto de obligaciones, incluido el SBOM, se aplica desde el 11 de diciembre de 2027 [R44]. El CRA asigna además obligaciones a lo largo de la cadena: el importador debe comprobar que el fabricante ha realizado la evaluación de conformidad, que existe documentación técnica y marcado CE; el distribuidor debe verificar el marcado y la documentación antes de comercializar, no vender productos que sabe no conformes e informar al fabricante y a las autoridades cuando detecte riesgos [R45]. Un mayorista que importe productos de fabricantes no europeos puede asumir el papel de importador.

INFOGRAFÍA 11 · DATA ACT

El Data Act es la salida de emergencia que hace creíbles los requisitos de la CADA: las migraciones serán negocio del canal

Fechas del cambio de proveedor y anatomía de una migración conforme



Hecho · Previsto · Escenario / estimación

MIGRACIÓN CONFORME: QUIÉN HACE QUÉ



RIESGO Si muchas administraciones migran a la vez en 2029–2030, la capacidad de integradores y centros de destino puede saturarse: planificar pronto.

Fuente: [R37] Data Act; [R38] cláusulas tipo; [R1] art. 29; ola de migraciones: análisis propio.

El cuello de botella de la certificación

La dependencia de un esquema europeo que no existe es probablemente el mayor riesgo técnico de la CADA. Si no está listo, cada Estado aceptará sus esquemas (SecNumCloud en Francia, C5 en Alemania, ENS en España), con riesgo de fragmentación y capacidad limitada de los evaluadores en los primeros años.

Lectura para la cadena de valor

Los fabricantes deben preparar a la vez la conformidad CRA, la documentación de cadena de suministro que pide la CADA y la exposición a una posible designación como proveedor de alto riesgo en el CSA2. Un mayorista de valor con un portfolio de ciberseguridad amplio y una unidad especializada puede ofrecer a los integradores un único marco de controles que alinee ENS, NIS2, CRA y CADA, y verificar en su proceso de alta de producto que cada referencia cumple el CRA. Los integradores, a su vez, pueden convertir este marco en servicios gestionados de seguridad: según Omdia, más del 90 % de las ventas de ciberseguridad pasan por el canal [R12].

> **La soberanía de la CADA descansa sobre una certificación que aún no existe a escala europea, y el CRA convierte al mayorista en un eslabón de control de conformidad. Ambos hechos refuerzan el valor del distribuidor especializado.**

Norma	Estado (nov. 2026)	Exigencia relevante para el canal
NIS2	Transposición pendiente en España	Cadena de suministro, notificación
CSA2	Propuesta (ene. 2026)	Proveedores de alto riesgo
EUCS	Bloqueado	Base del certificado «sustancial»/«alto»
CRA	Notificación desde 11-9-2026; resto 11-12-2027	Obligaciones de importador y distribuidor; SBOM
ENS (España)	Vigente (RD 311/2022)	Certificación de conformidad para proveedores públicos

13. DORA, DMA y la reordenación de los programas cloud

DORA y la supervisión de proveedores tecnológicos

DORA es el primer régimen europeo que supervisa directamente a proveedores tecnológicos. El 18 de noviembre de 2025 las autoridades europeas designaron 19 proveedores terceros TIC críticos, entre ellos AWS, Google Cloud, Microsoft, Oracle y SAP, operadores como Orange y Deutsche Telekom y consultoras como Accenture, Capgemini o NTT DATA [R46]. Las entidades financieras deben incluir en sus contratos cláusulas de localización, acceso, auditoría y salida.

INFOGRAFÍA 12 · CIBERSEGURIDAD

El CRA convierte al mayorista en un eslabón de control de conformidad, y la CADA depende de un certificado que aún no existe

Normas de ciberseguridad que sostienen la CADA y obligaciones por eslabón

Norma	Estado (nov. 2026)	Exigencia relevante
CADA niveles 2–4	Propuesta	Certificado UE «sustancial» o «alto»
EUCS	Bloqueado	Base técnica del certificado cloud
CSA2	Propuesta (ene. 2026)	Proveedores de alto riesgo; multas hasta 7 %
NIS2	Transposición pendiente en España	Cadena de suministro y notificación
CRA	Notificación desde 11-9-2026; resto 11-12-2027	SBOM; obligaciones de importador y distribuidor
ENS	Vigente (RD 311/2022)	Llave del mercado público español

OBLIGACIONES DEL CRA POR ESLABÓN

	Fabricante	Importador	Distribuidor
Evaluación de conformidad y marcado CE	Alto	Medio	Bajo
Documentación técnica y SBOM	Alto	Medio	Bajo
Verificar marcado y documentación antes de vender	—	Alto	Alto
No comercializar productos no conformes	Alto	Alto	Alto
Informar de riesgos al fabricante y autoridades	Medio	Alto	Alto

LECTURA Un único marco de controles ENS + NIS2 + CRA + CADA, mantenido en el canal, reduce el coste para fabricantes, mayorista e integradores.

Fuente: [R41] NIS2; [R40] CSA2/EUCS; [R44] CRA; [R45] DEKRA; [R43] Newsbook.

DMA: AWS y Azure como guardianes de acceso

El 25 de junio de 2026 la Comisión comunicó su conclusión preliminar de que AWS y Azure deben designarse guardianes de acceso de la Ley de Mercados Digitales; si se confirma, tendrán seis meses para cumplir obligaciones de interoperabilidad, portabilidad y no autopreferencia [R47]. Esto puede cambiar las condiciones de licencia y la posibilidad de ejecutar software en nubes de terceros, lo que también interesa a los partners que venden ese software.

Los programas de los hiperescaladores ya están cambiando

Al margen de la regulación, los grandes proveedores están reordenando su relación con el canal:

- Microsoft endureció la autorización del programa Cloud Solution Provider, con umbrales de 1 millón de dólares de ingresos para partners de facturación directa y de 30 millones para distribuidores indirectos [R48], y ha convertido su marketplace en una vía de venta a través del canal, con las «resale enabled offers» en disponibilidad general desde noviembre de 2025 y las ofertas privadas multiparte disponibles en 30 mercados europeos desde mayo de 2026 [R49][R50].
- Broadcom cerró en enero de 2026 el programa de proveedores cloud de VMware para buena parte de los pequeños partners europeos, y CISPE presentó una queja ante la Comisión [R51].
- Según Omdia, los partners generarán el 59 % de las ventas en los marketplaces de los hiperescalares hacia 2030 [R52].

Lectura para la cadena de valor

El cerco regulatorio (DMA, DORA, Data Act y CADA) empuja hacia arquitecturas con más opciones de despliegue. Para los fabricantes de software, eso exige licencias que permitan ejecutar sus productos en infraestructura europea y en entornos del cliente. Para los integradores que trabajan con banca, seguros o fintech, implica responder a cuestionarios DORA y CADA con un mismo paquete de evidencias. Para el mayorista de valor, la reordenación de los programas cloud tiene dos caras: los umbrales de Microsoft y el cierre de VMware concentran el negocio en distribuidores con escala, y las alternativas de virtualización y nube privada generan demanda de nuevas plataformas, formación y migración.

> **La CADA no actúa sola: DMA, DORA, Data Act y los cambios de programa de los hiperescaladores empujan en la misma dirección. El distribuidor con escala y catálogo alternativo gana relevancia.**

Instrumento	Hecho	Efecto para el canal
DORA	19 proveedores críticos designados (nov. 2025)	Cláusulas de salida y auditoría en el sector financiero
DMA	Conclusión preliminar sobre AWS y Azure (jun. 2026)	Licencias e interoperabilidad
Microsoft CSP	Umbrales de 1 M$ y 30 M$	Concentración en distribuidores con escala
Microsoft Marketplace	Reventa y ofertas multiparte en 30 mercados	Venta de software a través del canal
Broadcom/VMware	Cierre del programa VCSP (ene. 2026)	Demanda de alternativas y migración

14. Datos y espacios de datos: Data Union Strategy, Simpl, EHDS y Gaia-X

La estrategia de datos detrás de la CADA

La Data Union Strategy, presentada el 19 de noviembre de 2025, orienta la política de datos hacia la implementación: más acceso a datos de calidad para la IA, normas más sencillas y protección de la soberanía. Incluye «Data Labs» que conectan los espacios comunes de datos con las AI Factories y un refuerzo de 100 millones de euros para los espacios de datos desde 2026, y sitúa la CADA entre sus acciones emblemáticas [R53].

La infraestructura de los espacios de datos

Los espacios comunes europeos de datos (salud, movilidad, energía, industria, agricultura, finanzas, administración pública, contratación) se apoyan en el Data Spaces Support Centre, en Simpl, el middleware abierto de la Comisión, y en las especificaciones de la industria: el Dataspace Protocol de IDSA, los componentes Eclipse Dataspace y el marco de confianza de Gaia-X [R54][R30].

EHDS

El Espacio Europeo de Datos Sanitarios (Reglamento (UE) 2025/327) regula el uso primario y secundario de los datos de salud; la Comisión debe adoptar sus principales actos de ejecución antes del 26 de marzo de 2027 [R55]. Los organismos de acceso a datos sanitarios y los entornos de tratamiento seguro serán probablemente actividades de orden público en la CADA, con exigencia de nivel 2 o superior.

Federación frente a centralización

Los espacios de datos son federados: los datos permanecen en origen y se comparten bajo políticas de uso legibles por máquina, con conectores y credenciales verificables. Encaja con la CADA porque reduce la necesidad de concentrar datos en grandes plataformas y permite aplicar distintos niveles de garantía a cada nodo.

Un nodo de espacio de datos es infraestructura

Cada participante en un espacio de datos necesita un conector desplegado en infraestructura propia o de confianza, con identidad, almacenamiento, seguridad y monitorización. Para el canal, esto es demanda de servidores en el borde, almacenamiento seguro y servicios de operación, sobre todo en sectores de industria, salud, logística y energía, donde los integradores ya tienen clientes.

INFOGRAFÍA 13 · DORA, DMA Y PROGRAMAS CLOUD

Regulación y fabricantes empujan en la misma dirección: el negocio cloud se concentra en distribuidores con escala y catálogo alternativo

Movimientos de 2025–2026 que cambian la venta de nube a través del canal

1	**DORA (nov. 2025)** 19 proveedores TIC críticos designados; cláusulas de localización, auditoría y salida en el sector financiero.	Banca y seguros
2	**DMA (jun. 2026)** Conclusión preliminar: AWS y Azure deben ser guardianes de acceso; interoperabilidad y licencias.	Más opciones de despliegue
3	**Microsoft CSP** Umbrales de 1 M$ para partners directos y 30 M$ para distribuidores.	Concentración
4	**Microsoft Marketplace** Resale enabled offers (nov. 2025) y ofertas multiparte en 30 mercados europeos (may. 2026).	Venta vía canal
5	**Broadcom / VMware** Cierre del programa VCSP para buena parte de los partners europeos (ene. 2026); queja de CISPE.	Demanda de alternativas
6	**Marketplaces en 2030** Los partners generarán el 59 % de las ventas en marketplaces de hiperescalares.	Oportunidad de software

LECTURA El distribuidor con escala para cumplir los umbrales y con catálogo alternativo de virtualización y nube privada gana relevancia.

Fuente: [R46] DORA; [R47] DMA; [R48] CSP; [R49][R50] Marketplace; [R51] Broadcom; [R52] Omdia.

Lectura para la cadena de valor

Los fabricantes de infraestructura pueden preparar con su mayorista configuraciones de nodo de espacio de datos (servidor, almacenamiento, seguridad y software abierto) listas para desplegar por los integradores. Los integradores con soluciones sectoriales están sentados sobre datos valiosos para espacios industriales, sanitarios o de economía circular y pueden ofrecer a sus clientes la participación con garantías de soberanía. El equipo autor de este informe ha participado en tres demostradores de espacios de datos federados financiados por la Secretaría de Estado de Digitalización (salud, contratación pública y economía circular), experiencia trasladable a los clientes del canal.

> **Los espacios de datos son la versión «de datos» de la soberanía que la CADA aplica a la nube: federación, control en origen y confianza verificable, desplegados por el canal.**

Pieza	Estado	Papel en una oferta del canal
Data Union Strategy	Comunicación (nov. 2025)	Prioridad política y financiación
Simpl	Middleware abierto en despliegue	Base técnica común
IDSA, Eclipse, Gaia-X	Especificaciones y componentes	Conectores, protocolo y confianza
EHDS	Actos de ejecución 2026–2027	Demanda de infraestructura sanitaria soberana

15. Normativa de producto que ya toca al mayorista: RAEE, ecodiseño y facturación electrónica

La CADA llega sobre un canal ya regulado

El mayorista tecnológico no es nuevo en el cumplimiento. Cada referencia que distribuye debe cumplir normas de residuos, eficiencia, seguridad de producto y, cada vez más, ciberseguridad. Entender estas obligaciones es útil por dos razones: muestran que el canal sabe gestionar cumplimiento a escala y aportan procesos que pueden reutilizarse para la evidencia de soberanía.

RAEE

En España, el Real Decreto 110/2015 regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los productores, incluidos quienes importan y ponen en el mercado equipos por primera vez, deben inscribirse en el registro, declarar los aparatos puestos en el mercado y financiar la gestión de los residuos, normalmente a través de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada; los distribuidores deben recoger aparatos usados en determinados supuestos [R56]. El número de registro del productor debe figurar en las facturas entre productores y distribuidores. Es un ejemplo de cómo la normativa ya reparte obligaciones por eslabón.

INFOGRAFÍA 14 · ESPACIOS DE DATOS

Cada participante en un espacio de datos necesita un nodo: servidor, almacenamiento, seguridad y conector, desplegados por el canal

Piezas de la estrategia europea de datos y su traducción en infraestructura

Data Union Strategy	POLÍTICA	Prioridad política; Data Labs con AI Factories; 100 M€ para espacios de datos desde 2026
Simpl	PLATAFORMA	Middleware abierto de la Comisión para federaciones cloud-edge y espacios de datos
IDSA · Gaia-X	ESTÁNDARES	Eclipse Dataspace, Dataspace Protocol, conectores y marco de confianza con credenciales verificables
EHDS	SECTOR	Espacio sanitario: actos de ejecución antes del 26-3-2027; probable nivel 2+
Nodo	CANAL	Del participante: servidor en el borde, almacenamiento seguro, identidad, monitorización y operación

SECTORES CON DEMANDA DE NODOS Y CLIENTES DEL CANAL

Industria Datos de producción Mantenimiento predictivo, trazabilidad	**Salud** EHDS Entornos de tratamiento seguro	**Logística** Movilidad y cadena Trazabilidad y huella
Energía Redes y consumo Flexibilidad y eficiencia	**Economía circular** Residuos Pasaporte de producto	**Contratación** Compra pública Datos de licitación

LECTURA Los espacios de datos son la versión «de datos» de la soberanía de la CADA: federación y control en origen, sobre infraestructura del canal.

Fuente: [R53] Data Union Strategy; [R55] EHDS; [R54] Simpl; [R30] IDSA.

Ecodiseño de servidores y almacenamiento

El Reglamento (UE) 2019/424 establece requisitos de ecodiseño para servidores y productos de almacenamiento en línea, centrados en la eficiencia de las fuentes de alimentación, el rendimiento en estado activo, la información sobre materiales y la facilidad de desmontaje y borrado seguro de datos para reutilización; el reglamento está en revisión [R57]. La revisión, junto con los objetivos de eficiencia del Anexo I de la CADA y el paquete europeo de eficiencia de centros de datos [R58], anticipa requisitos más exigentes para el hardware que se vende a centros de datos.

Equipos reacondicionados

La economía circular crece en el canal: según CONTEXT, las ventas de PC reacondicionados en el canal de distribución crecieron un 7 % en el cuarto trimestre de 2025 en los cinco grandes mercados europeos, y los mayoristas, Esprinet incluido, han ganado peso en esta categoría [R59]. La CADA, que exige borrado seguro y control de activos para la evidencia, y el ecodiseño, que facilita la reutilización, empujan en la misma dirección.

Facturación electrónica

España aprobó el Real Decreto 238/2026 de factura electrónica obligatoria entre empresas y la Orden HAC/1028/2026 que regula la solución pública; el sistema VERI*FACTU se ha aplazado a octubre de 2028 para hacerlo coincidir con el calendario de la factura electrónica de pymes y autónomos [R60]. Afecta a todo el software de gestión que vende el canal y a los procesos de facturación de mayoristas e integradores.

Lectura para la cadena de valor

El mayorista ya mantiene, para miles de referencias, datos de registro de productor, eficiencia, marcado y garantías. Añadir una ficha de soberanía (localización de telemetría, origen del soporte, componentes, control) es una extensión natural de ese sistema. Para los fabricantes, ofrecer en un único paquete la conformidad RAEE, ecodiseño, CRA y CADA reducirá la fricción de venta. Para los integradores, los servicios de retirada, borrado certificado y reutilización de equipos (ITAD) se convierten en parte del ciclo de vida soberano del cliente.

> **El canal ya sabe gestionar cumplimiento de producto a escala. La CADA añade una columna más a la ficha de cada referencia: la soberanía.**

Norma	Obligación principal	Eslabón afectado
RD 110/2015 (RAEE)	Registro, declaración y financiación de residuos; recogida	Productor/importador y distribuidor
Reglamento 2019/424	Ecodiseño de servidores y almacenamiento (en revisión)	Fabricante; información al canal
CRA	Conformidad, marcado y verificación	Fabricante, importador y distribuidor
RD 238/2026 y VERI*FACTU	Factura electrónica B2B; software de facturación (oct. 2028)	Fabricantes de software, canal y clientes
CADA	Evidencia de soberanía por servicio	Toda la cadena

INFOGRAFÍA 15 · NORMATIVA DE PRODUCTO

El canal ya gestiona cumplimiento a escala: la CADA añade una columna más a la ficha de cada referencia

Carga de cada norma por eslabón de la cadena

	Fabricante	Mayorista	Integrador	Cliente
RAEE (RD 110/2015)	Alto	Medio	Bajo	Bajo
Ecodiseño servidores (2019/424)	Alto	Bajo	Bajo	—
CRA	Alto	Alto	Medio	Bajo
Factura electrónica y VERI*FACTU	Medio	Medio	Medio	Alto
Data Act (productos conectados)	Alto	Bajo	Medio	Medio
CADA (evidencia de soberanía)	Alto	Medio	Alto	Medio

HITOS DE PRODUCTO

Norma	Obligación principal	Fecha
RAEE	Registro, declaración y financiación; recogida por el distribuidor	Vigente
Ecodiseño 2019/424	Eficiencia, información y borrado seguro; en revisión	Vigente / revisión
CRA	SBOM y obligaciones de importador y distribuidor	11-12-2027
RD 238/2026	Factura electrónica B2B; VERI*FACTU	Oct. 2028
Reacondicionados	PC reacondicionados +7 % en el 4T 2025 (5 grandes mercados)	Tendencia

LECTURA Ofrecer en un único paquete la conformidad RAEE, ecodiseño, CRA y CADA reduce la fricción de venta para fabricantes e integradores.

Fuente: [R56] ERP España; [R57] Comisión; [R44][R45] CRA; [R60] CMS; [R59] Newsbook/CONTEXT.

16. El marco español y portugués

Gobernanza de la IA en España

España fue pionera en Europa al crear una autoridad nacional de supervisión de la IA, la AESIA. El Consejo de Ministros remitió a las Cortes el 26 de mayo de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la IA, que designaba a la AESIA como autoridad principal, regulaba entornos de pruebas y sanciones e incluía un título sobre el uso de la IA en el sector público estatal [R61]. El proyecto caducó con la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026 (Real Decreto 806/2026), antes de las elecciones generales del 29 de noviembre [R42]. Hoy no hay ley española de IA: el AI Act se aplica directamente y la AESIA sigue funcionando, pero falta el régimen sancionador nacional. El próximo Gobierno tendrá que presentar un nuevo texto.

Esquema Nacional de Seguridad

El Real Decreto 311/2022 regula el ENS, obligatorio para el sector público y sus proveedores tecnológicos. Su sistema de categorías y la certificación de conformidad son hoy la llave de acceso al mercado público cloud español y la base natural del futuro reconocimiento CADA.

Soberanía digital y centros de datos

El 24 de febrero de 2026 el Gobierno presentó la Hoja de Ruta para acelerar la Soberanía Digital, que sitúa la nube y los centros de datos como columna vertebral [R62]. El 27 de agosto de 2026 sometió a audiencia un proyecto de real decreto de centros de datos sostenibles que, para instalaciones de 1 MW o más, exigía que al menos el 80 % del consumo de cada hora estuviera respaldado por renovables de esa misma hora y que el operador estuviera establecido en la UE [R63]. Tras más de 600 alegaciones y un informe crítico de la CNMC del 22 de septiembre [R64], el texto revisado sube el umbral a 10 MW, permite una rampa del 80 % renovable horario hasta 2031 y concentra la soberanía en los centros que alojan sistemas públicos de categoría ALTA del ENS, cuyos datos deberán quedarse en la UE. El Consejo de Estado lo avaló en noviembre con cuatro cambios y el Gobierno prevé aprobarlo el 17 o el 24 de noviembre de 2026; al ser real decreto, no decayó con la disolución de las Cortes [R65]. Parte de la industria mantiene su rechazo; el Gobierno lo presenta como una forma de ordenar el crecimiento.

Programas públicos y el canal

La experiencia del Kit Digital, con su red de agentes digitalizadores, demostró que el canal es el vehículo más eficaz para llevar la digitalización a pymes y autónomos: Red.es lo articuló a través de miles de proveedores tecnológicos homologados [R66]. Es razonable esperar que la estrategia nacional de nube e IA que exige la CADA se apoye en mecanismos similares (análisis propio).

Portugal

Portugal tiene un sector TIC dinámico, con más de 13.000 empresas tecnológicas y unos 245.000 profesionales, y se consolida como centro de servicios cercano para empresas europeas [R67]. Para la distribución es el mercado de mayor crecimiento relativo: el Grupo Esprinet creció allí un 47 % en 2025 y un 37 % en el primer semestre de 2026 [R17][R7]. Portugal deberá designar su autoridad CADA, adoptar su estrategia de nube e IA y completar su propia transposición de NIS2.

Lectura para la cadena de valor

España y Portugal pueden estar entre los primeros mercados en aplicar la CADA con agilidad: España tiene autoridad de IA, esquema de seguridad y hoja de ruta de soberanía. Para los fabricantes, la certificación ENS de sus productos y servicios será un activo diferencial. Para los integradores, mantener y elevar sus certificaciones ENS y seguir la futura estrategia nacional es prioritario. Para el mayorista de valor, operar con una misma organización en ambos países le permite ofrecer configuraciones validadas para los dos marcos nacionales.

> **La península puede ser un mercado temprano de la CADA: tiene esquema de seguridad, autoridad de IA, hoja de ruta de soberanía y un canal que ya ha demostrado su capacidad para ejecutar programas públicos.**

Instrumento	Estado	Relación con la CADA
PLO de gobernanza de la IA (España)	Caducado (disolución de las Cortes, 6-10-2026)	Aplicación del AI Act y uso público de IA
ENS (RD 311/2022)	Vigente	Base técnica del reconocimiento
Hoja de Ruta de Soberanía Digital	Feb. 2026	Orientación política
RD de centros de datos	Dictamen del Consejo de Estado (nov. 2026); aprobación prevista	Requisitos energéticos y de soberanía
Portugal: autoridad y estrategia CADA	Tras la entrada en vigor	Mercado de mayor crecimiento relativo

17. El mercado cloud europeo: dependencia, concentración y demanda soberana

Una dependencia medible

Los proveedores cloud europeos pasaron del 29 % del mercado europeo en 2017 al 15 % en 2022, cuota que se ha mantenido, mientras tres hiperescaladores no europeos superan el 70 % [R1]. Los datos de Synergy Research para el primer trimestre de 2026 sitúan solo a AWS y Azure en torno al 65–70 % de los ingresos cloud de la UE [R47].

Una demanda que cambia de naturaleza

Gartner prevé que el gasto europeo en infraestructura como servicio soberana pase de 6.900 millones de dólares en 2025 a 12.600 millones en 2026 y se acerque a 23.100 millones en 2027 [R68]. El estudio encargado por la Comisión para la evaluación de impacto cuantifica además la brecha entre la capacidad de cómputo existente y la demanda prevista [R69]. Es un cambio estructural en la forma de comprar. Los hiperescaladores han respondido con ofertas «soberanas» y grandes inversiones en centros de datos europeos, como los 33.700 millones de euros anunciados por AWS en España [R63].

INFOGRAFÍA 16 · ESPAÑA Y PORTUGAL

La península puede ser un mercado temprano de la CADA: tiene esquema de seguridad, autoridad de IA y un canal que crece

Instrumentos nacionales y señales de mercado en los dos países

España

- AESIA; la ley de IA caducó con la disolución de las Cortes
- ENS (RD 311/2022): llave del mercado público
- Hoja de Ruta de Soberanía Digital (feb. 2026)
- RD de centros de datos: 80 % renovable horaria (≥ 10 MW)
- Kit Digital: el canal como vehículo de programas
- Esprinet España: +21 % en el 1S 2026

Portugal

- Más de 13.000 empresas TIC
- Unos 245.000 profesionales TIC
- Centro de servicios cercano para Europa
- Autoridad CADA y estrategia por designar
- NIS2 en transposición
- Esprinet Portugal: +47 % en 2025, +37 % en 1S 2026

Una misma organización en ambos países permite al mayorista ofrecer configuraciones válidas para los dos marcos nacionales.

INSTRUMENTOS ESPAÑOLES Y SU RELACIÓN CON LA CADA

Instrumento	Estado	Relación con la CADA
PLO de IA	Caducado (6-10-2026)	IA en el sector público
ENS	Vigente	Base del reconocimiento
RD centros de datos	Consejo de Estado (nov. 2026)	Energía y soberanía
Estrategia nube e IA	Tras la CADA	Planes de compra

LECTURA Certificación ENS de productos y servicios, seguimiento de la estrategia nacional y presencia en ambos países: las tres palancas ibéricas.

Fuente: [R61][R63][R62] España; [R66] Red.es; [R67] AICEP; [R17][R7] Esprinet; [R42][R65] actualización 14-11-2026.

Capacidad de cómputo para IA

Bruegel subraya que la UE va muy por detrás de Estados Unidos en capacidad de chips de IA y advierte de que criterios de soberanía estrictos podrían encarecer la capacidad [R70]. Los centros de datos consumieron unos 68 TWh en la UE en 2024 y su demanda podría casi duplicarse hacia 2030 [R58].

Qué intenta cambiar la CADA

La CADA no aspira a expulsar a los hiperescaladores, sino a crear un segmento de mercado, el público y por extensión el crítico, donde la competencia se base también en el control y la resiliencia. Si ese segmento alcanza masa crítica, los proveedores europeos podrán escalar y los no europeos tendrán incentivos para ofrecer estructuras de control y operación europeas, como ya hacen algunas alianzas (S3NS entre Thales y Google o Bleu entre Orange, Capgemini y Microsoft).

La nube no es solo pública

Para el canal, un matiz es esencial: la soberanía también se construye fuera de la nube pública. Nubes privadas en el centro de datos del cliente, nubes de proveedores regionales, colocation y modelos de consumo de infraestructura como servicio (HPE GreenLake, Dell APEX o Lenovo TruScale) permiten ofrecer control y localización con hardware que se vende a través del canal. Gran parte de la demanda soberana se traducirá en compras de servidores, almacenamiento, redes y software de virtualización, protección de datos y seguridad, no en suscripciones a hiperescaladores.

Dónde está el valor para el canal

La CADA tiende a fragmentar la infraestructura (más proveedores, más niveles, más regiones), y la fragmentación aumenta el valor de quien sabe orquestarla. Para los fabricantes de infraestructura, el segmento soberano es una oportunidad de recuperar cargas que se habían ido a la nube pública. Para los integradores, el valor está en la capa de servicios: migración, integración, operación híbrida, seguridad y cumplimiento. Para el mayorista de valor, la oportunidad es agregar las piezas en ofertas de referencia por nivel.

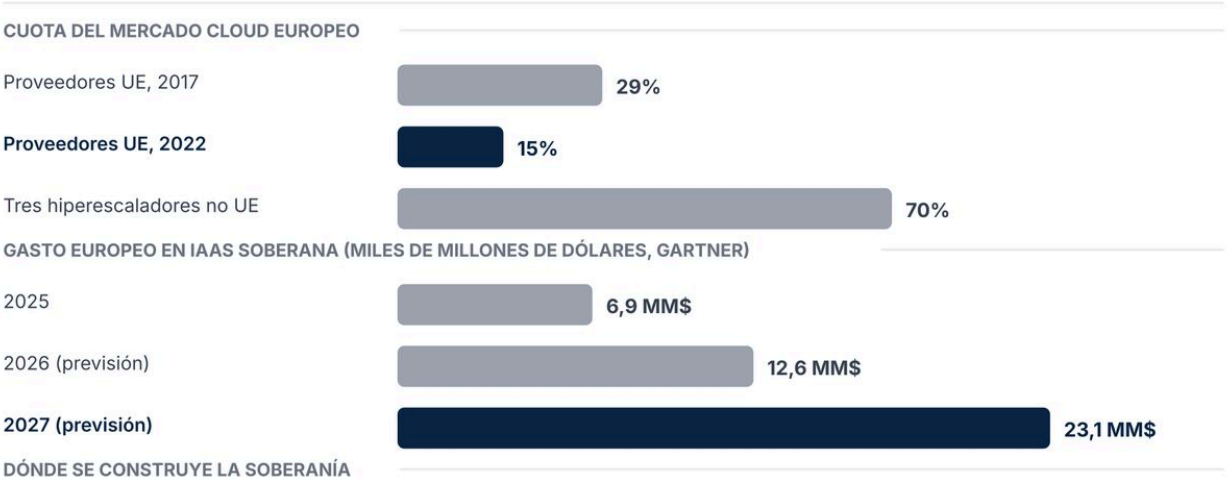
> **La concentración del mercado no desaparecerá con la CADA, pero se abrirá un segmento con reglas propias donde el tamaño importa menos que el control demostrable, y donde el hardware y los servicios del canal recuperan protagonismo.**

Indicador	Valor	Fuente
Cuota de proveedores UE en 2017	29 %	Memoria COM(2026) 502
Cuota de proveedores UE en 2022	15 %	Memoria COM(2026) 502
Tres hiperescaladores no UE	Más del 70 %	Memoria COM(2026) 502
Gasto en IaaS soberana en Europa 2026	12.600 M$ (previsión)	Gartner vía CSA
Consumo eléctrico de CPD en la UE (2024)	≈ 68 TWh	Comisión Europea

INFOGRAFÍA 17 · MERCADO CLOUD

La dependencia de tres hiperescaladores abre un segmento soberano donde el hardware y los servicios del canal recuperan protagonismo

Cuotas, demanda soberana y alternativas de despliegue



DÓNDE SE CONSTRUYE LA SOBERANÍA

Modelo	Ejemplos	Papel del canal
Nube privada del cliente	Virtualización, almacenamiento, protección de datos	Venta e implantación completa
Nube regional y colocation	Operadores regionales de colocation	Infraestructura y servicios
Infraestructura como servicio	GreenLake, APEX, TruScale	Venta por consumo
Hiperescalar con operación UE	S3NS, Bleu, Delos	Servicios sobre la plataforma

LECTURA La CADA fragmenta la infraestructura, y la fragmentación aumenta el valor de quien sabe orquestarla.

Fuente: [R1] memoria; [R47] Synergy; [R68] Gartner vía CSA; [R20] colocation para IA.

18. El mercado de la distribución TI en Europa, España y Portugal

España: un año de récord para el mayorista

Según los datos de CONTEXT recogidos por Newsbook, el negocio de los mayoristas en España creció un 15,1 % en 2025 [R6]. El impulso vino de la renovación de equipos ante el fin del soporte de Windows 10 en octubre de 2025, del crecimiento de la infraestructura para centro de datos y de la ciberseguridad. El Informe 2026 de Alimarket sitúa entre los principales mayoristas a TD SYNNEX, Esprinet, Ingram Micro, MCR, Riba Mundo Tecnología, Inforpor, Depau, DMI, Infortisa y Globomatik, entre otros [R15].

Europa: un 2026 más moderado

Para el conjunto de Europa, CONTEXT prevé que la distribución TI crezca alrededor de un 2,1 % en 2026 [R71]. El fin del efecto Windows 10 y la escasez de memoria, que ha impulsado compras anticipadas y presiona los precios en el segundo semestre, dibujan un año más irregular para el puesto de trabajo [R72]. La infraestructura de centro de datos, la seguridad y el software mantienen el crecimiento.

El canal pierde cuota, pero gana influencia

Omdia estima que la cuota del gasto TI canalizada por partners baja del 70,1 % en 2025 al 66,7 % en 2026, por el crecimiento de la venta directa de servidores a hiperescalares y de software en la nube [R10]. Al mismo tiempo, el gasto absoluto a través de partners sigue creciendo, el 82 % del gasto TI de las pymes de EMEA pasa por ellos [R11] y la ciberseguridad depende del canal en más de un 90 % [R12]. En el Canalys Forum EMEA 2026 se advirtió de que hasta un 30 % de los partners actuales no existirá en su forma actual en 2030, con crecimiento concentrado en especialistas en IA, ciberseguridad y datos [R73].

El mayorista como orquestador

El GTDC, asociación de los grandes mayoristas tecnológicos de la que forma parte Esprinet [R74], sostiene en su informe de julio de 2026 que la distribución puede elevar por encima del 80 % la capacidad de ejecución de los fabricantes en las funciones clave de salida al mercado, y que los fabricantes priorizan la visibilidad del retorno (88 %), el alineamiento estratégico (85 %) y el reclutamiento y capacitación de partners (83 %) [R75]. En España, la mesa de Newsbook sobre la nube reunió a Arrow, Ingram Micro, TD SYNNEX y V-Valley para analizar por qué el mayorista sigue siendo esencial también en el entorno cloud [R76]. El informe del GTDC de marzo de 2026 subraya que el valor del mayorista ya va mucho más allá de la logística y el crédito: integración multifabricante, modelos de suscripción y consumo, y capacitación de partners [R9].

Lectura para la cadena de valor

El canal ibérico crece por encima de Europa y la parte de valor crece por encima del conjunto. Esto da margen para invertir en la preparación para la CADA. Pero la advertencia de Omdia es clara: el canal que no evolucione hacia servicios y especialización perderá relevancia. La CADA es una oportunidad para acelerar esa evolución con una razón regulatoria que los clientes entienden.

> **El canal ibérico llega a la CADA creciendo, pero con un mensaje de fondo: la cuota se gana con especialización y servicio, no con volumen. La soberanía es una especialización.**

INFOGRAFÍA 18 · DISTRIBUCIÓN TI

El canal ibérico crece por encima de Europa, pero la cuota se gana con especialización, no con volumen

Indicadores de la distribución en España, Portugal y Europa (2025–2026)

+15,1 %
Mayoristas España 2025
CONTEXT

+2,1 %
Distribución Europa 2026
Previsión de CONTEXT

+21 %
Esprinet España 1S 2026
Gran mayorista ibérico

66,7 %
Gasto TI vía partners 2026
Desde el 70,1 % en 2025 (Omdia)

30 %
Partners que cambiarán de forma
Hasta 2030 (Canalys Forum EMEA)

>80 %
Ejecución con distribución
Capacidad de salida al mercado (GTDC)

LO QUE PRIORIZAN LOS FABRICANTES DE SU DISTRIBUIDOR (GTDC, 2026)



LECTURA La CADA da al canal una razón regulatoria, comprensible para el cliente, para acelerar su paso hacia servicios y especialización.

Fuente: [R6] CONTEXT; [R71] CONTEXT; [R21] El Español; [R10] Omdia; [R73] Canalys; [R75] GTDC.

19. Los programas de fabricante en transformación

2026, año de rediseño de los programas de partners

Casi todos los grandes fabricantes han rediseñado en 2025 y 2026 sus programas de canal. Los cambios comparten tres rasgos: menos niveles y más competencias, incentivos ligados al valor y al ciclo de vida del cliente, y más peso de los servicios gestionados y la IA.

Los cambios principales

- HPE unifica desde el 1 de noviembre de 2026 los programas de HPE y Juniper Networks en HPE Partner Ready Vantage, con un único conjunto de niveles, competencias y compensación, y amplía la gama de productos que vende exclusivamente a través del canal [R77]. En España, cerca del 90 % de las oportunidades que gana HPE Aruba Networking las identifica un partner [R78].
- Cisco lanzó en febrero de 2026 el Cisco 360 Partner Program: elimina los niveles Gold, Premier y Select, crea dos categorías (Partner y Preferred Partner), mide el valor aportado a lo largo del ciclo de vida del cliente y añade especializaciones en infraestructura segura para IA y redes seguras [R79].
- Google Cloud lanzó en el primer trimestre de 2026 su Partner Network con niveles Select, Premier y Diamond, competencias basadas en capacidad y contribución validada, y una transición de seis meses [R80].
- Microsoft endureció los requisitos de su programa CSP y ha llevado la venta del canal a su marketplace [R49][R48].
- Dell presentó su programa de partners 2026 orientado a nuevas oportunidades en IA y centro de datos [R81]; Lenovo se define como compañía de canal y ha integrado su oferta de PC, servidores y servicios bajo un mismo enfoque; HP impulsa programas de renovación de equipos.
- Broadcom cerró el programa de proveedores cloud de VMware para buena parte de los pequeños partners europeos [R51].

Qué tienen que ver con la CADA

Ninguno de estos programas incluye aún criterios de soberanía en el sentido de la CADA. Pero todos se mueven hacia la medición del valor que el partner aporta al cliente: competencias, servicios, ciclo de vida. Es razonable anticipar (análisis propio) que, cuando la CADA se aplique, los fabricantes incorporarán a sus programas competencias de «despliegue soberano» o «sector público europeo», igual que hoy incorporan competencias de seguridad o IA.

Lectura para la cadena de valor

Para los fabricantes, la recomendación es adelantarse: definir ya qué configuraciones de su catálogo pueden sostener los niveles 1, 2 y 3, y qué evidencia aportarán al partner. Para los integradores, la complejidad creciente de los programas hace más valioso a un mayorista que traduzca requisitos, gestione certificaciones y ayude a cumplir umbrales. Para el mayorista de valor, la oportunidad es convertirse en el punto donde los fabricantes «cargan» su soberanía y los integradores la «descargan» lista para usar, con formación y certificación en sus academias de partners.

> **Los programas de partners ya miden competencias y valor. La soberanía será la próxima competencia, y el mayorista que la estandarice primero marcará el formato del mercado.**

Fabricante	Cambio 2025–2026	Implicación para el canal
HPE	Partner Ready Vantage unifica HPE y Juniper (1-11-2026)	Un único programa; más productos solo vía canal
Cisco	Cisco 360: dos niveles y medición del valor	Especialización en IA segura
Google Cloud	Partner Network: Select, Premier, Diamond	Competencias por contribución
Microsoft	Umbrales CSP; venta por marketplace	Concentración en distribuidores con escala
Broadcom	Cierre del programa VCSP en Europa	Demanda de alternativas

20. Centros de datos e infraestructura de IA en la península ibérica

Una ola de inversión

Según la asociación Spain DC, España alcanzó 439 MW de capacidad instalada de centros de datos en 2025 y podría captar 66.900 millones de euros de inversión y más de 16.000 empleos hasta 2030 [R82]. Madrid, Barcelona y Aragón concentran los grandes proyectos, con anuncios como los de AWS en Aragón [R63]. Portugal atrae proyectos de gran escala por su conectividad atlántica y su energía renovable.

Qué compra un centro de datos

Un centro de datos no es solo servidores. Su cadena de compra incluye energía (sistemas de alimentación ininterrumpida, distribución eléctrica, generación de respaldo), refrigeración (aire, líquido, puertas traseras refrigeradas), racks y armarios, cableado estructurado y redes, servidores generales y con aceleradores, almacenamiento, software de gestión de infraestructura y seguridad física y lógica. Los mayoristas de valor llevan años trabajando esta cadena: en la mesa de Newsbook sobre mayoristas en el centro de datos, los mayoristas de valor subrayaron la necesidad de una oferta multifabricante y de financiación para cubrir proyectos completos [R83].

Los acuerdos de los mayoristas en este terreno

En 2025 y 2026, los mayoristas de valor han reforzado su oferta de centro de datos con acuerdos con fabricantes de armarios y climatización, con proveedores de energía y refrigeración para centros de datos y con operadores de colocation preparada para IA en centros de datos regionales [R19][R20].

La CADA y los centros regionales

La CADA y el proyecto español de real decreto de centros de datos favorecen indirectamente a los operadores establecidos en la Unión, eficientes y con renovables. Los centros regionales y de colocation de tamaño medio son los socios naturales de los integradores medianos, porque ofrecen proximidad, control y soporte local. Pero también son los más expuestos a requisitos energéticos que exigen inversiones elevadas.

INFOGRAFÍA 19 · PROGRAMAS DE FABRICANTE

2026 es el año de rediseño de los programas de partners: la soberanía será la próxima competencia

Cambios de 2025–2026 y su implicación para el canal ibérico

Fabricante	Cambio	Implicación
HPE	Partner Ready Vantage unifica HPE y Juniper desde 1-11-2026; más productos solo vía canal	Un programa; ~90 % de oportunidades en España las identifica un partner
Cisco	Cisco 360 (feb. 2026): Partner y Preferred Partner; medición del valor	Especialización en IA segura
Google Cloud	Partner Network: Select, Premier, Diamond; competencias	Recompensa la contribución validada
Microsoft	Umbrales CSP; venta por marketplace	Concentración en distribuidores con escala
Dell · Lenovo · HP	Programas 2026 orientados a IA, centro de datos y renovación	Más servicios y especialización
Broadcom	Cierre de VCSP en Europa	Demanda de alternativas y migración

TENDENCIAS COMUNES

Menos niveles
Más competencias
Cisco, Google, HPE

Valor
Ciclo de vida del cliente
Incentivos ligados a resultados

Servicios
MSP e IA
Nuevas especializaciones

PREVISIÓN Cuando la CADA se aplique, los fabricantes añadirán competencias de «despliegue soberano»; el mayorista que la estandarice primero marcará el formato.

Fuente: [R77] HPE; [R78] Newsbook; [R79] Cisco; [R80] Google; [R48] Microsoft; [R81] Dell; [R51] Broadcom; previsión: análisis propio.

IA en el borde y en las instalaciones del cliente

No toda la IA irá a gigafactorías. Una parte creciente de la inferencia se ejecutará en el borde (plantas industriales, hospitales, centros logísticos) o en las instalaciones del cliente, por razones de latencia, coste y soberanía. Es infraestructura de tamaño medio, vendida e instalada por el canal.

Lectura para la cadena de valor

Para los fabricantes de infraestructura física e IT, la península es uno de los mercados más dinámicos de Europa; la CADA añade un argumento de eficiencia y de hardware europeo. Para los integradores, los centros regionales con nivel de garantía acreditado serán su plataforma para ofrecer servicios de nivel 2 y 3. Para el mayorista de valor, la combinación de catálogo de infraestructura física, servidores, almacenamiento, colocation y financiación le permite ofrecer «centros de datos llave en mano» a operadores regionales e integradores.

> **La ola de centros de datos es la primera oportunidad tangible de la CADA para el canal: cada megavatio nuevo se traduce en energía, refrigeración, racks, servidores y servicios.**

Indicador o actor	Dato	Relevancia
Capacidad instalada España 2025	439 MW	Base de partida
Inversión prevista hasta 2030	66.900 M€	Demanda de infraestructura
Empleo previsto	Más de 16.000	Necesidad de talento
RD centros de datos	80 % renovable horaria (≥ 10 MW, rampa hasta 2031)	Requisito de eficiencia
Acuerdos de los mayoristas	Armarios, energía digital, colocation	Oferta de centro de datos

21. Precedentes: la compra de la Comisión, SecNumCloud y Deutschland-Stack

El Cloud Sovereignty Framework de la Comisión

En octubre de 2025, la Comisión lanzó una licitación de nube soberana para las instituciones europeas por hasta 180 millones de euros en seis años, evaluada con su Cloud Sovereignty Framework, que mide la soberanía en ocho objetivos y asigna niveles SEAL de 0 a 4, con SEAL-2 como mínimo [R84]. En abril de 2026 adjudicó cuatro contratos: Post Telecom con OVHcloud y Clever Cloud, STACKIT y Scaleway (SEAL-3), y Proximus con S3NS, Clarence y Mistral (SEAL-2). Ningún proveedor alcanzó SEAL-4, que exige una cadena europea desde los chips al software [R84]. CISPE criticó que una oferta basada en tecnología de un hiperescalador pudiera calificarse como soberana [R85].

INFOGRAFÍA 20 · CENTROS DE DATOS

Cada megavatio nuevo en la península se traduce en energía, refrigeración, racks, servidores y servicios del canal

Inversión prevista y cadena de compra de un centro de datos

439 MW
Capacidad instalada
España, 2025 (Spain DC)

66.900 M€
Inversión hasta 2030
Previsión de Spain DC

16.000+
Empleos previstos
Hasta 2030

80 %
Renovable horaria
RD para centros ≥ 10 MW (rampa a 2031)

1,15
PUE medio objetivo
Anexo I de la CADA

≈ 68 TWh
Consumo de CPD en la UE
2024; casi doble hacia 2030

CADENA DE COMPRA DE UN CENTRO DE DATOS

01 **Energía** — SAI, distribución, energía digital
→
02 **Refrigeración y racks** — Armarios y climatización
→
03 **Cómputo y almacenamiento** — Servidores, GPU, almacenamiento
→
04 **Colocation regional** — Operadores regionales, preparada para IA

LECTURA — La combinación de infraestructura física, IT, colocation y financiación permite ofrecer centros de datos «llave en mano» a operadores regionales e integradores.

Fuente: [R82] Spain DC vía Forbes; [R63] RD; [R1] Anexo I; [R58] eficiencia; [R19][R20] prensa de mayoristas.

SecNumCloud en Francia

Francia obliga a su Administración del Estado a alojar los datos sensibles en servicios cualificados SecNumCloud, el referencial de la ANSSI con requisitos de inmunidad frente a leyes extraterritoriales y control del capital; la Ley SREN de 2024 lo elevó a rango legal [R86]. Los niveles 3 y 4 de la CADA reproducen esta lógica.

Deutschland-Stack en Alemania

Alemania adoptó en marzo de 2026 el marco Deutschland-Stack, con el Sovereign Cloud Stack de código abierto como estándar de infraestructura, y adjudicó unos 250 millones de euros para una nube federal de IA sin hiperescaladores estadounidenses en los consorcios ganadores. La nube Delos, con tecnología Microsoft operada por una empresa alemana, sigue siendo la opción para productividad [R87].

Lecciones para el canal

- La soberanía se puede medir y puntuar: los compradores lo harán.
- El nivel máximo es casi inalcanzable a corto plazo: ningún proveedor llegó a SEAL-4, y el nivel 4 de la CADA tendrá muy pocos servicios.
- Los modelos híbridos tendrán un papel: tecnología no europea operada por empresas europeas puede alcanzar niveles intermedios.
- El código abierto es la vía alemana hacia los niveles altos.
- En todos los casos ganaron consorcios, no empresas aisladas: operador más tecnología más servicios.

Lectura para la cadena de valor

Los adjudicatarios de la Comisión son consorcios que combinan operador, tecnología y servicios, exactamente el tipo de alianza que un mayorista de valor puede facilitar. Para los fabricantes no europeos, los modelos Delos, Bleu o S3NS muestran que hay espacio en niveles intermedios si aceptan operación europea y separación de control. Para los fabricantes europeos, el criterio de valor añadido de la CADA y la preferencia de estos precedentes son una ventaja. Para los integradores, la lección es que se competirá en consorcio.

> **Lo que hoy hace la Comisión con su propia compra anticipa lo que harán las administraciones con la CADA: puntuar la soberanía, exigir un mínimo y adjudicar a consorcios.**

Precedente	Instrumento	Resultado	Lección para el canal
Comisión Europea	Cloud Sovereignty Framework (SEAL 0–4)	4 adjudicatarios; ninguno SEAL-4	Consorcios y medición
Francia	SecNumCloud y Ley SREN	Obligación para datos sensibles	Origen de los niveles 3–4
Alemania	Deutschland-Stack, nube federal de IA	250 M€ sin hiperescaladores EE. UU.	Pilas abiertas
Alemania	Delos Cloud	Tecnología Microsoft operada en Alemania	Modelos híbridos intermedios

INFOGRAFÍA 21 · PRECEDENTES

En todos los precedentes ganaron consorcios: operador, tecnología y servicios, el tipo de alianza que un mayorista puede facilitar

Lo que anticipan la Comisión, Francia y Alemania

Comisión Europea · SEAL 0–4

GANA
180 M€; 4 adjudicatarios (SEAL-3 y SEAL-2); la soberanía se puntúa.

FRENO
Ningún proveedor alcanzó SEAL-4.

Francia · SecNumCloud

GANA
Origen de los niveles 3–4; obligación legal (Ley SREN) para datos sensibles.

FRENO
Excluye a proveedores con control extranjero.

Alemania · Deutschland-Stack

GANA
250 M€ para nube federal de IA con pilas abiertas.

FRENO
Sin hiperescaladores de EE. UU. en los ganadores.

Alemania · Delos

GANA
Tecnología Microsoft operada en Alemania: nivel intermedio.

FRENO
No alcanza los niveles máximos.

LECCIONES PARA EL CANAL

1. **La soberanía se mide** — Los compradores puntuarán la evidencia. → Evidencia
2. **El nivel 4 será escaso** — Casi ningún servicio lo alcanzará a corto plazo. → Foco en niveles 2–3
3. **Se compite en consorcio** — Operador más tecnología más servicios. → Alianzas

LECTURA Para los fabricantes no europeos hay espacio en niveles intermedios con operación europea; para los europeos, el valor añadido UE es ventaja.

Fuente: [R84] Comisión; [R85] CISPE; [R86] ANSSI; [R87] Deutschland-Stack y Delos.

22. El debate y los escenarios de tamaño del segmento soberano

Quienes piden más soberanía

CISPE considera que la CADA acierta en la arquitectura de soberanía pero falla en la contratación, porque no obliga a valorar alternativas europeas, y advierte de que algunas cláusulas permiten a subcontratistas eludir requisitos [R85]. Las asociaciones de software libre lamentan que el «open source first» se haya diluido [R32], y los defensores de un «EuroStack» reclaman una política industrial que cubra toda la pila tecnológica europea [R88].

Quienes advierten de los costes

La industria tecnológica estadounidense y parte de la europea advierten del efecto sobre la competitividad. Un estudio de ECIPE encargado por CCIA Europe estima un coste de unos 115.000 millones de euros en diez años en su escenario central, con un rango entre 35.000 y 233.000 millones [R89]. Bruegel y el ICLE señalan el riesgo de encarecer el cómputo [R70][R90]. Conviene leer estas cifras con cautela: el estudio está financiado por una parte interesada, y otros análisis estiman ganancias de PIB de hasta 480.000 millones de euros en 2030 combinando soberanía y adopción de IA [R89].

Hacia dónde va la negociación

Las primeras señales apuntan a un punto intermedio: suavizar requisitos, aclarar reglas para empresas internacionales, reducir la discrecionalidad de la Comisión y dar más flexibilidad a los compradores [R4]. Es probable que se mantengan los cuatro niveles y la evaluación de riesgos, que se amplíen las derogaciones y que se refuerce el reconocimiento de terceros países.

Tres escenarios de tamaño del segmento

- Suave: el nivel 1 cubre la mayor parte del gasto público; los niveles 2 a 4 son un nicho en defensa, justicia, seguridad y salud. El efecto principal es documental.
- Base: el nivel 1 es el estándar general y los niveles 2 y 3 abarcan sanidad, justicia, tributos, seguridad, infraestructuras críticas y una parte de las entidades privadas NIS2 por vía voluntaria.
- Estricto: amplias categorías públicas exigen niveles 2 a 3, la Comisión impone evaluaciones en sectores privados de alta criticidad y los proveedores sin alternativa europea pierden cuota pública.

Lectura para la cadena de valor

El debate define el tamaño del mercado de niveles altos, no la existencia de la norma. La estrategia del canal debe funcionar en los tres escenarios: asegurar el nivel 1 para todo el catálogo y preparar, con fabricantes seleccionados, al menos una oferta de referencia de nivel 2 y otra de nivel 3 en las categorías de más demanda (almacenamiento y protección de datos, virtualización y nube privada, seguridad, IA local).

> **La CADA final será probablemente menos estricta en los detalles, pero conservará su arquitectura. Diseñar la estrategia sobre la arquitectura reduce el riesgo para todo el canal.**

Actor	Posición	Argumento
CISPE	Más soberanía y preferencia europea	Evitar la soberanía de fachada
Asociaciones de software libre	Más código abierto	«Open source first» real
ITI y CCIA Europe	Menos requisitos de nacionalidad	Coste y acceso a la tecnología
ECIPE (encargo de CCIA)	Coste elevado	115.000 M€ en diez años
Bruegel e ICLE	Cautela	Riesgo de encarecer el cómputo

23. Impacto para los fabricantes que venden a través del canal

Una tipología de fabricantes

El catálogo de un mayorista de valor reúne fabricantes muy distintos, y la CADA les afecta de forma diferente:

- Fabricantes de hardware de infraestructura (servidores, almacenamiento, redes) con sede fuera de la Unión: su producto es neutro en sí mismo, pero la telemetría, la gestión remota en la nube, el soporte y el firmware entran en la evidencia de los niveles 2 a 4.
- Fabricantes de infraestructura física (energía, refrigeración, racks): bajo impacto de soberanía, alto impacto de demanda y de eficiencia.
- Fabricantes de software y seguridad no europeos con servicios en la nube: les afectan directamente la localización de datos, el soporte desde la Unión, el uso de datos para entrenar IA y el control.
- Fabricantes europeos de software y seguridad: ventaja potencial por el criterio de valor añadido europeo y por los niveles 3 y 4.
- Soluciones de código abierto con soporte comercial: ventaja en niveles altos si el soporte se presta desde la Unión.

Qué pedirán los integradores a cada fabricante

- Una declaración clara de dónde se procesan y almacenan la telemetría, los registros y los datos de diagnóstico, y si pueden mantenerse en la Unión o desactivarse.
- Opciones de gestión local o desde una región europea, sin dependencia obligatoria de consolas en la nube fuera de la Unión.
- Soporte de segundo y tercer nivel prestado desde la Unión, con acceso remoto controlado y registrado.
- SBOM de los productos y política de gestión de vulnerabilidades conforme al CRA.
- Cláusulas que garanticen que los datos del cliente no se usan para entrenar modelos de IA.
- Información de estructura de propiedad y de solicitudes de acceso de autoridades de terceros países.

INFOGRAFÍA 22 · DEBATE

La CADA final será menos estricta en los detalles, pero conservará su arquitectura: el canal debe prepararse para los tres escenarios

Posiciones en el debate y tamaño previsible del segmento de niveles 2–4



1. CISPE: preferencia europea
2. Software libre: «open source first»
3. **Francia (SecNumCloud)**
4. ITI y CCIA Europe
5. Bruegel, ICLE
6. **Parlamento: suavizar requisitos**

ESCENARIOS DE TAMAÑO DEL SEGMENTO SOBERANO

Escenario	Niveles 2–4	Efecto para el canal
Suave	Nicho: defensa, justicia, seguridad	**Gana por centros de datos y nivel 1**
Base	Sanidad, justicia, tributos, críticos	**Primera ola de licitaciones 2029–2030**
Estricto	Amplias categorías; privados críticos	**Aceleración de infraestructura soberana**

ESTRATEGIA ROBUSTA Nivel 1 para todo el catálogo y, con fabricantes seleccionados, una oferta de nivel 2 y otra de nivel 3 en las categorías de más demanda.

Fuente: [R85] CISPE; [R89] ECIPE; [R70] Bruegel; [R90] ICLE; [R4] MLex. Posiciones: ilustrativo.

Qué riesgos afrontan

El riesgo principal para los fabricantes no europeos es quedar fuera de los niveles 3 y 4 en las actividades públicas más sensibles, y de los niveles 2 a 4 si no ofrecen soporte y telemetría europeos. Un segundo riesgo es la designación como proveedor de alto riesgo bajo el CSA2 [R40]. Un tercero es reputacional: si un competidor publica antes su ficha de soberanía, el canal tenderá a recomendarlo.

Qué oportunidades tienen

El fabricante que adapte su producto (modos de operación desconectados, regiones de gestión europeas, soporte en la Unión, documentación de cadena de software) puede vender más en un mercado que se fragmenta. La repatriación de cargas desde la nube pública hacia entornos privados o regionales aumenta la demanda de infraestructura. Y la ola de centros de datos multiplica la demanda de equipamiento.

Cómo puede ayudarles el mayorista

El mayorista de valor puede ofrecer a sus fabricantes un servicio de preparación para el canal ibérico: plantilla de ficha de soberanía por familia de producto, revisión con su equipo técnico, publicación en el portal de partners, formación a integradores, configuraciones de referencia por nivel y presencia en los acuerdos marco públicos. Para un fabricante sin estructura local, esto reduce el coste de entrada en el segmento soberano de España y Portugal.

Una ficha de soberanía en la práctica

La ficha que proponemos para cada familia de producto ocupa una o dos páginas y responde a diez preguntas: entidad que comercializa el producto en la Unión; estructura de control; ubicación del procesamiento de telemetría, registros y diagnósticos; disponibilidad de un modo de gestión local o de una región europea; origen del soporte de primer, segundo y tercer nivel; política de acceso remoto; existencia y formato del SBOM; política de vulnerabilidades conforme al CRA; uso de datos del cliente para entrenar modelos; y certificaciones disponibles (ISO, ENS, esquemas nacionales). Con esas respuestas, un integrador puede saber en minutos si el producto es apto para nivel 1, si puede sostener un nivel 2 y qué le falta para un nivel 3. Para el fabricante, rellenarla una vez y mantenerla actualizada evita responder cientos de cuestionarios distintos de sus partners.

> **Para un fabricante, la CADA no es una barrera si se documenta pronto. Es una barrera si deja que sus integradores descubran en una licitación que no puede aportar la evidencia.**

Tipo de fabricante	Impacto de la CADA	Acción prioritaria
Hardware de infraestructura no UE	Medio: telemetría, gestión remota, soporte	Modo local y soporte desde la UE
Infraestructura física (energía, frío, racks)	Bajo en soberanía, alto en demanda	Eficiencia y fabricación europea
Software y seguridad cloud no UE	Alto: datos, IA, soporte, control	Regiones UE, cláusulas de IA, separación
Software y seguridad europeos	Positivo	Documentar valor añadido europeo

Tipo de fabricante	Impacto de la CADA	Acción prioritaria
Código abierto con soporte	Positivo en niveles altos	Soporte desde la UE y SBOM

24. Impacto para los distribuidores e integradores

Quiénes son

Los clientes del mayorista de valor son distribuidores, integradores de sistemas, proveedores de servicios gestionados y revendedores de valor de todos los tamaños: desde grandes consultoras como SEIDOR, que facturó 1.174 millones de euros en 2025 [R91], o Nunsys Group, con 305 millones de facturación agregada y más de 8.500 clientes [R92], hasta integradores regionales como ACICATECH o INTEGRA y cientos de pymes tecnológicas. En España, la gran mayoría de los partners son pymes [R13].

Qué cambia para ellos

- Comercial: los clientes públicos pedirán el nivel de garantía de cada servicio, y el nivel 1 será la condición mínima para presentarse.
- Contractual: los contratos con fabricantes, mayoristas y subcontratistas tendrán que reflejar dónde están los datos y la telemetría, quién presta el soporte y desde dónde, y qué ocurre ante una solicitud de un tercer país.
- Estratégico: cada integrador decidirá qué parte de su catálogo llevará a niveles superiores, con qué fabricantes y con qué centros de datos.

Cuatro perfiles de integrador

- Gran integrador nacional: puede construir servicios propios de nivel 2 y 3, operar centros de datos o alianzas con operadores y presentarse a grandes lotes.
- Integrador regional especializado: compite en nivel 1 y, con socios, en nivel 2; su ventaja es la cercanía y el conocimiento sectorial.
- Proveedor de servicios gestionados: su servicio es el objeto directo de la CADA; necesita evidencia de su propia operación (centro de operaciones, accesos, herramientas de gestión remota).
- Revendedor de producto: su papel es asesorar y suministrar productos cuyos fabricantes aporten la evidencia.

El riesgo de quedarse fuera

El mayor riesgo para un integrador pyme es que el coste de la evidencia y la auditoría de los niveles 2 a 4 sea desproporcionado para su tamaño. Si no se organiza en alianzas o no encuentra en su mayorista un soporte estructurado, puede quedar relegado a subcontratista de grandes adjudicatarios. Este riesgo coincide con la advertencia de Omdia sobre la desaparición de una parte de los partners actuales hacia 2030 [R73].

Las oportunidades

- El objetivo del 25 % de compra innovadora a pymes [R1].

INFOGRAFÍA 23 · FABRICANTES

Para un fabricante, la CADA es una barrera solo si deja que sus integradores descubran en una licitación que no puede aportar la evidencia

Impacto de los requisitos según el tipo de fabricante del catálogo

	Telemetría	Soporte UE	Control	Cadena software	IA y datos
Hardware de infraestructura no UE	Medio	Medio	Medio	Medio	Bajo
Infraestructura física (energía, frío, racks)	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	—
Software y seguridad cloud no UE	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Software y seguridad europeos	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Bajo
Código abierto con soporte	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Bajo

LO QUE PEDIRÁN LOS INTEGRADORES A CADA FABRICANTE

1. **Telemetría y diagnósticos** — Dónde se procesan; opción de mantenerlos en la UE o desactivarlos. → Criterio C
2. **Gestión local o región UE** — Sin dependencia obligatoria de consolas fuera de la UE. → Criterio C
3. **Soporte desde la UE** — Segundo y tercer nivel con acceso remoto registrado. → Criterio H
4. **SBOM y vulnerabilidades** — Conforme al CRA. → Criterio I
5. **Sin entrenamiento con datos** — Cláusula de no uso para IA. → Criterio F
6. **Propiedad y solicitudes** — Estructura de control y peticiones de terceros países. → Criterio G

SERVICIO DEL MAYORISTA — Plantilla de ficha de soberanía, revisión técnica, publicación, formación y configuraciones por nivel para entrar en el segmento soberano ibérico.

Fuente: [R1] Anexo III; [R40] CSA2; [R44] CRA; valoración por tipo: análisis propio.

- La ventaja del artículo 17.3: la declaración de nivel 1 de una pyme vale en toda la Unión, lo que permite vender a administraciones portuguesas o de otros Estados sin reconocimiento adicional.
- Servicios nuevos: evaluación de soberanía, preparación del expediente, migraciones conformes, operación de nodos de espacios de datos, IA local.
- Clientes privados críticos que adopten voluntariamente la evaluación del artículo 31.

Lectura para la cadena de valor

Para los integradores, el mayorista de valor puede ser la diferencia entre poder ofrecer niveles 2 y 3 o no. Si el mayorista aporta configuraciones validadas, fichas de soberanía de los fabricantes, formación, acceso a centros de datos regionales con nivel acreditado y financiación, el integrador pyme puede competir con los grandes en las licitaciones adaptadas a la CADA.

Caso práctico: un integrador regional ante su primera licitación CADA

Un integrador de 60 empleados especializado en ERP y servicios gestionados para industria y administración local recibe en 2029 un pliego que exige nivel 1 para el servicio principal y nivel 2 para la copia de seguridad y el entorno de recuperación. Con su propio esfuerzo puede preparar la declaración de nivel 1: está establecido en España, sus datos están en un centro de datos nacional y sus subcontratistas están declarados. Para el nivel 2 necesita un operador con nivel acreditado, productos con soporte y telemetría europeos y una auditoría. Si su mayorista le ofrece una configuración de referencia y un acuerdo con un operador regional, el coste incremental se limita a la auditoría de su propia operación. Si no, lo más probable es que se presente en consorcio con un integrador mayor o que renuncie a ese lote.

> **El integrador pyme no tiene que construir la soberanía solo. Tiene que saber elegir los productos, los centros de datos y el mayorista que se la permiten demostrar.**

Perfil	Situación ante la CADA	Qué necesita del mayorista
Gran integrador nacional	Puede construir niveles 2–3 propios	Volumen, financiación, configuraciones complejas
Integrador regional	Nivel 1 propio; nivel 2 con socios	Fichas de soberanía, centros regionales, formación
Proveedor de servicios gestionados	Objeto directo de la norma	Herramientas con datos en la UE, evidencia operativa
Revendedor de producto	Asesor y suministrador	Información clara por producto

INFOGRAFÍA 24 · INTEGRADORES

El integrador pyme no tiene que construir la soberanía solo: tiene que elegir productos, centros de datos y mayorista que se la permitan demostrar

Cuatro perfiles de integrador ante la CADA

Gran integrador nacional

GANA
Niveles 2–3 propios; grandes lotes; centros de datos o alianzas (p. ej., SEIDOR 1.174 M€).

FRENO
Coste de auditoría y talento.

Integrador regional

GANA
Cercanía y conocimiento sectorial; nivel 1 propio y nivel 2 con socios.

FRENO
Sin estructura para auditorías complejas.

Proveedor de servicios gestionados

GANA
Su servicio es objeto directo de la CADA: oportunidad de nivel 2 en NIS2.

FRENO
Herramientas de gestión con datos fuera de la UE.

Revendedor de producto

GANA
Asesor y suministrador de productos con evidencia del fabricante.

FRENO
Riesgo de quedar como subcontratista.

OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS

25 %
Objetivo pyme
Compra innovadora (art. 33)

UE
Nivel 1 pyme
Válido en toda la Unión (art. 17.3)

Art. 31
Privados críticos
Evaluación voluntaria NIS2

LECTURA Configuraciones validadas, fichas de soberanía, formación, centros regionales y financiación del mayorista permiten a la pyme competir con los grandes.

Fuente: [R91] SEIDOR; [R92] Nunsys; [R13] Newsbook; [R1] arts. 17, 31 y 33; [R73] Canalys.

25. El mayorista de valor como orquestador de soberanía

Del suministro a la orquestación

El valor histórico del mayorista ha sido suministrar: comprar en volumen, financiar, almacenar, entregar y dar soporte técnico. El GTDC describe hoy a los distribuidores como orquestadores que aportan automatización, capacitación, financiación, operaciones de marketplace, apoyo al cumplimiento, análisis de datos y coordinación del ecosistema [R75][R74]. La CADA añade a esa lista una función nueva: organizar la evidencia de soberanía de la cadena.

Cinco capacidades que el mayorista de valor ya tiene

- Catálogo multifabricante en infraestructura, centro de datos, seguridad, cloud e IA, con cientos de fabricantes en los grandes grupos [R16].
- Preventa técnica y servicios profesionales, que permiten diseñar configuraciones por nivel.
- Formación y certificación a través de academias de partners y de unidades específicas de IA [R21].
- Financiación y capacidad de crédito para proyectos de infraestructura.
- Presencia en España y Portugal con una misma organización, que permite configuraciones válidas para ambos marcos nacionales.

Cinco capacidades que la CADA pide añadir

- Una ficha de soberanía por familia de producto, con datos aportados por cada fabricante y traducidos al lenguaje de los Anexos II y III.
- Configuraciones de referencia por nivel (1, 2 y 3) en las categorías de mayor demanda: protección de datos, virtualización y nube privada, seguridad, observabilidad e IA local.
- Una red de centros de datos y operadores regionales con nivel de garantía acreditado, a la que los integradores puedan acceder (los primeros acuerdos de mayoristas con operadores de colocation preparada para IA van en esa dirección [R20]).
- Un servicio de acompañamiento al reconocimiento, con socios de auditoría y consultoría.
- Verificación de conformidad CRA en el alta de producto, en el papel de importador o distribuidor [R45].

Un modelo de servicio en tres capas

La propuesta de este informe (análisis propio) es organizar la oferta del mayorista de valor para la CADA en tres capas:

- Capa de información: fichas de soberanía, matrices de cumplimiento normativo (CADA, CRA, NIS2, ENS, RAEE, ecodiseño) y alertas de cambios regulatorios, accesibles para todos los partners.
- Capa de soluciones: configuraciones de referencia por nivel, con precios, financiación y documentación lista para el expediente.
- Capa de servicios: preventa especializada, formación, apoyo al reconocimiento y coordinación de consorcios para licitaciones.

Por qué el mayorista de valor está bien situado

El mayorista de valor combina tamaño, especialización (en los grandes grupos, la división de valor aporta la mayor parte del EBITDA [R18]), crecimiento en ambos países y una política activa de acuerdos con fabricantes europeos y no europeos en seguridad, datos e infraestructura [R19]. Esta mezcla le permite actuar como punto neutral entre fabricantes de distintos orígenes, que es exactamente la posición que necesita quien organiza la evidencia de soberanía.

> **La CADA convierte la información de la cadena de suministro en un activo comercial. El mayorista que la normalice y la ponga al servicio de sus partners se convierte en el orquestador de la soberanía del canal.**

Capa	Contenido	Beneficio para el partner
Información	Fichas de soberanía, matrices normativas, alertas	Ahorro de semanas de recopilación
Soluciones	Configuraciones por nivel con documentación	Oferta lista para licitación
Servicios	Preventa, formación, reconocimiento, consorcios	Acceso a niveles 2–3 sin estructura propia

26. Oportunidades (I): infraestructura soberana, IA local y centro de datos

La repatriación de cargas

La CADA, el Data Act y los cambios en los programas de los hiperescaladores refuerzan una tendencia que ya existía: la vuelta de algunas cargas desde la nube pública hacia entornos privados, híbridos o de proveedores regionales, por coste, control o cumplimiento. Cada carga repatriada necesita servidores, almacenamiento, redes, virtualización, protección de datos y seguridad, que se venden a través del canal.

Nube privada y alternativas de virtualización

El cierre del programa VCSP de Broadcom y los cambios de licencias [R51] han llevado a muchos clientes y proveedores de servicios a evaluar alternativas de virtualización y plataformas de nube privada. Para el canal, es una oportunidad de migración que combina hardware, software, formación y servicios, y que puede orientarse desde el principio a configuraciones con nivel de garantía.

IA local

La IA ejecutada en las instalaciones del cliente o en centros de datos europeos es la respuesta más directa a los niveles 2 y 3 para usos de IA. Los fabricantes de servidores con aceleradores, almacenamiento de alto rendimiento y redes de baja latencia, junto con el software de orquestación de modelos abiertos, componen soluciones que el canal puede empaquetar. La experiencia de TD SYNNEX con NVIDIA, que incluye soluciones de AI Factory local para pruebas de concepto y la reserva de capacidad de GPU en la nube para sus partners, muestra que el mayorista puede ser el vehículo de esta demanda [R35].

INFOGRAFÍA 25 · MAYORISTA DE VALOR

La CADA convierte la información de la cadena de suministro en un activo comercial: el mayorista que la normalice se convierte en el orquestador

Modelo de servicio propuesto en tres capas



TRES CAPAS DE SERVICIO

Capa	Contenido	Beneficio para el partner
Información	Fichas de soberanía, matrices normativas, alertas	Ahorro de semanas de recopilación
Soluciones	Configuraciones por nivel documentadas	Oferta lista para licitar
Servicios	Preventa, formación, reconocimiento, consorcios	Niveles 2–3 sin estructura propia

VENTAJA DE PARTIDA Catálogo multifabricante, preventa, academias de partners, financiación y presencia en España y Portugal.

Fuente: [R16] Esprinet; [R21] El Español; [R75][R74] GTDC; [R18] Newsbook; modelo de capas: análisis propio.

Centros de datos regionales y edge

La ola de inversión en centros de datos (439 MW en España en 2025 y 66.900 millones de euros previstos hasta 2030 [R82]) genera demanda de energía, refrigeración, racks, servidores y redes, y la CADA añade la preferencia por operadores europeos, eficientes y con hardware europeo. El borde (plantas, hospitales, centros logísticos, nodos de espacios de datos) añade una demanda distribuida que encaja con la capilaridad del canal.

Hardware europeo y eficiente

El criterio de hardware fabricado en la Unión, tanto en los proyectos estratégicos de centros de datos (art. 14) como en el valor añadido europeo de la compra pública (art. 32), puede favorecer a fabricantes con producción o ensamblaje en la Unión. La revisión del ecodiseño de servidores [R57] y las metas de eficiencia del Anexo I [R1] premiarán equipos eficientes.

Cómo capturarlo

- Fabricantes: adaptar productos a modos de operación locales y documentar eficiencia y origen.
- Mayoristas de valor: configuraciones de referencia de nube privada, protección de datos e IA local por nivel; ofertas de centro de datos completas para operadores regionales; financiación.
- Integradores: proyectos de repatriación, migración desde plataformas afectadas por cambios de licencia y despliegue de IA local con documentación AI Act y CADA.

Dimensionar la oportunidad

No existen todavía estimaciones públicas del gasto en infraestructura soberana en España y Portugal. Una aproximación prudente (análisis propio, ilustrativa) parte de tres datos: el gasto europeo en infraestructura como servicio soberana podría casi duplicarse cada año entre 2025 y 2027 según Gartner [R68]; la inversión prevista en centros de datos en España alcanza 66.900 millones de euros hasta 2030 [R82]; y los partners canalizan dos tercios del gasto TI y más del 80 % del de las pymes [R10][R11]. Aunque solo una fracción de esa inversión pase por mayoristas de valor, el volumen potencial es muy relevante para el canal ibérico. La prioridad no es estimar con precisión, sino estar en posición de capturar la parte que pasará por el canal.

> **La primera oportunidad de la CADA para el canal no es documental, es física: cada carga que vuelve a un entorno controlado necesita infraestructura, y esa infraestructura se vende a través del canal.**

Oportunidad	Motor	Quién la captura
Repatriación de cargas	Coste, control, CADA, Data Act	Fabricantes de infraestructura e integradores
Alternativas de virtualización	Cambios de licencia (Broadcom)	Mayoristas de valor, fabricantes alternativos, integradores
IA local	Niveles 2–3 para IA, AI Act	Fabricantes de servidores y GPU, integradores
Centros de datos regionales	66.900 M€ hasta 2030	Infraestructura física e IT, mayoristas
Hardware europeo y eficiente	Arts. 14 y 32, ecodiseño	Fabricantes con producción en la UE

27. Oportunidades (II): servicios, cumplimiento, marketplaces y financiación

Servicios de evidencia y cumplimiento

El expediente del Anexo III exige inventarios, mapas de flujos de datos, registros de subcontratistas, análisis de cadena de software y revisión de contratos. Muchas empresas ya gestionan parte de esa evidencia por el ENS, la ISO 27001, el RGPD, NIS2 o DORA. Los integradores con línea de seguridad y cumplimiento pueden convertir esta experiencia en un servicio recurrente de «expediente de soberanía», reutilizable en licitaciones y auditorías.

Servicios gestionados

Los proveedores de servicios gestionados son el perfil del canal que más crece y el que la CADA afecta de forma más directa, porque su servicio es un servicio cloud a efectos de la norma. Con herramientas de gestión remota que mantengan los datos en la Unión, centros de operaciones de seguridad en la península y evidencia de su propia operación, pueden ofrecer servicios de nivel 2 a clientes públicos y privados críticos. El auge de NIS2 y DORA refuerza esta línea [R43].

Marketplaces y ofertas privadas

Los marketplaces de los hiperescalares se están convirtiendo en una vía de venta del canal: Microsoft permite ya la reventa y las ofertas privadas multiparte en 30 mercados europeos [R49][R50], y los partners generarán el 59 % de las ventas de los marketplaces hacia 2030 [R52]. Para los fabricantes de software, publicar en estos marketplaces versiones con región europea y condiciones de soberanía facilita la venta a clientes con compromisos de gasto cloud. Para el mayorista de valor, operar ofertas multiparte añade una línea de negocio de software que complementa la infraestructura.

Financiación y modelos de consumo

Los proyectos de nivel 2 y 3 requieren inversión inicial en infraestructura, certificación y servicios. El renting tecnológico y los modelos de pago por uso (GreenLake, APEX, TruScale y fórmulas propias de los mayoristas) permiten repartir esa inversión. El canal español ya tiene experiencia en financiación con socios especializados, y los programas públicos (Kit Digital) demostraron la capacidad del canal para gestionar ayudas [R66].

Formación y talento

La CADA exigirá perfiles que hoy escasean: arquitectos de nube soberana, especialistas en cumplimiento, auditores de cadena de software. Las academias de partners de los mayoristas y de los fabricantes pueden incorporar itinerarios específicos de soberanía, AI Act y CRA para el canal.

INFOGRAFÍA 26 · OPORTUNIDADES (I)

La primera oportunidad de la CADA para el canal es física: cada carga que vuelve a un entorno controlado necesita infraestructura

Cinco motores de demanda de infraestructura soberana

1. **Repatriación de cargas** — Coste, control, CADA y Data Act llevan cargas a entornos privados, híbridos o regionales. → Infraestructura
2. **Alternativas de virtualización** — Cambios de licencia de Broadcom: nuevas plataformas, formación y migración. → Migración
3. **IA local** — Servidores con aceleradores, almacenamiento rápido, red y modelos abiertos en la UE. → IA soberana
4. **Centros de datos regionales y edge** — 66.900 M€ hasta 2030; plantas, hospitales, logística y nodos de datos. → Centro de datos
5. **Hardware europeo y eficiente** — Arts. 14 y 32, revisión del ecodiseño y metas del Anexo I. → Eficiencia

QUIÉN CAPTURA CADA OPORTUNIDAD

	Fabricantes	Mayorista	Integradores
Repatriación	Alto	Medio	Alto
Virtualización	Medio	Alto	Alto
IA local	Alto	Alto	Medio
Centros de datos	Alto	Alto	Medio
Hardware europeo	Alto	Medio	Bajo

ACCIÓN Configuraciones de referencia de nube privada, protección de datos e IA local por nivel, con financiación incluida.

Fuente: [R51] Broadcom; [R35] TD SYNNEX/NVIDIA; [R82] Spain DC; [R57] ecodiseño; [R1]. Valoración: análisis propio.

Consorcios y proyectos europeos

Las convocatorias del Programa Europa Digital, Horizonte Europa, los proyectos de interés común europeo y las líneas del CDTI y Red.es financiarán pilotos de pilas abiertas, espacios de datos e IA soberana. Los integradores pymes, con el apoyo de un mayorista que aporte tecnología y de un asesor en financiación europea, pueden participar en consorcios que de otro modo no alcanzarían. Software in a Box, junto con Ullswater Investments, trabaja en esta intersección entre financiación europea y despliegue tecnológico.

> **Las oportunidades de servicio de la CADA se suman: evidencia, operación gestionada, marketplace, financiación y formación. El ecosistema que las ofrezca integradas multiplicará su valor por cliente.**

Servicio	Quién lo presta	Quién lo habilita
Expediente de soberanía	Integrador con línea de cumplimiento	Mayorista de valor (fichas), fabricante (datos)
Servicios gestionados de nivel 2	MSP	Fabricantes de herramientas con datos en la UE
Ofertas privadas en marketplace	Mayoristas de valor e integradores	Fabricantes de software
Financiación y pago por uso	Mayoristas de valor y socios financieros	Fabricantes con modelos de consumo
Formación en soberanía	Academias de mayoristas y fabricantes	Fabricantes y asesores

28. Cuellos de botella normativos

La certificación que no existe

El principal cuello de botella normativo es la dependencia de un certificado europeo de ciberseguridad para cloud que no existe. Si el EUCS o su sucesor bajo el CSA2 no está listo, cada Estado aceptará sus esquemas nacionales, con riesgo de fragmentación entre España (ENS), Portugal, Francia (SecNumCloud) y Alemania (C5) [R40]. Para un fabricante o un integrador que opere en varios países, esto multiplica el coste.

Autoridades nacionales sin rodaje

Cada Estado debe designar una autoridad competente en un año. Si se crea desde cero o con recursos limitados, los primeros 12 a 18 meses pueden generar colas de reconocimiento, criterios cambiantes y diferencias de interpretación entre países (análisis propio).

Discrecionalidad y actos delegados

Los Anexos II y III pueden revisarse cada 18 meses mediante actos delegados. Esta flexibilidad, que varios Estados quieren acotar [R4], introduce incertidumbre: un requisito que hoy permite el nivel 2 podría endurecerse. Los contratos con fabricantes y clientes deben prever estos cambios.

INFOGRAFÍA 27 · OPORTUNIDADES (II)

Las oportunidades de servicio se suman: el ecosistema que las ofrezca integradas multiplicará su valor por cliente

Servicios ligados a la CADA según impacto y facilidad de puesta en marcha



1. **Expediente de soberanía**
2. **Servicios gestionados de nivel 2**
3. Ofertas privadas en marketplace
4. Financiación y pago por uso
5. Formación en soberanía
6. Consorcios y proyectos europeos

QUIÉN PRESTA Y QUIÉN HABILITA

Servicio	Presta	Habilita
Expediente de soberanía	Integrador con línea de cumplimiento	Mayorista (fichas) y fabricante
Servicios gestionados nivel 2	MSP	Herramientas con datos en la UE
Marketplace	Mayoristas e integradores	Fabricantes de software
Financiación	Mayoristas y socios	Modelos de consumo

LECTURA Evidencia, operación gestionada, marketplace, financiación y formación forman una oferta de servicio que el canal puede vender junta.

Fuente: [R52][R49][R50] Marketplace; [R43] Newsbook; [R66] Red.es. Posición en la matriz: ilustrativo.

Superposición normativa

La misma evidencia se pedirá por varias normas con formatos distintos: CADA, NIS2, CRA, DORA, AI Act, ENS, Data Act. Sin un marco común de controles, el coste se multiplica. Además, el CRA asigna obligaciones a importadores y distribuidores que el canal debe incorporar a sus procesos de alta de producto [R45].

Terceros países reconocidos

La lista de terceros países reconocidos del artículo 18 decidirá si muchos fabricantes del catálogo pueden aspirar al nivel 3. Hasta que exista, los integradores no sabrán con certeza qué productos podrán usar en niveles altos.

Derogaciones y aplicación desigual

Las derogaciones por coste desproporcionado o falta de oferta pueden convertirse en la vía habitual de algunos compradores para seguir comprando lo de siempre, mientras otros aplican la norma con rigor. Esta desigualdad dificulta planificar inversiones.

Mitigación desde el canal

- Un marco de controles común (CADA, NIS2, CRA, ENS) mantenido por el mayorista para sus partners.
- Cláusulas contractuales de adaptación a cambios de los anexos.
- Seguimiento activo de la tramitación y participación en consultas a través de asociaciones sectoriales.

> **Los cuellos de botella normativos no impiden prepararse, pero castigan a quien se prepare solo. Un marco de controles compartido en el canal reduce el coste para todos.**

Cuello de botella	Probabilidad	Impacto para el canal	Mitigación
Certificación inexistente (EUCS)	Alta	Fragmentación por país	Partir del ENS y seguir el CSA2
Autoridades sin rodaje	Media-alta	Colas de reconocimiento	Expedientes completos y tempranos
Cambios en los anexos	Media	Requisitos móviles	Cláusulas de adaptación
Superposición normativa	Alta	Coste multiplicado	Marco de controles común
Lista de terceros países	Media	Incertidumbre de catálogo	Alternativas por nivel

29. Cuellos de botella técnicos y de suministro

Memoria y precios

En 2026 la escasez de memoria ha impulsado compras anticipadas de PC y presiona los precios de la segunda mitad del año, según CONTEXT [R72]. La competencia por memoria de alto ancho de banda para IA afecta también a servidores y almacenamiento. Para el canal, significa plazos de entrega más largos, precios volátiles y necesidad de planificar inventario para proyectos soberanos.

INFOGRAFÍA 28 · CUELLOS DE BOTELLA NORMATIVOS

Los cuellos de botella normativos no impiden prepararse, pero castigan a quien se prepare solo

Probabilidad e impacto por actor (valoración cualitativa)

	Probabilidad	Fabricantes	Mayorista	Integradores
Certificación UE inexistente (EUCS)	Alto	Medio	Medio	Alto
Autoridades nacionales sin rodaje	Medio	Bajo	Bajo	Alto
Cambios en los Anexos II y III	Medio	Alto	Medio	Medio
Superposición normativa	Alto	Alto	Alto	Alto
Lista de terceros países reconocidos	Medio	Alto	Medio	Medio
Derogaciones y aplicación desigual	Medio	Medio	Medio	Medio

MITIGACIÓN DESDE EL CANAL

1. **Marco de controles común** — CADA, NIS2, CRA y ENS en una sola matriz mantenida por el mayorista. → Coste compartido
2. **Cláusulas de adaptación** — Contratos que prevén cambios en los anexos. → Contratos
3. **Participación** — Consultas y asociaciones sectoriales durante 2027. → Influencia

LECTURA El ENS es el puente natural hasta que exista un certificado europeo: elevarlo hoy es la mejor inversión defensiva.

Fuente: [R40] CSA2/EUCS; [R4] MLex; [R45] CRA; [R1]. Valoración: análisis propio.

GPU y capacidad de IA

La capacidad europea de cómputo para IA es escasa y cara a corto plazo, y las zonas de aceleración no producirán megavatios antes de 2029–2030 (análisis propio sobre [R1][R70]). Los mayoristas buscan soluciones: TD SYNNEX, por ejemplo, ha reservado capacidad de GPU en un proveedor de nube europeo para dar acceso prioritario a sus partners [R35]. Sin acceso a GPU, la oferta de IA local de nivel 2 y 3 se retrasa.

Gestión remota y telemetría

Muchos productos de infraestructura y seguridad se gestionan hoy desde consolas en la nube con datos procesados fuera de la Unión. Adaptarlos a modos locales o regiones europeas exige desarrollos del fabricante que pueden tardar. Mientras tanto, esos productos solo podrán usarse en nivel 1.

Cadena de software

El SBOM, el control de funciones remotas y la auditoría de componentes de terceros países son técnicamente exigentes, sobre todo en firmware y en productos con muchas dependencias. El CRA obliga al SBOM desde diciembre de 2027 [R44], lo que ayudará, pero la profundidad que piden los niveles 3 y 4 va más allá.

Migraciones simultáneas

Si las evaluaciones de riesgo exigen migrar en doce meses y muchas administraciones lo hacen a la vez, la capacidad de los integradores, de los fabricantes y de los centros de datos de destino puede saturarse en 2029–2030 (análisis propio).

Energía y permisos

El requisito español de renovable horaria para centros de 10 MW o más, con rampa hasta 2031 [R63][R64], puede retrasar centros regionales que serían la plataforma natural de los servicios de nivel 2 y 3 del canal.

Mitigación desde el canal

- Planificación conjunta de inventario con los fabricantes para proyectos soberanos.
- Acuerdos de capacidad con centros de datos regionales y proveedores de GPU europeos.
- Hoja de ruta de producto de cada fabricante para modos locales y SBOM, compartida con el canal.

> **El cuello de botella técnico más probable no es la norma, sino el suministro: memoria, GPU, megavatios y modos de operación locales. El canal que planifique con sus fabricantes tendrá producto cuando lleguen las licitaciones.**

Cuello de botella	Horizonte	Efecto	Respuesta del canal
Escasez de memoria	2026–2027	Precios y plazos	Planificación de inventario
GPU y capacidad de IA	2026–2029	Retraso de IA de nivel 2–3	Acuerdos de capacidad
Telemetría y gestión remota	2027–2028	Productos limitados al nivel 1	Hoja de ruta de fabricantes
Cadena de software (SBOM)	Desde 12-2027	Esfuerzo de documentación	CRA como base común

Cuello de botella	Horizonte	Efecto	Respuesta del canal
Migraciones simultáneas	2029–2030	Saturación de capacidad	Planificación temprana

30. Cuellos de botella de mercado, márgenes y talento

Márgenes estrechos y coste de cumplimiento

Los márgenes del canal son estrechos, sobre todo en hardware [R8]. Si la preparación para la CADA se trata como un coste y no como un servicio, puede erosionar la rentabilidad de mayoristas e integradores. La clave es convertir la evidencia y el acompañamiento en servicios facturables y en ventaja competitiva medible.

Concentración y consolidación

El canal europeo se está consolidando: adquisiciones entre mayoristas, concentración del negocio cloud en distribuidores con escala por los umbrales de Microsoft [R48] y advertencias de que una parte de los partners actuales no existirá en su forma actual en 2030 [R73]. La CADA puede acelerar la consolidación si solo los grandes pueden permitirse los niveles altos.

Talento

La CADA exige perfiles escasos: arquitectos de nube soberana, especialistas en cumplimiento y auditores. El sector de centros de datos prevé más de 16.000 empleos en España hasta 2030 [R82], y el sector TIC portugués crece con fuerza [R67]. La competencia por talento encarecerá la preparación, sobre todo para las pymes del canal.

Grandes lotes frente a pymes

La contratación centralizada y los grandes acuerdos marco favorecen a los integradores con escala, mientras el objetivo del 25 % para pymes y el reconocimiento automático del nivel 1 las favorecen. El resultado dependerá de cómo cada Estado diseñe sus lotes y de si las pymes se organizan en consorcios.

Conflicto de canal

Los hiperescalares y algunos fabricantes venden cada vez más de forma directa o a través de marketplaces. Omdia estima que el gasto directo de los fabricantes crece casi tres veces más rápido que el gasto a través de partners en 2026, en buena parte por la venta de infraestructura a hiperescalares [R93]. La CADA, al valorar el control y el soporte local, puede devolver peso al canal en el segmento soberano, pero el riesgo de desintermediación persiste.

Mitigación desde el canal

- Servicios de soberanía facturables, con precios claros y paquetes por nivel.
- Formación compartida en el ecosistema (academias de mayoristas y fabricantes).
- Consorcios de integradores pymes para lotes grandes, coordinados por el mayorista.

INFOGRAFÍA 29 · CUELLOS DE BOTELLA TÉCNICOS

El cuello de botella más probable no es la norma, sino el suministro: memoria, GPU, megavatios y modos de operación locales

Horizonte temporal de los principales cuellos de botella técnicos



Hecho · Previsto · Escenario / estimación

RESPUESTA DEL CANAL

Cuello de botella	Efecto	Respuesta
Memoria	Precios y plazos	**Planificar inventario con fabricantes**
GPU	Retraso de IA de nivel 2–3	**Acuerdos de capacidad, como hacen otros mayoristas**
Gestión remota	Productos limitados al nivel 1	**Hoja de ruta de modos locales**
SBOM	Esfuerzo documental	**Usar el CRA como base común**
Energía y permisos	Retraso de centros regionales	**Diversificar operadores**

LECTURA El canal que planifique con sus fabricantes tendrá producto disponible cuando lleguen las licitaciones de 2029–2030.

Fuente: [R72] CONTEXT; [R35] TD SYNNEX; [R44] CRA; [R63] RD; horizontes: análisis propio.

- Presencia del canal en los marketplaces mediante ofertas privadas multiparte.

> **El riesgo de mercado de la CADA es que la soberanía se convierta en un privilegio de los grandes. El mayorista de valor es el actor mejor situado para evitarlo, compartiendo capacidades con las pymes del canal.**

Riesgo	Afectado	Mitigación
Erosión de márgenes	Mayoristas e integradores	Servicios de soberanía facturables
Consolidación acelerada	Integradores pymes	Consorcios y soporte del mayorista
Escasez de talento	Todo el canal	Formación compartida
Lotes grandes	Pymes	Alianzas y subcontratación especializada
Desintermediación	Mayoristas y revendedores	Marketplace y valor local

31. Escenarios 2027–2030 y hoja de ruta conjunta

Tres escenarios

- Escenario suave (probabilidad media, análisis propio): la CADA se aprueba con requisitos rebajados y amplias derogaciones; el nivel 1 domina; los niveles 2 a 4 son nicho. El canal gana sobre todo por la ola de centros de datos y la documentación del nivel 1.
- Escenario base (probabilidad más alta): acuerdo en el cuarto trimestre de 2027, aplicación en 2029; nivel 1 general y niveles 2 y 3 en sanidad, justicia, tributos, seguridad e infraestructuras críticas, con adopción voluntaria en una parte del sector privado crítico. El canal que tenga configuraciones por nivel y evidencia lista captura la primera ola de licitaciones en 2029–2030.
- Escenario estricto (probabilidad baja-media): niveles altos para amplias categorías públicas y evaluaciones obligatorias en sectores privados de alta criticidad. Los fabricantes sin alternativa europea pierden cuota pública y la demanda de infraestructura soberana se acelera.

Hoja de ruta para el mayorista de valor

- 2027: crear la ficha de soberanía y pedirla a los principales fabricantes; clasificar el catálogo por nivel potencial; lanzar formación en CADA, CRA y AI Act; cerrar acuerdos con centros de datos regionales.
- 2028: publicar configuraciones de referencia de nivel 1, 2 y 3; acompañar a los primeros integradores en el reconocimiento; preparar ofertas para acuerdos marco.
- 2029–2030: operar el servicio de evidencia a escala; coordinar consorcios; ampliar a Portugal y a otros mercados.

Hoja de ruta para los fabricantes

- 2027: documentar telemetría, soporte, control y cadena de software; preparar la conformidad CRA.
- 2028: ofrecer modos de gestión local o regiones europeas; soporte desde la Unión; SBOM; cláusulas de no entrenamiento con datos del cliente.
- 2029–2030: incorporar competencias de despliegue soberano a sus programas de partners.

INFOGRAFÍA 30 · CUELLOS DE BOTELLA DE MERCADO

El riesgo de mercado es que la soberanía sea un privilegio de los grandes: el mayorista de valor es quien mejor puede evitarlo

Riesgos de márgenes, consolidación y talento, y su mitigación

Riesgos

- Márgenes estrechos (3–8 % en hardware)
- Consolidación: hasta 30 % de partners cambiarán
- Umbrales que concentran el negocio cloud
- Escasez de talento (16.000+ empleos en CPD)
- Lotes grandes que excluyen a pymes
- Venta directa creciendo ~3 veces más que la del canal

Mitigación

- Servicios de soberanía facturables por nivel
- Consorcios de pymes coordinados por el mayorista
- Escala y catálogo alternativo del mayorista
- Formación compartida: academias de partners
- Subcontratación especializada en grandes lotes
- Presencia en marketplaces y valor local

La soberanía puede devolver peso al canal en el segmento público y crítico si se convierte en servicio y no en coste.

INDICADORES DE PRESIÓN



LECTURA La especialización en soberanía es una defensa frente a la desintermediación, pero solo si se vende como servicio.

Fuente: [R8] Unifyr; [R73] Canalys; [R48] CSP; [R82] Spain DC; [R10][R11][R93] Omdia.

Hoja de ruta para los integradores

- 2027: inventario de servicios, mapa de dependencias y autoevaluación de nivel 1; decidir qué servicios llevar a niveles superiores.
- 2028: preparar el expediente con la ayuda del mayorista; elegir centros de datos; formar equipos; buscar alianzas.
- 2029–2030: presentarse a las primeras licitaciones con niveles exigidos; ofrecer servicios de evidencia y migración a sus clientes.

> **La hoja de ruta funciona en los tres escenarios porque se apoya en lo estable de la propuesta: niveles, evidencia, evaluación de riesgos y valor añadido europeo.**

Año	Mayorista de valor	Fabricantes	Integradores
2027	Ficha de soberanía, clasificación del catálogo, formación	Documentar control, soporte y telemetría	Inventario y autoevaluación de nivel 1
2028	Configuraciones por nivel, apoyo al reconocimiento	Modos locales, soporte UE, SBOM	Expediente, centros de datos, alianzas
2029	Servicio de evidencia a escala, consorcios	Competencias soberanas en programas	Primeras licitaciones CADA
2030	Extensión a Portugal y a otros mercados	Catálogo por niveles consolidado	Servicios de migración y evidencia

32. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- La CADA ordena la compra pública de nube e IA por niveles de soberanía y crea un sello que también pedirán los clientes privados críticos [R1][R3].
- El nivel se otorga al servicio, pero la evidencia está repartida por toda la cadena: fabricante, mayorista e integrador. Ninguno puede acreditarlo solo.
- El canal ibérico llega a la CADA creciendo, con España y Portugal por encima de la media europea y la parte de valor creciendo más que el conjunto [R7][R6][R71].
- La primera oportunidad es física: centros de datos, repatriación de cargas, nube privada e IA local. La segunda es de servicio: evidencia, operación gestionada, marketplace, financiación y formación.
- Los cuellos de botella más probables son la certificación inexistente, las autoridades sin rodaje, el suministro de memoria y GPU, la energía para nuevos centros de datos y el talento.
- El mayorista de valor está bien situado para ser el orquestador de la soberanía del canal ibérico: tiene catálogo, especialización, presencia en ambos países, formación y financiación.

INFOGRAFÍA 31 · HOJA DE RUTA

La hoja de ruta funciona en los tres escenarios porque se apoya en lo estable: niveles, evidencia, evaluación de riesgos y valor añadido europeo

Acciones de mayoristas, fabricantes e integradores 2027–2030

2027 · Diagnóstico
Preparar

- Mayorista: ficha de soberanía y clasificación del catálogo
- Fabricantes: documentar telemetría, soporte y control
- Integradores: inventario y autoevaluación de nivel 1
- Formación CADA, CRA y AI Act

2028 · Evidencia
Construir

- Configuraciones de referencia por nivel
- Modos locales, soporte UE y SBOM
- Expedientes y elección de centros de datos
- Primeros reconocimientos

2029–30 · Mercado
Vender

- Servicio de evidencia a escala
- Consorcios para acuerdos marco
- Primeras licitaciones CADA
- Extensión a Portugal y a otros mercados

◆ Puerta 1: Acuerdo político y texto final (4T 2027)

◆ Puerta 2: Entrada en vigor y autoridades nacionales (2028–2029)

ESCENARIOS

Escenario	Probabilidad (propia)	Qué cambia
Suave	Media	Nivel 1 domina; ganancia por centros de datos
Base	Más alta	Niveles 2–3 en sanidad, justicia, tributos
Estricto	Baja-media	Niveles altos amplios; privados obligados

CLAVE Organizarse juntos en 2027 y 2028 sitúa a la cadena en la primera fila cuando la administración empiece a comprar por niveles.

Fuente: [R1]; [R4]. Escenarios y probabilidades: análisis propio, ilustrativo.

Recomendaciones para los mayoristas de valor

- Crear en 2027 una ficha de soberanía estándar por familia de producto y convertirla en requisito de alta de los nuevos fabricantes.
- Lanzar configuraciones de referencia por nivel en protección de datos, nube privada, seguridad, observabilidad e IA local.
- Integrar CADA, CRA, NIS2 y ENS en un único marco de controles para sus partners.
- Ampliar la red de centros de datos regionales y operadores con nivel acreditado.
- Incorporar la soberanía a sus academias de partners.

Recomendaciones para los fabricantes

- Documentar ya telemetría, soporte, control y cadena de software, y compartirlo con el canal.
- Ofrecer modos de gestión local o regiones europeas y soporte desde la Unión.
- Preparar la conformidad CRA y el SBOM.
- Diseñar competencias de despliegue soberano en sus programas de partners.

Recomendaciones para los integradores

- Inventariar sus servicios y autoevaluarse frente al nivel 1 en 2027.
- Elegir uno o dos servicios para llevar a nivel 2 o 3 con el apoyo del mayorista.
- Convertir la experiencia en cumplimiento en un servicio de expediente de soberanía.
- Explorar consorcios para grandes lotes y proyectos europeos.

> **La CADA premiará a las cadenas, no a los eslabones. Fabricantes, mayorista e integradores que se organicen juntos en 2027 y 2028 estarán en la primera fila cuando la administración empiece a comprar por niveles.**

Actor	Primera acción (2027)	Resultado esperado (2029)
Mayorista de valor	Ficha de soberanía y catálogo por niveles	Orquestador de la evidencia del canal
Fabricantes	Documentar control, soporte y telemetría	Productos elegibles para niveles 2–3
Integradores	Inventario y autoevaluación de nivel 1	Oferta escalonada en licitaciones CADA

Anexo A. Mapa de la propuesta artículo por artículo

Cómo leer este anexo

Este anexo recorre la propuesta COM(2026) 502 por bloques de artículos e indica, para cada uno, quién queda obligado y qué significa para el canal: fabricantes, mayorista de valor e integradores. Se agrupan los artículos que forman una misma unidad funcional. Las referencias corresponden al texto propuesto por la Comisión el 3 de junio de 2026 y pueden cambiar durante la tramitación [R1].

INFOGRAFÍA 32 · CONCLUSIONES

La CADA premiará a las cadenas, no a los eslabones

Recomendaciones prioritarias para cada actor de la cadena de valor

1	**Mayorista · ficha de soberanía** Estándar por familia de producto y requisito de alta de nuevos fabricantes.	2027
2	**Mayorista · configuraciones por nivel** Protección de datos, nube privada, seguridad, observabilidad e IA local.	2027–2028
3	**Mayorista · marco de controles** CADA, CRA, NIS2 y ENS integrados para sus partners.	2027
4	**Fabricantes · documentar** Telemetría, soporte, control y cadena de software compartidos con el canal.	2027
5	**Fabricantes · adaptar producto** Modos locales, regiones UE, soporte desde la Unión, SBOM.	2028
6	**Integradores · autoevaluarse** Inventario de servicios y nivel 1 para todo el catálogo.	2027
7	**Integradores · elegir** Uno o dos servicios a nivel 2–3 con apoyo del mayorista.	2028
8	**Todos · aliarse** Consorcios para grandes lotes y proyectos europeos.	2028–2030

MENSAJE FINAL Fabricantes, mayorista e integradores que se organicen juntos estarán en la primera fila de las licitaciones por niveles de 2029–2030.

Fuente: Síntesis del informe; [R1] y fuentes citadas en cada sección.

Títulos I a III: objeto, liderazgo y capacidad

Artículos	Contenido	Obligado	Implicación para el canal
1–2	Objeto, ámbito y definiciones (servicio cloud por remisión a NIS2, nivel de garantía, control por terceros países)	Todos	Vocabulario común para contratos y ofertas
3–4, 6	Iniciativas de liderazgo cloud e IA con objetivos generales y operativos	Comisión y Estados	Prioridades de financiación para proyectos del canal
5	Red de Centros de IA sobre los Polos Europeos de Innovación Digital	Comisión y Estados	Canal pyme y pilotos de adopción
7	Estrategia nacional de nube e IA en 12 meses, notificación en 3 y revisión trienal	Estados	Planes de compra y adopción nacionales
8–9	Proyectos prioritarios de IA de frontera con acceso a cómputo	Comisión	Acceso indirecto a cómputo vía consorcios
10–11	Zonas de aceleración de centros de datos en 6 meses y análisis energético de cada zona	Estados	Demanda de energía, refrigeración, racks y servidores
12	Puntos únicos de información para operadores	Estados	Menos fricción para operadores regionales clientes del canal
13	Procedimientos de permiso; máximo 12 meses para proyectos de máxima relevancia	Estados	Calendario de nueva capacidad
14	Proyectos estratégicos de centros de datos: 2 de 5 criterios	Comisión	Premio al hardware europeo y eficiente
15	Seguimiento de la capacidad de cómputo y de las escaseces	Comisión	Señales de dónde faltará capacidad

Título IV: marco de soberanía y reconocimiento

Artículos	Contenido	Obligado	Implicación para el canal
16	Marco de soberanía cloud con cuatro niveles; Anexos II y III revisables cada 18 meses	Comisión	Catálogo escalonado por niveles
17	Procedimiento de reconocimiento con plazos tasados; nivel 1 de pymes válido en toda la UE	Autoridades nacionales	Acceso rápido al mercado público europeo
18	Reconocimiento de terceros países con seis condiciones acumulativas	Comisión	Techo de nivel para fabricantes de terceros países
19	Autoevaluación del nivel 1	Proveedores	Declaración de conformidad propia
20–21	Auditoría independiente para niveles 2–4 y evidencia exigible	Proveedores y auditores	Evidencia repartida entre fabricante, mayorista e integrador
22	Repositorio central de servicios reconocidos	Comisión	Visibilidad comercial ante compradores
23	Comunicación de cambios materiales	Proveedores	Los fabricantes deben avisar de cambios a su canal
24	Sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin importes fijados	Estados	Riesgo de diferencias entre Estados

Artículos	Contenido	Obligado	Implicación para el canal
25–28	Autoridades competentes, poderes, asistencia mutua y cooperación transfronteriza	Estados	Interlocutor nacional para el reconocimiento

Título IV: adopción, contratación y código abierto

Artículos	Contenido	Obligado	Implicación para el canal
29	Evaluación de riesgos del sector público en 12 meses y cada 2 años; migración en máximo 12 meses	Estados y entidades UE	Demanda de evaluaciones y migraciones
30	Nivel 1 mínimo; niveles 2–4 para actividades de orden público; derogaciones tasadas	Poderes adjudicadores	Requisito de entrada en licitaciones
31	Evaluaciones voluntarias para entidades privadas NIS2 Anexo I; posible obligación por acto delegado	Sector privado crítico	Extensión de la demanda al mercado privado
32	Criterios de valor añadido europeo no decisivos en la compra innovadora	Poderes adjudicadores	Puntos para fabricantes con tecnología y hardware UE
33	Seguimiento anual de pymes; objetivo del 25 % de compra innovadora a pymes innovadoras	Estados	Ventaja para los integradores pymes del canal
34–36	EuroCloud Federation: capacidad compartida entre organismos públicos	Organismos públicos	Servicios sobre infraestructura compartida
37–40	La Comisión como central de compras con al menos 2 Estados	Comisión	Grandes lotes; ofertas agregadas por el mayorista
41–44	Fomento de estándares y componentes abiertos, catálogo y red de OSPO	Organismos públicos	Soporte e integración de soluciones abiertas
45–48	Actos delegados y de ejecución, evaluación a 4 años, entrada en vigor y aplicación	Comisión	Calendario y cambios futuros de requisitos

> **Los artículos 16 a 33 son los que deciden quién vende a la Administración y con qué pruebas. El resto del texto crea capacidad, financiación y vehículos de compra que el canal aprovecha como demanda de infraestructura y servicios.**

Anexo B. Calendario normativo y de canal consolidado 2025–2030

Por qué un calendario único

La CADA coincide entre 2025 y 2030 con plazos del AI Act, el Data Act, el CRA, NIS2, DORA, el DMA, el EHDS, la normativa española y los cambios de programa de los grandes fabricantes. Fabricantes, mayorista e integradores necesitan una sola vista para planificar inversiones, contratos y capacidades. Las fechas posteriores a 2027 vinculadas a la CADA son estimaciones del escenario base de este informe.

Hitos ya cumplidos

Fecha	Norma o programa	Hito
12-9-2025	Data Act	Aplicación general del Reglamento de Datos

Fecha	Norma o programa	Hito
Oct. 2025	Windows 10	Fin del soporte; pico de renovación de equipos en el canal
18-11-2025	DORA	Designación de 19 proveedores TIC terceros críticos
Nov. 2025	Microsoft Marketplace	Disponibilidad general de las resale enabled offers
19-11-2025	Data Union / Omnibus	Estrategia de la Unión de Datos y Digital Omnibus
20-1-2026	CSA2	Propuesta de nuevo Reglamento de Ciberseguridad
Ene. 2026	Broadcom	Cierre del programa VCSP para buena parte de los partners europeos
Feb. 2026	Cisco	Lanzamiento del Cisco 360 Partner Program
1T 2026	Google Cloud	Lanzamiento de Google Cloud Partner Network
24-2-2026	España	Hoja de Ruta para acelerar la Soberanía Digital
7-5-2026	AI Act	Acuerdo provisional del Omnibus sobre IA
Mayo 2026	Microsoft Marketplace	Ofertas privadas multiparte en 30 mercados europeos
26-5-2026	España	Proyecto de Ley Orgánica de gobernanza de la IA remitido a las Cortes (caducado el 6-10-2026)
3-6-2026	CADA	Propuesta COM(2026) 502
25-6-2026	DMA	Conclusión preliminar: AWS y Azure deben ser guardianes de acceso
2-8-2026	AI Act	Poderes de supervisión de la Oficina de IA
27-8-2026	España	Audiencia del real decreto de centros de datos (umbral de 1 MW)
22-9-2026	España	Informe de la CNMC sobre el real decreto de centros de datos
11-9-2026	CRA	Notificación de vulnerabilidades explotadas e incidentes graves
21-9-2026	Eficiencia	Paquete europeo de eficiencia energética de centros de datos
5-10-2026	España	Orden HAC/1028/2026 de la solución pública de factura electrónica
6-10-2026	España	Disolución de las Cortes (RD 806/2026): caduca el proyecto de ley de IA
26-10-2026	España	Texto revisado del real decreto de centros de datos (10 MW) al Consejo de Estado
1-11-2026	HPE	Programa unificado HPE y Juniper en Partner Ready Vantage
11-11-2026	CADA	Proyecto de informe conjunto del Parlamento Europeo
Nov. 2026	España	Dictamen del Consejo de Estado sobre el real decreto de centros de datos

INFOGRAFÍA 33 · ANEXO A

Los artículos 16 a 33 deciden quién vende a la administración y con qué pruebas; el resto crea capacidad y vehículos de compra

Mapa de la propuesta con lectura de canal

Título I (1–2)	DEFINICIONES	Objeto y definiciones: servicio cloud, nivel de garantía, control por terceros países
Título II (3–9)	FINANCIACIÓN	Liderazgo, Centros de IA, estrategias nacionales, IA de frontera
Título III (10–15)	INFRAESTRUCTURA	Zonas de aceleración, permisos y proyectos estratégicos de centros de datos
Título IV (16–28)	NÚCLEO	Niveles, reconocimiento, auditoría, repositorio, autoridades y sanciones
Título IV (29–33)	DEMANDA	Evaluación de riesgos, reglas de compra, valor añadido UE y objetivo pyme
Título IV (34–44)	VEHÍCULOS	EuroCloud Federation, central de compras y código abierto
Título V (45–48)	CALENDARIO	Actos delegados, evaluación y entrada en vigor

ANEXOS DE LA PROPUESTA

Anexo I
Grandes retos
PUE 1,15 y uso de servidores ≈ 50 %

Anexo II
Requisitos por nivel
Acumulativos del 1 al 4

Anexo III
Evidencia A–I
Base del expediente de soberanía

LECTURA Para el canal, el núcleo está en los artículos 16–33 y en los Anexos II y III: ahí se decide qué puede venderse y con qué pruebas.

Fuente: [R1] COM(2026) 502; [R3] Simmons & Simmons.

Hitos previstos

Fecha	Norma o programa	Hito
17 o 24-11-2026	España	Aprobación prevista del real decreto de centros de datos
29-11-2026	España	Elecciones generales
1-12-2026	CADA	Debate del proyecto de informe en la comisión del Parlamento Europeo
2027	NIS2 (España)	Transposición en la próxima legislatura
12-1-2027	Data Act	Cambio de proveedor cloud sin cargos
26-3-2027	EHDS	Plazo para los principales actos de ejecución
Mar. 2027	CADA	Votación en comisión del Parlamento
Abr. 2027	CADA	Votación en el pleno del Parlamento
12-9-2027	Data Act	Aplicación a contratos anteriores a septiembre de 2025
4T 2027	CADA	Objetivo de acuerdo político
2-12-2027	AI Act	Obligaciones de los sistemas de alto riesgo del Anexo III
11-12-2027	CRA	Requisitos esenciales, SBOM y obligaciones de importadores y distribuidores
2028	CADA	Publicación y entrada en vigor (escenario base)
Oct. 2028	VERI*FACTU	Aplicación aplazada, alineada con la factura electrónica de pymes
2029	CADA	Aplicación general, autoridades y primeras evaluaciones de riesgo
2029–2030	CADA	Primeras licitaciones con niveles y pico de migraciones
2030	Mercado	66.900 M€ de inversión prevista en centros de datos en España
2032	CADA	Primera evaluación del Reglamento

Lectura del calendario

El calendario muestra dos picos de carga para el canal. El primero, en 2027, combina el cambio de proveedor sin cargos del Data Act, el alto riesgo del AI Act y los requisitos esenciales del CRA, con obligaciones directas para importadores y distribuidores: es el año de adaptar procesos de alta de producto, contratos y documentación. El segundo, en 2029–2030, concentra la aplicación de la CADA, las evaluaciones de riesgo y las migraciones. La cadena que use 2027 para construir un marco de cumplimiento común llegará al segundo pico con capacidad para atender la demanda.

> **Dos picos, una sola preparación: el sistema de evidencias que el canal construya en 2027 para CRA, Data Act y AI Act es la base del expediente CADA de 2028–2029.**

INFOGRAFÍA 34 · ANEXO B

Dos picos de carga para el canal: 2027 (Data Act, AI Act, CRA) y 2029–2030 (CADA y migraciones)

Calendario normativo y de programas de fabricante consolidado





LECTURA El sistema de evidencias construido en 2027 para CRA, Data Act y AI Act es la base del expediente CADA de 2028–2029.

Fuente: [R1]; [R37]; [R44]; [R34]; [R49]–[R79]; [R51]. Carga relativa (1–5): ilustrativo.

Anexo C. Lista de verificación por actor de la cadena

Para qué sirve

El nivel 1 será el requisito de entrada en la mayor parte del mercado público cloud, y los niveles 2 y 3 dependerán de pruebas que aporta toda la cadena. Esta lista traduce los requisitos de los Anexos II y III en preguntas prácticas para cada actor. No sustituye al texto legal ni a las guías que publiquen la Comisión y las autoridades nacionales [R1].

Fabricante

Comprobación	Evidencia orientativa	Criterio
¿Dónde se procesan la telemetría, los registros y los diagnósticos del producto?	Documentación técnica y configuración	C
¿Existe un modo de gestión local o una región de gestión en la UE?	Guía de despliegue	C
¿El soporte de segundo y tercer nivel puede prestarse desde la UE?	Contrato de soporte y matriz de escalado	H
¿Hay SBOM y política de vulnerabilidades conforme al CRA?	SBOM y política publicada	I
¿Se garantiza que los datos del cliente no entrenan modelos de IA?	Cláusula contractual	F
¿Se declara la estructura de propiedad y las solicitudes de acceso de terceros países?	Declaración corporativa	G

Mayorista de valor

Comprobación	Evidencia orientativa	Criterio
¿Existe una ficha de soberanía por familia de producto?	Ficha publicada en el portal de partners	B, C, H, I
¿Se verifica la conformidad CRA y el marcado en el alta de producto?	Procedimiento de alta	CRA
¿El soporte de primer nivel y la logística de repuestos se prestan desde la UE?	Organización de soporte y almacenes	B, H
¿Hay configuraciones de referencia por nivel?	Catálogo de soluciones	Anexo II
¿Se comunican a los partners los cambios materiales de los fabricantes?	Procedimiento de alertas	Art. 23

Integrador

Comprobación	Evidencia orientativa	Criterio
¿La entidad que presta el servicio está establecida en la UE?	Escrituras, registro, VIES	A
¿Toda la infraestructura, copias y recuperación están en la UE?	Inventario y direcciones de centros de datos	B
¿Los datos, metadatos y telemetría del servicio permanecen en la UE?	Diagramas de flujo y registros	C
¿Están declarados todos los subcontratistas con contrato directo?	Registro de subcontratistas	H

Comprobación	Evidencia orientativa	Criterio
¿La ciberseguridad responde al estado de la técnica?	ENS, ISO/IEC 27001	E
¿Hay un responsable del expediente y un procedimiento de cambios materiales?	Nombramiento y plan anual	Art. 23
¿La empresa es pyme a efectos del reconocimiento automático del nivel 1?	Cuentas anuales y plantilla	Art. 17.3

> **Una respuesta negativa no impide vender: indica el trabajo pendiente. Lo importante es que cada eslabón conozca su brecha antes de que lo haga el comprador.**

Anexo D. Glosario

Términos de la CADA

- **CADA (Cloud and AI Development Act):** propuesta de Reglamento COM(2026) 502 sobre el desarrollo de la nube y la IA en la Unión.
- **Nivel de garantía de la Unión:** cada uno de los cuatro escalones de soberanía (1 a 4) que puede alcanzar un servicio cloud según los requisitos del Anexo II.
- **Control por terceros países:** capacidad de una entidad o Estado de fuera de la Unión de influir de forma decisiva en el proveedor; es el factor que separa los niveles 2 y 3.
- **Declaración de conformidad:** documento con el que un proveedor acredita por autoevaluación el nivel 1 de un servicio.
- **Reconocimiento:** decisión de la autoridad nacional que confirma el nivel 2, 3 o 4 de un servicio tras auditoría.
- **Repositorio central:** registro de la Comisión con los servicios reconocidos.
- **Cambio material:** modificación del servicio o del proveedor que puede afectar a su nivel y que debe comunicarse.
- **Evaluación de riesgos del sector público:** análisis obligatorio que identifica las actividades de orden público y el nivel que requieren.
- **Actividad de orden público:** actividad pública cuya interrupción o acceso ilícito afectaría a funciones esenciales del Estado.
- **Zona de aceleración:** área designada por un Estado para facilitar la implantación de centros de datos.
- **Proyecto estratégico:** centro de datos que cumple al menos dos de los cinco criterios del artículo 14.
- **EuroCloud Federation:** federación voluntaria de organismos públicos para compartir capacidad cloud.
- **Valor añadido europeo:** criterios de adjudicación distintos del precio que valoran tecnología y hardware de la UE.

INFOGRAFÍA 35 · ANEXO C

Una respuesta negativa no impide vender: indica el trabajo pendiente de cada eslabón

Resumen de la lista de verificación por actor

	Fabricante	Mayorista	Integrador
Telemetría y diagnósticos en la UE	Alto	Bajo	Medio
Gestión local o región UE	Alto	Bajo	Bajo
Soporte desde la UE	Alto	Medio	Bajo
SBOM y vulnerabilidades (CRA)	Alto	Medio	Bajo
Cláusula de no entrenamiento de IA	Alto	Bajo	Medio
Ficha de soberanía publicada	Medio	Alto	Bajo
Verificación CRA en el alta	Bajo	Alto	—
Establecimiento e infraestructura UE	Bajo	Bajo	Alto
Subcontratistas declarados	Bajo	Bajo	Alto
Responsable del expediente	Bajo	Medio	Alto

USO Cada actor puede responder su parte en 2027 y compartirla en la cadena: el expediente del integrador se construye con piezas del fabricante y del mayorista.

Fuente: [R1] Anexos II y III; [R45] CRA. Asignación por actor: análisis propio.

Términos del canal

- **Mayorista generalista (broadline):** distribuidor de volumen centrado en logística, stock y crédito.
- **Mayorista de valor (VAD):** distribuidor especializado con preventa técnica, integración multifabricante, formación y servicios.
- **Distribución en dos niveles:** modelo en el que el fabricante vende al mayorista, que vende al integrador o revendedor.
- **Integrador de sistemas:** empresa que diseña, implanta e integra soluciones tecnológicas para el cliente final.
- **MSP / MSSP:** proveedor de servicios gestionados / de servicios de seguridad gestionados.
- **Programa de partners:** marco de niveles, competencias, incentivos y beneficios que un fabricante ofrece a su canal.
- **Registro de oportunidades:** mecanismo que protege la oportunidad de un partner ante el fabricante.
- **CSP:** programa de Microsoft para la reventa de servicios cloud a través del canal.
- **Oferta privada multiparte (MPO, CPPO):** venta de software en el marketplace de un hiperescalar con margen para el partner.
- **Modelo de consumo:** pago por uso de infraestructura (por ejemplo, HPE GreenLake, Dell APEX, Lenovo TruScale).
- **ITAD:** retirada, borrado certificado y reutilización de activos tecnológicos.
- **Ficha de soberanía:** propuesta de este informe; documento por familia de producto con la información de soberanía que aporta el fabricante.

Términos técnicos y de mercado

- **Hiperescalador:** gran proveedor global de infraestructura cloud con capacidad masiva de cómputo.
- **IaaS, PaaS, SaaS:** infraestructura, plataforma y software como servicio.
- **Telemetría:** datos técnicos que los sistemas envían sobre su funcionamiento, a menudo a centros de soporte del fabricante.
- **SBOM:** lista de materiales del software; inventario de los componentes y dependencias de un producto.
- **HSM:** módulo de seguridad hardware para custodiar claves criptográficas.
- **PUE:** indicador de eficiencia energética de un centro de datos; cuanto más cerca de 1, mejor.
- **Pila abierta:** conjunto de software de código abierto que cubre desde la infraestructura hasta las aplicaciones.
- **Edge:** procesamiento en nodos cercanos al lugar donde se generan los datos.
- **Espacio de datos:** ecosistema federado en el que los participantes comparten datos bajo reglas comunes sin centralizarlos.
- **Conector:** componente que permite a un participante intercambiar datos en un espacio de datos aplicando políticas de uso.
- **ODRL:** lenguaje estándar para expresar políticas de uso de datos legibles por máquina.

- **OSPO:** oficina de programas de código abierto de una organización.

Otras normas citadas

- **AI Act:** Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial.
- **Data Act:** Reglamento (UE) 2023/2854 sobre datos, que incluye el cambio de proveedor cloud.
- **NIS2:** Directiva (UE) 2022/2555 de ciberseguridad de entidades esenciales e importantes.
- **CSA2:** propuesta de nuevo Reglamento de Ciberseguridad (2026), sucesor del Cybersecurity Act.
- **EUCS:** esquema europeo de certificación de ciberseguridad de servicios cloud, bloqueado.
- **CRA:** Reglamento (UE) 2024/2847 de ciberresiliencia.
- **DORA:** Reglamento (UE) 2022/2554 de resiliencia operativa digital del sector financiero.
- **DMA:** Reglamento de Mercados Digitales.
- **EHDS:** Reglamento (UE) 2025/327 del Espacio Europeo de Datos Sanitarios.
- **ENS:** Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022).
- **SecNumCloud:** referencial francés de la ANSSI para servicios cloud de confianza.
- **RAEE:** residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Real Decreto 110/2015).
- **VERIFACTU:** sistema español de requisitos para el software de facturación, aplazado a octubre de 2028.

Referencias

R1 Comisión Europea. Propuesta de Reglamento sobre el desarrollo de la nube y la IA (Cloud and AI Development Act), COM(2026) 502, anexos I–III y memoria explicativa. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-cloud-and-ai-development-act-cada

R2 Parlamento Europeo, Observatorio Legislativo (OEIL). Procedimiento 2026/0138(COD). https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/document-summary?id=1903654

R3 Simmons & Simmons, «Outline on the proposal for the CADA»; activeMind.legal, guía CADA. https://www.activemind.legal/guides/cada/

R4 MLex, cobertura de la tramitación parlamentaria (ponente Diego Solier, borrador revisado). https://www.mlex.com/mlex/articles/2496130

R5 Euronews, los eurodiputados presentan el proyecto de informe conjunto sobre la CADA (11 de noviembre de 2026). https://euronews.com/2026/11/11/eu-lawmakers-push-to-reduce-europes-dependence-on-foreign-cloud-providers

R6 Newsbook nº 334 (febrero de 2026), el negocio mayorista en España crece un 15,1 % según CONTEXT. https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/02/Newsbook-334-febrero-2026.pdf

R7 Esprinet S.p.A., comunicado de resultados del primer semestre de 2026 (9 de septiembre de 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/09/2026-09-09-ESPRINET-CS-H1-2026-ITA.pdf

R8 Unifyr Channel Atlas, distribución en dos niveles y economía del distribuidor. https://www.unifyr.com/atlas/distributor/

R9 GTDC, «Distribution: The Digital Force Multiplier» (marzo de 2026). https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/computers-technology-and-internet/new-gtdc-research-details-distributions-influence-on-ai-cloud-and-1142729

R10 IT Reseller (Suiza), Omdia: el gasto TI crece y la cuota del canal baja del 70,1 % al 66,7 % en 2026. https://www.itreseller.ch/Artikel/104782/IT-Ausgaben_wachsen_Channel-Anteil_sinkt.html

R11 Channel Dive, Omdia: los partners captan el grueso del gasto TI de las pymes en 2026 (82 % en EMEA). https://www.channeldive.com/news/partners-capture-bulk-of-2026-sme-it-spending/811995/

R12 IT Channel Oxygen, Omdia: el canal canaliza el 91,7 % de las ventas de ciberseguridad. https://itchanneloxygen.com/cyber-retains-golden-status-as-channel-pockets-92-of-sales/

R13 Newsbook, Especial Formación Gadesoft 2026 (Acer, Dell, Fsas, HP, HPE y Lenovo; el 98 % de los partners son pymes). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/06/Especial-Formacion-Gadesoft-2026.pdf

R14 Canalys (Jay McBain), los 28 momentos del recorrido de compra B2B. https://canalys.com/about/meet-us/Jay_McBain

R15 Alimarket, Informe 2026 del sector de mayoristas tecnológicos (ranking de 36 empresas). https://www.alimarket.es/electro/informe/431665/informe-2026-del-sector-de-mayoristas-tecnologicos

R16 Esprinet Portugal, presentación del grupo (más de 650 fabricantes y 31.000 revendedores). https://esprinet.com/pt

R17 Esprinet S.p.A., comunicado de resultados del ejercicio 2025 (11 de marzo de 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/03/2026-03-11-ESPRINET-CS-FY-2025-ITA.pdf

R18 Newsbook, balance 2024 de V-Valley (25 % de la facturación y más del 60 % del EBITDA del grupo). https://newsbook.es/?p=113704

R19 Esprinet España, sala de prensa de V-Valley (acuerdos 2025–2026: Forescout, Ironchip, Qualys, Checkmk, Templus, Rittal, Elastic, SOTI, Huawei). https://www.esprinet.com/es/sala-de-prensa/noticias/

R20 Esprinet, Templus y V-Valley: acuerdo para colocation preparada para la IA (13 de mayo de 2026). https://statics.esprinet.com/prod/2026/05/NdP-V-Valley-y-Templus.pdf

R21 El Español Invertia, entrevista a Hugo Fernández (V-Valley) y V-Valley Tech Summit 2026 (23 de mayo de 2026). https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/tecnologicas/20260523/hugo-fernandez-v-valley-no-dedico-simplemente-revender-tecnologia-vendo-innovacion/1003744255927_0.html

R22 Freshfields, «The EU's Technological Sovereignty Package»; Jones Day, «EU data center rules combine expansion incentives with new energy obligations». https://www.jonesday.com/en/insights/2026/06/eu-data-center-rules-combine-expansion-incentives-with-new-energy-obligations

R23 techUK, «Dispatch from Brussels» (octubre 2026). https://www.techuk.org/insights/news/dispatch-from-brussels-updates-on-eu-tech-policy-09-10

R24 Comité Económico y Social Europeo, dictamen INT/1126 Cloud and AI Development Act. https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/cloud-and-ai-development-act

R25 Supervisor Europeo de Protección de Datos, Dictamen 14/2026 sobre la propuesta CADA. https://www.edps.europa.eu

R26 Comisión Europea, Apply AI Strategy. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/apply-ai

R27 EuroHPC JU, AI Factories y convocatoria AI Gigafactories (julio 2026). https://www.eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-joint-undertaking-launches-ai-gigafactories-call-2026-07-30_en

R28 Herbert Smith Freehills Kramer, «The EU's Cloud and AI Development Act: towards a sovereignty-focused framework». https://www.hlc.com/en/publications/the-eus-cloud-and-ai-development-act-cada-towards-a-sovereigntyfocused-framework-for-cloud

R29 Jones Day, «European Commission's proposed cloud sovereignty framework creates new compliance tiers» (junio 2026). https://www.jonesday.com/en/insights/2026/06/european-commissions-proposed-cloud-sovereignty-framework-creates-new-compliance-tiers-for-software-providers

R30 International Data Spaces Association, Rulebook (julio 2026). https://internationaldataspaces.org/download/56295

R31 Malta Business Bureau, brief CADA (junio 2026). https://mbb.org.mt/wp-content/uploads/2026/06/CADA-Brief-04062026.pdf

R32 CNLL, comunicado sobre el paquete de soberanía tecnológica (junio 2026); OSB Alliance; April. https://cnll.fr/documents/132/2026-06-cnll-press-release-tech-sovereignty-package-adoption.pdf

R33 Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial (AI Act). https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-AI

R34 Digital Omnibus sobre IA: aplazamiento de obligaciones de alto riesgo (análisis Stephenson Harwood / William Fry). https://www.stephensonharwood.com/post/102msaw/eu-digital-omnibus-deal-simplification-of-ai-act-and-postponed-deadlines/

R35 TD SYNNEX, nombrado distribuidor NVIDIA del año EMEA 2026. https://news.tdsynnex.com/?p=8469

R36 NVIDIA, Partners of the Year EMEA 2026. https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-partner-network-awards-emea-2026/

R37 Reglamento (UE) 2023/2854 de Datos (Data Act) y FAQ de la Comisión. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32023R2854

R38 Comisión Europea, recomendación sobre cláusulas contractuales tipo (MCT) y cláusulas estándar cloud (SCC) del Data Act. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/draft-recommendation-non-binding-model-contractual-terms-data-access-and-use-and-non-binding

R39 White & Case, «EU Digital Omnibus: what changes lie ahead for the Data Act, GDPR and AI Act». https://www.whitecase.com/insight-alert/eu-digital-omnibus-what-changes-lie-ahead-data-act-gdpr-and-ai-act

R40 Propuesta de revisión del Reglamento de Ciberseguridad (CSA2) y esquema EUCS; nota del Consejo WK 13637/2026. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/WK-13637-2026-INIT/en/pdf

R41 Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) y seguimiento de transposición. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022L2555

R42 Euronews, las leyes que decaen con la convocatoria electoral del 29 de noviembre (8 de octubre de 2026). https://es.euronews.com/2026/10/08/el-otro-29-n-las-leyes-y-promesas-del-gobierno-de-coalicion-que-decaen-con-la-convocatoria

R43 Newsbook, Especial mayoristas en seguridad 2026 (mercado de 2.500 M€ en 2024, NIS2 y DORA). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/06/Especial-Mayoristas-Seguridad-2026.pdf

R44 Reglamento (UE) 2024/2847 de Ciberresiliencia (CRA) y guías de notificación. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R2847

R45 DEKRA, requisitos del Cyber Resilience Act y obligaciones por rol (importadores y distribuidores). https://www.dekra.com.tw/en/eu-cra-requirements/

R46 Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA); ESMA, designación de proveedores TIC terceros críticos. https://www.esma.europa.eu/node/223376

R47 Comisión Europea, IP/26/1444, conclusiones preliminares DMA sobre AWS y Azure; Synergy Research Group (cuotas). https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/ip-26-1444_en.pdf

R48 TechPartner News, cambios en el programa CSP de Microsoft (umbrales de 1 M$ y 30 M$). https://www.techpartner.news/news/microsoft-announces-sweeping-csp-changes-adding-us1m-csp-revenue-threshold-to-direct-bill-616900

R49 Microsoft Partner, Microsoft Marketplace: disponibilidad general de las resale enabled offers (noviembre de 2025). https://partner.microsoft.com/en-US/blog/article/microsoft-marketplace-november-2025

R50 MSDynamicsWorld vía Pulse, Microsoft amplía las ofertas privadas multiparte a 30 mercados europeos (mayo de 2026). https://www.pulse.bot/b2b-growth/news/microsoft-expands-multiparty-private-offers-in-marketplace-13c878ca-73ea-470b-8f8f-c76e9e63c026/

R51 The Register, Broadcom cierra el programa VCSP en Europa (enero de 2026); ITPro, queja de CISPE. https://www.theregister.com/2026/01/31/broadcom_vmware_cloud_partners/

R52 IT Channel Oxygen, Omdia/Canalys: el canal se llevará el 59 % del gasto en marketplaces de hiperescalares en 2030. https://itchanneloxygen.com/channel-to-pocket-59-of-hyperscaler-marketplace-spend-by-2030-canalys/

R53 Comisión Europea, Data Union Strategy, COM(2025) 835. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-union

R54 Programa Simpl y Data Spaces Support Centre. https://simpl-programme.ec.europa.eu/topic/simpl-and-european-data-strategy

R55 Reglamento (UE) 2025/327 del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EHDS). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32025R0327

R56 ERP España, Real Decreto 110/2015: qué regula la normativa de RAEE (octubre de 2026). https://erp-recycling.org/es-es/news-and-events/2026/10/real-decreto-110-2015-que-regula-normativa-raee/

R57 Comisión Europea, servidores y productos de almacenamiento: Reglamento (UE) 2019/424 (en revisión). https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/servers-and-data-storage-products_en

R58 Directiva (UE) 2023/1791 de eficiencia energética y paquete de eficiencia de centros de datos. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32023L1791

R59 Newsbook, En portada: productos reacondicionados 2026 (CONTEXT: +7 % en el 4T 2025). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/04/En-portada-Productos-reacondicionados-2026.pdf

R60 CMS, «Factura electrónica B2B: arranca la cuenta atrás y VERI*FACTU se aplaza a 2028» (6 de octubre de 2026). https://cms.law/en/esp/publication/factura-electronica-b2b-arranca-la-cuenta-atras-y-veri-factu-se-aplaza-a-2028

R61 Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, anteproyecto de ley orgánica de IA (mayo 2026). https://digital.gob.es/content/dam/portal-mtdfp/comunicacion/comunicacion_ministro/2026/05/2026-05-26/260526%20NP%20CMin%20APL%20IA.pdf

R62 Gobierno de España, hoja de ruta de soberanía digital (febrero 2026); CMS España sobre la propuesta CADA. https://cms.law/en/esp/publication/impulsar-la-nube-y-la-ia-para-una-ue-mas-competitiva-y-resiliente-la-propuesta-de-la-comision

R63 Ministerio para la Transformación Digital, proyecto de real decreto de centros de datos y consulta pública CADA. https://digital.gob.es/ministerio/participacion-proyectos-normativos/participacion_publica_propuestas_legislativas_europeas/2026-06-16

R64 CNMC, informe IPN/CNMC/038/26 sobre el proyecto de real decreto de centros de datos (22 de septiembre de 2026). https://www.cnmc.es/sites/default/files/6855348.pdf

R65 Mundiario, el Consejo de Estado avala el real decreto de centros de datos con cuatro cambios (7 de noviembre de 2026). https://www.mundiario.com/economia/decision-que-permite-gobierno-acelerar-decreto-centros-datos/20261107122123451488.html

R66 Red.es, balance del programa Kit Digital (agentes digitalizadores). https://red.es/sites/redes/files/media/documents/NdP_Balance_Programa_Kit_Digital_.pdf

R67 Portugal Global (AICEP), Portugal ICT Study 2026–2030. https://portugalglobal.pt/pt/noticias/2026/maio/novas-oportunidades-para-o-setor-das-tic-em-portugal/

R68 Cloud Security Alliance, «EU tech sovereignty, cloud and AI: enterprise risk» (incluye datos de Gartner). https://labs.cloudsecurityalliance.org/research/eu-tech-sovereignty-cloud-ai-enterprise-risk-v1-0-csa-styled/

R69 Comisión Europea, estudio sobre el desarrollo de la nube y la IA en la UE. https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/library/study-cloud-and-ai-development-eu

R70 Bruegel, Policy Brief 18/2026 sobre el déficit de computación para IA en Europa. https://www.bruegel.org/sites/default/files/2026-09/PB%2018%202026.pdf

R71 IT Reseller (Suiza), CONTEXT: la distribución TI europea crecerá un 2,1 % en 2026. https://www.itreseller.ch/Artikel/105046/IT-Distributionsmarkt_in_Europa_soll_2026_um_21_Prozent_wachsen.html

R72 CONTEXT, la escasez de memoria impulsa el PC a corto plazo y aprieta precios en el segundo semestre. https://www.contextworld.com/context-memory-shortages-drive-short-term-pc-growth-as-channel-faces-h2-pricing-squeeze

R73 Dutch IT Channel, Canalys Forum EMEA 2026: hasta un 30 % del panorama de partners no existirá en su forma actual en 2030. https://www.dutchitchannel.nl/news/761907/groei-in-it-kanaal-verschuift-naar-ai-cyber-en-dataspecialisten

R74 Channel Insider, informe GTDC sobre el valor creciente de la distribución TI (julio de 2026). https://www.channelinsider.com/channel-business/channel-analysis/gtdc-report-it-distribution-channel-value/

R75 GTDC y Channelnomics, «The Evolving Role of Distribution in Technology Go-To-Market Models» (julio de 2026). https://gtdc.org/news/new-gtdc-research-illuminates-distributions-expanding-role-in-modern-technology-ecosystems/

R76 Newsbook n° 335 (marzo de 2026), mesa: el mayorista, esencial en el entorno de la nube (Arrow, Ingram Micro, TD SYNNEX y V-Valley). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2026/03/Newsbook-335-marzo-2026.pdf

R77 HPE, nota de prensa HPE Discover 2026: unificación de HPE y Juniper en Partner Ready Vantage desde el 1 de noviembre de 2026. https://www.businesswire.com/news/home/20260615729111/en/

R78 Newsbook, entrevista HPE Aruba Networking: casi el 90 % de las oportunidades ganadas en España las identifica un partner. https://newsbook.es/actualidad/queremos-contar-con-partners-que-doten-de-inteligencia-al-negocio-20240327108351.htm

R79 Channel Insider, Cisco 360 Partner Program: lo que deben saber los partners. https://www.channelinsider.com/channel-business/vendor-leadership-and-partner-programs/cisco-360-partners-february-launch/

R80 Google Cloud, «Introducing Google Cloud Partner Network» (16 de diciembre de 2025). https://cloud.google.com/blog/topics/partners/introducing-google-cloud-partner-network

R81 ITPro, programa de partners de Dell Technologies 2026. https://www.itpro.com/business/business-strategy/dell-technologies-eyes-fresh-market-opportunities-with-2026-partner-program

R82 Forbes España, Spain DC: 439 MW instalados y 66.900 M€ de inversión hasta 2030. https://forbes.es/economia/896049/los-centros-de-datos-captaran-66-900-millones-y-superaran-16-000-empleos-en-espana-hasta-2030-segun-spaindc/

R83 Newsbook n° 330, Especial mayoristas en el centro de datos (octubre de 2025). https://newsbook.es/wp-content/uploads/2025/10/Newsbook-330-Octubre-2025-especial-mayoristas.pdf

R84 Comisión Europea, Cloud Sovereignty Framework (niveles SEAL) y licitación de servicios cloud soberanos de 180 M€; análisis en Raconteur. https://www.raconteur.net/global-business/eu-cloud-and-ai-development-act-what-sovereign-cloud-means-in-new-laws

R85 CISPE, comunicado sobre la CADA (4 de junio de 2026). https://www.cispe.cloud/?p=25896

R86 ANSSI, SecNumCloud; ley SREN y su decreto de aplicación. https://cyber.gouv.fr/secnumcloud-pour-les-fournisseurs-de-services-cloud

R87 Deutschland-Stack (Cloudmagazin) y Delos Cloud (SVA). https://www.cloudmagazin.com/en/2026/06/19/germanys-stack-goes-live-250-million-euros-for-the-federal-ai-cloud/

R88 Informe EuroStack (UCL IIPP). https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2025/feb/eurostack-european-alternative-digital-sovereignty

R89 ECIPE / CCIA Europe, estimación del coste de la CADA (115.000 M€), vía The Next Web y Raconteur. https://thenextweb.com/news/eu-cloud-sovereignty-cada-115bn-ccia-study

R90 ICLE, «CADA, Compute and the Limits of Autarky». https://laweconcenter.org/wp-content/uploads/2026/06/CADA-Compute-and-the-Limits-of-Autarky.pdf

R91 SEIDOR, ingresos de 1.174 M€ en 2025 y plan estratégico 2030. https://www.seidor.com/news/seidor-reaches-1174-billion-euros-revenue-2025-approves-new-strategic-plan-2030

R92 Nunsys Group, Memoria anual 2025 (305 M€ de facturación agregada). https://www.nunsys.com/wp-content/uploads/2026/07/Memoria-2025-version-version-2.pdf

R93 Channel Dive, Omdia: los partners quedan rezagados frente a los hiperescalares en el auge de la infraestructura (2026). https://www.channeldive.com/news/partners-expect-to-lag-it-boom-as-hyperscalers-dominate-infrastructure/811627/